

기관 2024-000

국가전략기술 조기 분석·예측 시스템 및 융복합 성과창출 방안 연구

김진용 외



한국과학기술기획평가원
Korea Institute of S&T Evaluation and Planning

최종보고서						보안등급	
						일반 [], 보안 []	
사업명		미래 이슈 발굴 및 성장전략 기획 연구					
기술 분 류	국가과학기술 표준분류	OC0305	100%		%		%
	부처기술분류 (해당 시 작성)		%		%		%
연구과제명		국문	국가전략기술 조기 분석·예측 시스템 및 융복합 성과창출 방안 연구				
		영문	Research on Information System for National Strategic Technologies and Strategies for Creating Convergent Achievements				
연구책임자		성명	김진용	직위	센터장		
		소속부서명	전략기술정책센터	email	jykim@kistep.re.kr		
		최종전공	기술경영	국가연구자번호			
연구기간	전체	2024. 1. 1 - 2024. 12. 31(1년)					
	단계 (해당 시 작성)	2024. 1. 1 - 2024. 12. 31(1년)					
		2024. 1. 1 - 2024. 12. 31(1년)					
당해연도 연구비		919,000(천원)					
총계		919,000(천원)					
단계 (해당 시 작성)		919,000(천원)					
		919,000(천원)					
위탁연구기관 등 (해당 시 작성)		기관명	책임자	직위	휴대전화	전자우편	기관유형
위탁연구기관							
실무담당자		성명	주경원	직위	부연구위원		
		소속부서명	전략기술정책센터	email	kwjoo@kistep.re.kr		
		최종전공	토목환경공학	국가연구자번호			

2024년 12월 31일

연구책임자: 김 진 용 (인)

한국과학기술기획평가원장: 정 병 선 (직인)

• 연구진

- 연구책임자
- 참여연구원

김진용 (한국과학기술기획평가원 연구위원)
김선교 (한국과학기술기획평가원 연구위원)
주경원 (한국과학기술기획평가원 부연구위원)
안류빈 (한국과학기술기획평가원 위촉연구원)

기관 2024-000

국가전략기술 조기 분석·예측 시스템 및 융복합
성과창출 방안 연구
(연구기간 : 2024.1.1.~2024.12.31)

- 발행인 : 정병선
- 발행처 : 한국과학기술기획평가원
충청북도 음성군 맹동면 원중로 1339
Tel) 043-750-2300 Fax) 02-750-2680
- <https://www.kistep.re.kr>
- 인쇄 : 주식회사 동진문화사

요 약 서

사업명				미래 이슈 발굴 및 성장전략 기획 연구					
기술 분류	국가과학기술 표준분류			OC0305	100%		%		%
	부처기술분류 (해당 시 작성)				%		%		%
연구과제명				국가전략기술 조기 분석·예측 시스템 및 융복합 성과창출 방안 연구					
연구기간				2024. 1. 1 - 2024. 12. 31(1년)					
연구비				총 919,000 천원					
연구 목표 및 내용	최종 목표			○ 국가전략기술 조기 분석·예측 시스템 기획 및 국가전략기술 기반 융복합 정책 기획					
				○ 국가전략기술 정책의사결정 지원을 위한 기술, 산업, 정책 모니터링 체계 연구 ○ 메가트렌드 및 국내외 기술·정책 동향 분석 등을 통한 국가전략 기술을 활용한 융복합 성과창출 방안 마련					
	1단계 (해당 시 작성)	목표							
		내용							
	n단계 (해당 시 작성)	목표							
		내용							

연구성과	국가전략기술 조기 분석·예측 시스템 기획 및 국가전략기술 기반 융복합 정책 기획 보고서											
연구성과 활용계획 및 기대 효과	○ 국가적으로 중요한 전략기술 선정을 위한 핵심 정보를 적시에 생산하여 공급 ○ 급변하는 대외 이슈와 환경변화에 기민하게 대응하기 위한 국가전략기술정책 기반 마련 ○ 국가전략기술의 성과 창출·확산과 디지털 전환, 탄소중립 등 메가트렌드 대응을 위한 정책 기반 형성											
연구개발성과의 등록·기타 건수	논문	특허	보고서 원문	연구 시설·장비	기술 요약 정보	소프트 웨어	표준	생명자원		화합물	신품종	
			1건					생명 정보	생물 자원		정보	실물
세부 정량적 연구개발성과 건수	과학적 성과			사회적 성과								기타
	논문 게재	학술 회의 발표	보고서 원문	법령 반영	정책 활용	안전 상정	제도 개선	다른 연구 활용	국제 협력	(정책) 홍보	포상 ·수상	
			1건									
국문핵심어 (5개 이내)	국가전략기술			기술패권		모니터링 체계		융복합 기술				
영문핵심어 (5개 이내)	Critical and Emerging Technology			Technological Hegemony		Monitoring system		Technological convergence				

요약문

1. 연구목표

- 국가전략기술 조기 분석·예측 시스템 기획 및 국가전략기술 기반 융복합 정책 기획
 - (연구1) 국가전략기술 정책의사결정 지원을 위한 기술, 산업, 정책 모니터링 체계 연구
 - (연구2) 메가트렌드 및 국내외 기술·정책 동향 분석 등을 통한 국가전략기술을 활용한 융복합 성과창출 방안 마련

2. 연구내용

- (연구 1) 차기 국가전략기술 발굴 등을 위한 기술·산업·정책 모니터링 시스템 구축 방안 마련
- 미국의 CET(Critical Emerging Technology), 일본의 특정중요기술, EU, 중국, 호주 등 주요국의 핵심기술 조사·분석
- 국내외 전략기술 관련 모니터링 시스템 사례 조사·분석
 - 미국, 일본, EU는 반도체 분야를 중심으로 글로벌 조기경보시스템을 구축 운영 중
 - 우리나라도 산업부, 외교부를 중심으로 GIVC 및 EWS, 경제안보 동향 모니터링 시스템을 구축하여 운영 중
- AI 등을 활용한 국내외 기술, 산업, 정책 동향 조사분석 체계 연구
 - (기술) 미국 CET 등 주요국 전략기술* 및 미래 신호기술(Weaksignal)
 - * 미국(CET), EU(Critical Tech.), UK(Innovate ET), 호주(Critical Tech.), 일본(특정기술) 등
 - (정책) 국내 및 주요국의 전략기술 관련 법·계획·예산·사업·제도
 - (산업) 시장 규모 및 주요 Players 기술개발 동향
- 기술산업정책 모니터링 시스템을 인공지능 분야에 시범 적용

- 생성형 AI 및 Topic modeling 등을 활용하여 인공지능 분야의 기술, 산업, 정책 동향을 자동 수집분석하고 요약보고서 및 심층 분석 보고서 산출

■ (연구 2) 국가전략기술 기반의 융복합 정책 방향 기획 연구 기술·제품·서비스 발굴 및 육성전략 수립

- 주요국의 과학기술 정책과 융복합 기술 사례를 비교·분석하여 정책적 시사점을 도출
- 디지털 전환, 지속가능성, 일반인공지능(AGI) 등 글로벌 메가트렌드와 핵심 기술의 발전 방향 분석
- 국가전략기술 간 융합의 효과와 이를 실현하기 위한 정책적 접근법 제시
- 전문가 인터뷰와 데이터 분석을 통해 국가전략기술 기반 융복합 기술 후보를 발굴

3. 연구결과

가. 국가전략기술 조기 분석·예측 시스템 구축

- 국가전략기술 조기 분석·예측 시스템은 기술패권 경쟁이 심화되고 급변하는 글로벌 환경 속에서 국가경쟁력 강화와 선제적 대응체계 구축을 위한 핵심
- 데이터 기반의 국가전략기술 분석 및 정책 지원 기능 강화
 - Python을 활용하여 언론 기사, 주요 과학저널 뉴스, 연구기관 보고서, 정책 문서, 통계자료 등을 체계적으로 자동분석하여 효율성을 극대화.
 - 주요 언론사와 과학기술 매체의 실시간 이슈와 정책 동향을 반영해 기술 변화의 초기 신호를 포착
 - 수집된 자료를 기반으로 생성형 AI(GPT, Claude, KISTEP 특화모델 등)를 활용해 기술동향 요약, 산업 구조 변화 분석, 정책 대안 등의 초안 도출
- 결과물의 체계화 및 활용을 통해 정책기관의 신속한 의사결정에 기여
 - 단신동향: 기술, 산업, 정책 이슈를 빠르게 요약해 실시간으로 제공
 - 요약보고서(매월): 한 달간 수집된 자료를 종합 분석하여 기술동향과 정책 시사점을 제시

- 심층분석보고서(격월): 특정 전략기술 분야에 대한 심층 분석과 대응 전략을 제시하여 중장기 정책 수립 지원

■ 거버넌스 및 협력 네트워크 강화

- 정부 주도형 거버넌스 체계를 구축하고 연구기관, 산업계, 정책협력기관이 협력하여 분석 결과의 실효성 제고
- 국내외 주요 연구기관 보고서와 정책 자료를 중심으로 협력 네트워크를 강화해 기술 변화에 대한 종합적 대응 체계 마련

■ 데이터 기반의 기술 변화와 정책 동향을 신속하고 정확하게 분석하여 국가차원의 선제적 대응력을 높이는 핵심 인프라로 역할을 수행할 수 있음

나. 국가전략기술 기반 융복합 성과창출 방안

■ 글로벌 주요국의 과학기술 정책 분석, 메가트렌드 도출, 기술 융복합의 가능성 탐색을 통해 국가전략기술의 발전 방향을 종합적으로 제시

- 미국, 일본 등 주요국의 정책 동향을 통해 첨단 기술의 육성과 안보적 활용을 강화하는 글로벌 흐름을 확인
- 경제 안보, 인공지능, 기후변화 대응, 기술 인재 육성 등 국가적 과제를 해결하기 위한 정책적 시사점을 도출

■ 메가트렌드 분석에서는 디지털 전환, 지속가능성, 일반 인공지능(AGI) 등 기술적 흐름이 글로벌 기술 경쟁의 핵심임을 확인

- 디지털 전환은 이미 다양한 산업 전반에서 핵심 기반으로 자리잡고 있으며, 지속가능성은 환경적·경제적 균형을 위한 주요 원칙으로 발전
- AGI와 같은 첨단 기술은 혁신적 변화를 이끄는 동시에 장기적 기술 융합의 가능성을 창출

■ 12대 국가전략기술 분야 간 융합을 통해 혁신적 기술 개발 및 신산업 창출 가능성 확인

- LLM 기반 분석 결과, 인공지능, 반도체/디스플레이, 첨단로봇, 양자기술 등의 분야에서 높은 융합 가능성 도출

- 전문가 자문을 통해 AC-DC 하이브리드 전력망, 국가기간망 통합안전관리 등 30개의 유망 융복합 기술 후보 도출
- 융복합 기술은 기존 산업의 한계를 넘어 새로운 가치를 창출할 수 있는 혁신적 도구임을 재확인
 - 기후변화 대응, 고령화 사회 문제 해결 등 다차원적 과제에 대한 혁신적 해결책 제시 가능
 - 산업 경쟁력 강화 및 신성장 동력 창출을 통한 국가 경제 발전에 기여
- 글로벌 기술 패권 경쟁 시대에서 주요국의 과학기술 정책은 경제적, 안보적 측면을 모두 고려한 통합적 접근 방식으로 중요
 - 미국의 첨단 기술 육성, 일본의 환경 기술 개발 등 주요 사례는 정책이 기술 융복합을 지원하는 방향으로 설계
 - 우리나라도 국가전략기술 12대 분야를 중심으로 융복합 기술의 체계적 육성을 위한 정책적 기반을 마련이 필요
- 국가전략기술 육성을 위한 체계적이고 통합적인 정책 프레임워크 구축 필요
 - 12대 국가전략기술 간 융복합 촉진을 위한 전략적 집중, 육성 전략 수립이 필요하며 기술사업화, 신시장 창출 등 새로운 성장동력으로 접근 필요
 - 융복합 기술 개발 및 상용화를 위한 생태계 조성 지원이 필요하며 산학연 협력 강화 및 다학제적 연구 지원 확대 등의 정책 강화 필요
 - 국가전략기술 기반의 융복합에 바탕한 글로벌 기술 협력 네트워크 구축 및 전략적 기술 동맹 강화 필요

4. 결과 활용

- 국가적으로 중요한 전략기술 선정을 위한 핵심 정보를 적시에 생산하여 공급하여 국가전략기술정책 기획 등 정책의사결정에 활용
- 급변하는 대외 이슈와 환경변화에 기민하게 대응하기 위한 국가전략기술정책 기반 마련
- 국가전략기술의 성과 창출·확산과 디지털 전환, 탄소중립 등 메가트렌드 대응을 위한 정책 기반 형성

목차

제 1 부 서론	1
제 1 장 연구의 배경 및 필요성	3
제 2 장 연구 목표 및 내용	6
제 2 부 국가전략기술 조기 분석·예측 시스템 구축	7
제 1 장 개요	9
제 2 장 국내외 사례 분석	11
제 3 장 구축 방안	18
제 4 장 인공지능 분야 적용 예시	29
제 3 부 국가전략기술 기반 융복합 성과창출 방안	35
제 1 장 개요	37
제 2 장 글로벌 주요 과학기술정책 분석	40
제 3 장 메가트렌드 및 첨단기술 전망	50
제 4 장 기술 융복합 정책 분석	62
제 5 장 주요 융복합 기술 도출	75
제 4 부 결론 및 시사점	95
참고문헌	100

[illegible]

제1장 연구의 배경 및 필요성

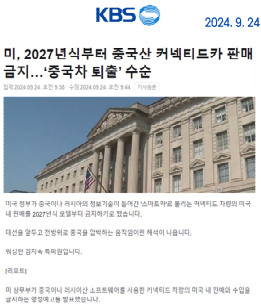
- 기술패권 경쟁 시대의 도래로 국가의 생존과 도약을 담보할 국가전략기술의 지정 및 육성 필요
- 주요국이 기술패권 시대에 대응하기 위해 미래기술, 핵심기술 등의 선정 및 전략적 육성을 계획하고 있으며, 최근 우리나라도 공급망·통상, 국가안보, 신산업 등의 관점에서 글로벌 주도권을 확보할 수 있는 12대 국가전략기술을 선정
- 최근, 미·중 기술 패권경쟁의 심화는 경제, 산업뿐 아니라 국가안보, 국가 간 협력 관계의 변화 등 다양한 이슈, 분야를 포괄하는 다차원적인 경쟁이라는 측면에서 과거의 기술 경쟁과 차이점을 가지며, 경제와 외교·안보를 좌우하는 기술 정책 방향이 가시화
- 최근 우리나라도 글로벌 기술패권 이슈에 대응하여 22년 10월 12대 국가전략기술과 50대 중점기술을 선정(국가전략기술 육성방안, 국가과학기술자문회의 전원회의)



패러다임 전환에 따른 공통 핵심·필수 기반 기술

[그림 1-1] 12대 국가전략기술('22.10)

- AI 등 급변하는 기술, 반도체 수출통제, 트럼프 2기 출범 등 글로벌 기술·산업·정책 환경에 선제적으로 대처할 수 있는 체계적인 모니터링 및 대응 시스템 필요
- 국가적으로 중대한 기술패권 대응을 위해서는 기술·정책·외교 상황의 변화를 조기적으로 인지, 전략적 중요성에 따라 차세대 국가전략기술을 빠르게 선정·대응하는 체계 구축이 필요
- 12대 기술 이외에 대내외 변수에 따라 변모하는 전략적 중요성을 식별하는 기준을 수립하여 적기 대응 정책 수립을 하는 차세대 전략기술 발굴 기반 형성이 중요
- 혁신적인 신흥기술의 우위를 바탕으로 세계적인 기술선도자(first mover)의 위치를 확보하고 기술주권 적기 확보를 위해서는 기술 초기 단계부터의 동향 파악이 중요
- AI 기술의 급격한 발전으로 엔비디아 등 딥테크 기업의 출현, 오픈AI, 구글, 메타 등 AI 기반의 산업생태계의 출현, 미중간 반도체 중심의 수출통제 등으로 산업적 환경에 대한 모니터링 또한 필요



[그림 1-2] 전략기술 관련 수출통제 기사

- 미국의 반도체 과학법 제정('22.9)과 백악관 과학기술전략(4년 주기) 수립, 일본의 경제안보법 제정('22.5)과 경제안보기금 조성, EU의 인공지능법 및 탄소중립산업법 등 법·계획·예산 투입 등 정책 모니터링의 중요성도 크게 부각



[그림 1-3] 주요국의 전략기술관련 정책 동향

■ 국가전략기술의 성과를 조기에 창출하고 국가전략기술의 활용 및 확산을 위한 정책 기획 필요

- 국가전략기술이 선정(22.10) 이후, 전략기술의 기술적 성과가 창출되는 시점이고 이를 활용, 확산하여 미래 먹거리로서 성장동력화도 동시에 필요
- 성과확산 및 활용을 위한 영역으로, 국가전략기술 기반의 융복합 기술·제품 및 서비스 등을 통해 디지털 전환, 탄소중립, 인구감소 등 전세계 및 우리나라 직면한 복합적 문제에 12대 국가전략기술을 적극적으로 활용할 필요
- 국가전략기술 분야 기반 융복합 기술을 발굴·육성함으로써 분야별 기술적 한계를 극복하고 새로운 가치를 창출

〈표 1-1〉 융합기술(예시)

- 합성생물학: 미생물학, 화학, 컴퓨터 공학 등의 융합으로 제약, 화학 등 산업을 선도
- 자율주행: 인공지능, 센서 등 기술의 융합으로 조향, 예측, 의사결정 등 수행
- 스마트그리드: 신재생에너지, 인공지능, IoT를 융합하여 효율적으로 에너지를 분배

제2장 연구 목표 및 내용

- 본 과제는 과기부(전략기술육성과)의 정책 수요를 반영하여 국가전략기술 관련 모니터링 시스템 기획과 국가전략기술을 활용한 융복합 정책 기획을 목표로 설정
- (연구 1) 차기 국가전략기술 발굴 등을 위한 기술·산업·정책 모니터링 시스템 구축 방안 마련
 - 미국의 CET(Critical Emerging Technology), 일본의 특정중요기술, EU, 중국, 호주 등 주요국의 핵심기술 조사·분석
 - 국내외 전략기술 관련 모니터링 시스템 사례 조사·분석
 - 미국, 일본, EU는 반도체 분야를 중심으로 글로벌 조기경보시스템을 구축 운영 중
 - 우리나라도 산업부, 외교부를 중심으로 GIVC 및 EWS, 경제안보 동향 모니터링 시스템을 구축하여 운영 중
 - AI 등을 활용한 국내외 기술, 산업, 정책 동향 조사분석 체계 연구
 - (기술) 미국 CET 등 주요국 전략기술* 및 미래 신호기술(Weaksignal)
 - * 미국(CET), EU(Critical Tech.), UK(Innovate ET), 호주(Critical Tech.), 일본(특정기술) 등
 - (정책) 국내 및 주요국의 전략기술 관련 법·계획·예산·사업·제도
 - (산업) 시장 규모 및 주요 Players 기술개발 동향
 - 기술산업정책 모니터링 시스템을 인공지능 분야에 시범 적용
 - 생성형 AI 및 Topic modeling 등을 활용하여 인공지능 분야의 기술, 산업, 정책 동향을 자동 수집분석하고 요약보고서 및 심층 분석 보고서 산출
- (연구 2) 국가전략기술 기반의 융복합 정책 방향 기획 연구 기술·제품·서비스 발굴 및 육성전략 수립
 - 주요국의 과학기술 정책과 융복합 기술 사례를 비교·분석하여 정책적 시사점을 도출
 - 디지털 전환, 지속가능성, 일반인공지능(AGI) 등 글로벌 메가트렌드와 핵심 기술의 발전 방향 분석
 - 국가전략기술 간 융합의 효과와 이를 실현하기 위한 정책적 접근법 제시
 - 전문가 인터뷰와 데이터 분석을 통해 국가전략기술 기반 융복합 기술 후보를 발굴

[illegible]

제1장 개요

■ 배경

- 기술패권 경쟁의 심화
 - 주요 선진국들은 첨단 기술을 통해 경제적·군사적 우위를 확보하려는 전략을 강화하고 있음
 - 기술 개발 및 상용화 속도가 가속화되면서 기술혁신이 국가 경쟁력의 핵심 요소로 부각되고 있으며, 기술 격차가 국가 간 경제 불균형 및 안보 위협으로 이어질 가능성이 커지고 있음
 - 인공지능, 우주, 바이오, 양자 등의 신산업이 기존 산업과 경제 구조를 재편하고 핵심 성장동력으로 변화하며 패권 경쟁이 기술 중심으로 전환
- 2025년 트럼프 정부 2기 출범 예정
 - 트럼프 당선인은 「미국우선주의」를 내세우며 보호무역, 규제철폐, 법인세 인하 등을 통해 첨단산업을 주도하려 할 전망
 - AI, 자율주행, 우주, 바이오 등 분야에서 규제를 완화하고 생산과 고용을 촉진하기 위한 정책들을 펼칠 것으로 예상
- 우리나라의 대응 필요성
 - 기술 변화의 속도가 빨라지고, 초기 신호를 포착해 선제적으로 대응하지 못하면 이러한 기술패권 경쟁에서 뒤쳐질 가능성 증가
 - 체계적인 기술 분석 및 예측 시스템이 필요하며, 이를 통해 국가적 기술 우위를 확보하고 전략적 대응 체계를 마련할 필요성이 제기됨

■ 목적

- 기술 트렌드 조기 탐지
 - 글로벌 기술 변화의 초기 신호를 체계적으로 분석하여 선제적 대응체계를 구축
 - 첨단기술 동향을 조기에 파악하여 기술 경쟁력과 전략적 우위를 확보하고, 연구개발 투자와 자원 배분의 효과성을 높이기 위한 기반을 마련

● 정확한 기술 예측

- 데이터 기반의 정량·정성 분석으로 기술 발전 방향과 속도를 예측
- 경제·사회적 영향 및 상용화 가능성을 평가하여 미래를 대비하는 전략을 수립하여 불확실성을 감소시킴

● 정책 수립의 신속한 지원

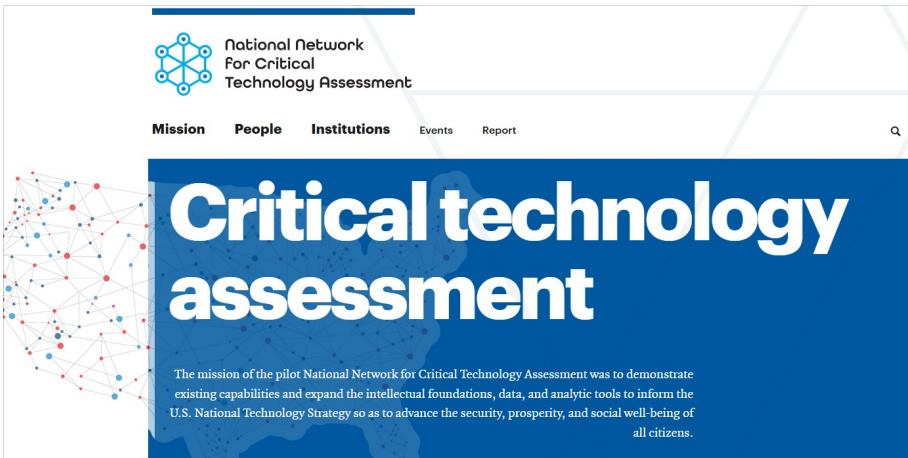
- 기술분석 결과를 바탕으로 정책 결정의 신속성과 정확성을 강화하고, 기술 환경 변화에 맞춘 정책 실행 속도와 효율성을 제고
- 국가전략기술 12대 50개 기술에 대한 기회와 위협을 사전에 파악하고 전략적 대응방안을 마련

제2장 국내외 사례 분석

1. 주요국 사례

■ 미국

- National Network for Critical Technology Assessment (NNCTA)
 - NNCTA는 국가 기술전략 수립을 지원하기 위해 설립된 파일럿 프로그램을 미국의 기술 경쟁력 강화를 목표로 여러 활동을 수행함
 - 인공지능, 반도체, 바이오의약품, 에너지 및 주요 소재 등에 대한 다양한 기술분야를 분석하고 기술 성숙도, 발전 경로, 영향력 등을 평가
 - 다양한 기술협력 연구자, 기관 등의 네트워크를 통해 기반을 구축하였으며, NSF TIP 프로그램을 통해 연간 400만달러를 지원



[그림 2-1] 미국 NNCTA 홈페이지

- 반도체 공급망 조기경보시스템
 - 반도체, 배터리, 핵심 광물 등 첨단 산업 분야에서 공급망 교란을 사전에 감지하고 대응하기 위해 한국·미국·일본이 공동으로 구축
 - 재외공간 인력들이 정책 동향과 핵심 품목에 대한 정보를 교환하며, 공급망 교란 징후가 나타날 경우 공동 대응방안을 협의

● 경제성장과 안보에 중요한 핵심·신흥기술(CET) 목록을 발표('20.10)

- CET 목록은 국가안전보장회의와 협력하여 OSTP가 감독하는 기관 간 프로세스를 통해 개발하고 2년 내 업데이트

* 20개('20.10) → 19개('22.2) → 18개('24.2) 등 기술 추가·통합·조정 등을 통해 CET 항목의 기술 체계 및 구성을 지속적으로 업데이트

※ ▲첨단 컴퓨팅, ▲첨단 엔지니어링 소재, ▲첨단 가스터빈 엔진 기술, ▲첨단 네트워크 감지 및 서명 관리, ▲첨단 제조, ▲인공지능, ▲생명공학, ▲청정에너지 생성 및 저장, ▲데이터 개인정보 보호, ▲데이터 보안 및 사이버 보안 기술, ▲지향성 에너지, ▲고도로 자동화된 자율 무인 시스템(UxS) 및 로봇 공학, ▲인간-기계 인터페이스, ▲극초음속, ▲통합 통신 및 네트워크 기술, ▲위치 확인, ▲내비게이션 및 타이밍(PNT) 기술, ▲양자 정보 및 구현 기술, ▲반도체 및 마이크로 전자공학, ▲우주기술 및 시스템

■ 일본

● 과학기술정책연구소(NISTEP)

- NISTEP은 미래 예측 및 동향 분석을 통해 중장기적인 과학기술 정책 방향을 제시하고, 과학기술 활동을 객관적이고 정량적인 데이터로 파악하기 위해 증거 기반의 정책 결정(EBPM, Evidence-Based Policy Making)을 지원

● 일본-EU 반도체 협력

- 일본과 EU는 반도체 분야에서 협력을 강화하고, 공급망의 안정성을 확보하기 위해 '조기경보 메커니즘' 구축에 합의
- 반도체 분야의 연구개발, 인재 육성, 공급망 모니터링 등에서 심도 있는 협력을 추진하며, 관련 정보를 신속하게 공유하는 체계를 마련하고 있음

● 경제안보법에 따라 특정중요기술 촉진 및 성과 활용지침을 발의하여 국가안보에 필수적인 20개 특정중요기술 목록을 발표('22.9)

※ ①바이오, ②의료·공중보건(계능 포함), ③AI·기계학습, ④첨단컴퓨팅, ⑤마이크로 프로세서·반도체, ⑥데이터과학 분석·운영, ⑦첨단엔지니어링·제조, ⑧로봇, ⑨양자 정보과학, ⑩첨단센서, ⑪두뇌 컴퓨터 인터페이스, ⑫첨단에너지·축전에너지, ⑬첨단 정보통신·네트워크, ⑭사이버보안, ⑮우주, ⑯해양, ⑰수송, ⑱극초음속, ⑲화학·생물·방사성 물질 및 핵(CBRN), ⑳첨단 소재과학 등

■ EU

- 반도체법(EU Chips Act)을 통한 모니터링·위기 대응 시스템
 - EU 집행위와 유럽반도체위원회(ES)가 유럽 반도체 공급망 내 위기 상황 발생에 대비하여 조기경보지표 개발 및 지속적 모니터링 시행
 - 공급망 발생 시 집행위원회는 위기 파악, 위기 단계·활성화 판단, 주요 기업·제3국과 협력 방안 마련 등의 조치를 수행
 - 위기 단계 발동 시 집행위는 기업의 정보요청, 생산·공급 우선순위 지정, 공공조달 계획 등 긴급조치를 시행
- 미국과 유럽의 반도체 공급망 ‘조기경보시스템’ 도입
 - 코로나19 팬데믹과 지정학적 긴장으로 인한 반도체 공급 부족 문제를 해결하고자, 미국과 EU는 공급망 안정성 확보를 위해 협력 필요성에 대한 합의
 - 반도체 공급 부족을 사전에 탐지하고 대응하기 위해 조기경보 시스템을 구축하기로 합의하였으며, 반도체 산업 육성 과정에서 보조금 경쟁을 자제하고 시장 왜곡을 방지하기 위해 보조금 관련 정보를 상호 공유
- 경제안보 강화, 기술누출 방지를 위한 유럽 경제 안보 전략을 발표했으며, 10대 핵심 기술(Critical Technologies)을 발표('23.10.)
 - ※ ▲첨단반도체, ▲인공지능, ▲생명공학, ▲연결성·디지털, ▲첨단 센싱, ▲우주·추진, ▲에너지, ▲로보틱스·자율시스템, ▲첨단재료·제조·재활용 등 10대 기술 영역으로 구성

■ 중국

- 「미래산업 혁신발전 추진에 관한 실의의견」('24.1)
 - 2027년까지 첨단기술에 대한 재정투자 확대와 특별기금 마련 등을 통해 정부 주도로 미래산업에 대한 투자를 확대할 계획
- 「과학기술 성과 평가 메커니즘 개선에 관한 지도의견」('21.8)
 - 중국 국무원 판공청은 ‘과학기술 성과 평가 메커니즘 개선에 관한 지도의견’을 발표하여, 과학기술 성과 평가의 문제점을 해결하고 혁신 역량을 강화하기 위한 체계를 구축
- 미래형 산업의 기술과 혁신, 산업 발전 등에서 국제적인 선진 역량 확보 목표로 『미래산업의 혁신 발전을 위한 시행 의견』을 발표('24.1.)

- 공신부, 교육부, 과기부, 교통부, 문화부, 국유자산감독위, 중국과학원 등 7개 부처가 공동으로 발표하는 범국가적 육성 방안의 일환

※ ▲제조, ▲IT, ▲소재, ▲에너지, ▲공간, ▲건강 등 6대 영역을 중심으로 최첨단 기술·제품·기업 육성을 추진

■ 호주

- 경제적 번영, 국가 안보 및 사회적 연대에 매우 중요한 기술로 국익을 위한 핵심기술(Critical Technologies) 목록*을 발표('21.11)

※ ▲첨단재료·제조, ▲인공지능, ▲첨단 정보·통신, ▲양자, ▲자율시스템·로봇·위치·센싱, ▲생명공학, ▲청정에너지생산·저장 등 7대 기술 분야로 구성('23.5월 기준)

						
국가전략기술	미국 (‘24.2월, CET)	일본 (‘22.9월, 특정중요기술)	중국 (‘24.1월, 핵심기술)	영국 (‘23.12월, 유망기술)	EU (‘23.10월, 핵심기술)	호주 (‘21.11월, 핵심기술)
반도체/디스플레이	반도체 (센싱/신호관리)	프로세서/반도체 첨단센서	-	(전자/광자/양자)	첨단반도체 첨단센싱	-
이차전지	(청정에너지 발전/저장) (자율/무인 시스템, 로봇)	(첨단/축전 에너지)	(미래에너지)	-	(에너지)	(청정 에너지 생성/저장)
첨단모빌리티	-	수소	-	-	(로보틱스/자율시스템)	-
차세대원자력	-	-	(미래에너지)	-	(에너지)	-
첨단바이오	바이오기술	바이오 의료/공중보건	미래건강	생명공학 건강/의료	생명공학	생명공학
우주항공/해양	첨단 가스터빈 엔진 극초음속 촉위, 항법, 타이밍 우주기술/시스템	우주 해양 극초음속	미래공간	(로봇공학/우주)	우주 및 추진	(자율/로봇/위치/탐지)
수소	-	-	(미래에너지)	-	(에너지)	-
사이버보안	데이터/사이버 보안	사이버 보안	-	-	(연결성/탐색/디지털)	(고급 정보 및 통신)
인공지능	인공지능 (센싱/신호관리) 통합 통신/네트워크	AI/기계학습	(미래정보)	인공지능	(인공지능)	인공지능
차세대 통신	-	첨단정보통신	(미래정보)	-	(연결성/탐색/디지털)	(고급 정보 및 통신)
첨단로봇·제조	첨단제조 (자율/무인 시스템, 로봇) (인간-기계 인터페이스)	첨단엔지니어링/제조 로봇	미래제조 (미래정보)	(첨단 소재/제조) (로봇공학/우주)	(로보틱스/자율시스템)	(고급 제조/재료) (자율/로봇/위치/탐지)
양자	양자정보과학	양자정보과학	(미래정보)	(전자/광자/양자)	양자	양자
	첨단컴퓨팅	첨단컴퓨팅 데이터 분석/운영	-	디지털 및 컴퓨팅	(인공지능)	(고급 정보 및 통신)
	첨단소재	첨단소재	미래소재	(첨단 소재/제조) 에너지 및 환경	첨단 재료/제조/재활용 (에너지)	(고급 제조/재료)
	(청정에너지 발전/저장) (협력국: EU, 한국, 일본)	(첨단/축전 에너지)	(미래에너지)	-	-	(청정 에너지 생성/저장)
	지향성 에너지	-	-	-	-	-
	(인간-기계 인터페이스)	두뇌-컴퓨터 인터페이스	-	-	-	-
	-	화생방 및 핵	-	-	-	-

[그림 2-2] 주요국 전략기술

		
미국	일본	EU
☑ Covid-19로 인한 반도체 수급 부족 대응 '글로벌 조기경보시스템' 출범 (협력국: EU, 한국, 일본) ☑ 공급망 병목현상 식별 및 산업계와의 시장동향 공유를 통해 적시 대응 및 국제협력에 활용	☑ EU, ASEAN 등 기술협력 국가와의 반도체 '공동 조기경보 메커니즘' 개발 추진 ☑ 반도체 공급망 모니터링 및 조기경보 발령 시스템 가동 ☑ 위기 대응 계획 수립 및 동맹국과 연구개발 협력 추진	☑ EU 반도체법에 포함된 '반도체 경보 시스템' 운영 ☑ 전략품목의 공급부족 실시간 모니터링 ☑ 조기경보 위험의 정확한 평가 및 필요 정보 수집

[그림 2-3] 주요국 조기경보시스템

2. 국내 사례

■ 산업부 소재·부품·장비 통계 및 GIVC(Global Industry Value Chain)

- 소재·부품·장비 산업에 대한 현황과 동향 등을 파악하기 위해 통계 산출 및 정보DB를 구축하여 소재·부품·장비의 자립화 등을 촉진하는 정책지원을 위한 가치사슬 분석 프로그램을 개발하는 사업
 - (법적근거) 「소재·부품·장비산업 경쟁력 강화를 위한 특별조치법」 제7조(소재·부품·장비 관련 통계의 작성), 제12조(핵심전략기술의 선정), 제36조(소재·부품·장비 정보의 체계적 생산·관리 등
- 주력산업별 소재·부품·장비의 가치사슬 분석 시스템 구축을 위한 정보 수집 및 시스템 구축
 - 주력산업별 소재·부품·장비 분야의 구성 품목을 식별하고, 식별된 품목들이 투입되는 제조 단계들로 이뤄진 전체 공정단계에 대한 공정도 작성
 - 식별된 품목에 무역·생산·기업을 연계하여 국내외 데이터 매칭하고, 수급구조 및 기술수준 등을 고려하여 분석단위 수급위험 판단을 위한 산업, 기술, 공급 등에 대한 동향 작성
 - 주력산업 소재·부품·장비 품목별 국내외 데이터 및 수급 분석 결과를 조회할 수 있는 시스템 개발

■ 산업부 EWS(Early Warning System)

- 185개 소부장 공급망안정품목별로 ‘수급’ 위험성 조기 예측 및 알림
 - AI와 빅데이터 기반으로 고도화하고 수입액·물량 지수, 글로벌 시장가격 지수, 특정 국 의존도 변동 지수, 산업생산 위험지수 등을 통한 데이터 기반 위험 분석 수행
 - 관심 → 주의 → 경계 → 심각 위험단계별로 모니터링 → 심층분석 → 선제 대응조치 → 범부처 합동 대응 등을 실시

■ 외교부 경제안보외교센터 조기경보시스템

- 경제안보 이슈에 체계적으로 대응하기 위해 ‘‘경제안보외교센터’’를 개소(22.5)하였으며, 외교부 본부와 재외공관, 전문가 네트워크를 활용해 관련 동향을 긴밀히 모니터링하고 현안에 대응할 수 있도록 지원

- 공급망 리스크 관리를 위해 37개 공관에서 조기경보시스템(EWS)을 운영하고 있으며, 주간 공급망 주요 동향을 정리하여 제공

산업통상자원부		외교부	
산업부의 글로벌산업가치 사슬분석시스템(GVC)		산업부의 소부장 공급망 조기경보시스템(EWS)	
외교부의 경제안보외교센터 (22.12)			
목적	주요산업 가치사슬 분석	소재부품장비 등 수급 위엄성 조기 예측 및 알림	경제인보 동향 심시 모니터링 및 분석
법적 근거	경제안보를 위한 공급망 안정화 지원 기본법	소재부품장비산업 경쟁력 강화 및 공급망 안정화를 위한 특별조치법	-
개비 년스	공급망안정화위원회 (경제부총리)	수부장경쟁력강화위원회 (경제부총리)	외교안보, 공급망, 디지털·신용기술, 법률 등 전문가 16인으로 구성
식용 분야	7대 산업-21대 분야-3,000여개 품목	185대 공급망 안정품목	핵심기술, 글로벌 공급망, 핵심광물 등 필수 원자재 포함하는 복합적 경제안보 분야
주요내용 및 특징	•산업 공정별 품목 구축 •구성 : 기업네트워크/ 품목공정도/글로벌 부역모니터링/산업생태계 모니터링	•품목별 위험단계(관심/주의/경계/심각) •위험성 예측 시 위험히 경보 발송	•경제안보 Review 발간(격주) •경제안보 전문가 간담회/민관합동현악제

[그림 2-4] 국내 조기경보 및 모니터링 시스템

3. 시사점

■ 데이터 기반 기술 분석 체계 구축

- 미국, EU, 일본 등 주요국은 방대한 데이터와 정량·정성적 분석을 기반으로 기술 변화의 조기 탐지와 예측 시스템을 운영 중
- 우리나라도 주요 연구기관과 민간 협력을 통해 신뢰성 있는 기술 분석 모델을 개발해야 하며, 논문, 특허, 산업 생산지표, 투자 동향 등 데이터를 체계적으로 수집하고 분석할 수 있는 플랫폼 구축이 필요

■ 주요 전략기술에 대한 국제적 기술협력 강화

- 반도체와 같은 핵심 산업 분야에서 미국-EU의 조기경보 시스템과 같이 국제 협력체계를 구축해 글로벌 기술 패권에 대응
- 기술 교란이나 공급망 위협에 신속하게 대처하기 위해 ASEAN, EU 등과의 다자간 기술 협력 체계가 필요
- 국가 간 정보 공유를 통해 기술 교란 징후를 사전에 파악하고 대응 전략을 공동 수립할 수 있도록 체계를 마련할 필요

■ 정부 주도의 전략적 예측 시스템 운영

- 일본의 NISTEP 사례와 같이 정부 주도의 예측 연구기관을 중심으로 국가적 차원의 기술 로드맵을 수립해야 함
- 기술 발전 시기와 사회적·경제적 영향을 분석해 R&D 투자 우선순위 설정과 산업정책 연계가 필요함
- 민간과 학계의 협력을 강화해 정책 수립 시 전문가 의견을 반영하는 구조를 마련해야 함

제3장 구축 방안

1. 목표 및 기본방향

■ (목표) 차세대 기술동향 및 기술안보 현안 분석 등 국가전략기술 관련 데이터 기반 분석 및 예측 시스템 구축

- 국가전략기술의 조기 탐지와 정확한 예측을 통해 기술 경쟁력을 강화하고 선제적 대응체계를 구축
- 글로벌 기술 패권 경쟁 속에서 전략적 기술 우위를 확보하고, 국가 안보와 경제 성장을 뒷받침하는 핵심 기술 보호
- 이를 통해 정책 결정자에게 신뢰성 높은 정보를 제공하고 국가 R&D 투자 효율화를 지원하며, 글로벌 기술 리더십을 확보하는 토대를 마련

■ 기본방향

- 데이터 기반 기술 분석 강화
 - 기술 변화의 초기 신호를 빠르게 감지하기 위해 논문, 특허, 산업 생산 지표, 투자 동향 등 다양한 데이터를 통합적으로 수집·분석
 - 빅데이터와 AI 기술을 활용해 기술 동향의 패턴과 의미를 도출하는 정량적·정성적 분석 모델을 개발
 - 주요국과 글로벌 기술 트렌드와 비교 분석하여 우리나라의 기술 경쟁력 현황을 평가하고 전략적 대응 방안을 수립
- 정확한 예측 시스템 마련
 - 국가전략기술의 발전 방향성과 시기를 예측하고, 경제적·사회적 영향도를 분석하는 중장기 시나리오 기반 예측 시스템 구축
 - 기술의 성숙도와 상용화 가능성을 고려한 다차원적 평가 모델을 개발해 예측의 신뢰성을 제고하고, 이를 통해 정책 입안자와 산업계가 기술 변화에 선제적으로 대응할 수 있도록 실효성 있는 분석 결과를 제공

● 조기 경보 체계 도입

- 반도체, 인공지능, 양자기술 등 국가전략기술 분야에서의 위협 요소와 변화 징후를 사전에 감지하는 조기분석·예측 시스템 구축
- 기술 패권 경쟁, 공급망 불안, 글로벌 기술 격차 등의 요소를 체계적으로 모니터링해 신속하고 정확한 경보를 제공
- 정부, 연구기관, 산업계 간의 실시간 정보 공유 체계를 마련해 기술 위기에 대한 국가적 대응 역량을 강화하고 위협을 최소화

● 국가적 협력 및 거버넌스 구축

- 정부가 주도하고 산업계, 학계, 연구기관이 협력하는 통합적 기술 예측 거버넌스 체계를 마련하고, 이를 통해 다양한 이해관계자의 전문성을 결합해 보다 실효성 높은 기술 전략을 수립
- 국내뿐만 아니라 국제적 협력을 강화해 글로벌 기술 동향을 통합적으로 분석하고 대응력을 높이고, 특히 주요국과의 협력 체계를 통해 기술 유출, 공급망 교란 등 국가적 리스크를 선제적으로 관리

2. 구축 내용

- (기술동향) 주요국의 전략기술, 언론 뉴스 및 연구보고서에서의 분야별 유망·핵심기술 등 모니터링
 - 12대 국가전략기술(50개 중점기술)의 국내·외 연구개발 동향 및 전망
 - 주요국의 전략기술 및 유망·핵심기술 발굴, 기술의 정의 및 범위, 현 국가전략기술과의 연관성 분석 및 시사점 도출
 - 국가전략기술 관련 자료를 종합적으로 수집·분석하여 기술 변화의 초기 신호를 감지하고 혁신 기술의 발전 속도와 성숙도를 평가
 - 주요국의 기술 개발 현황과 비교 분석을 통해 우리의 기술 수준과 격차를 진단하고 대응 방안을 마련
- (산업동향) 국가전략기술 관련 산업 환경, 시장성, 주요 기업 동향 분석 등
 - 국가전략기술 관련 산업의 환경 분석(PESTEL*), 시장규모 및 성장률 전망, 핵심 플레이어의 R&D 투자 및 기술개발 동향 분석

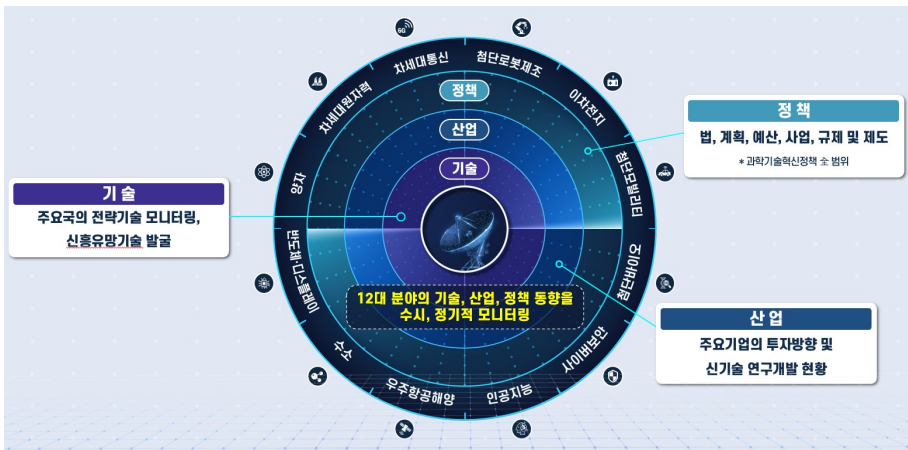
* Political, Economical, Social, Technological, Environmental, Legal

 - 산업 생산지표, 시장 규모, 투자 동향, 기업 연구개발 활동 등을 기반으로 산업별 기술 수요와 성장 가능성을 평가
- (정책동향) 글로벌 기술 패권 경쟁에 대응하기 위해 주요국의 정책 동향과 전략을 체계적으로 분석
 - 미국, EU, 중국, 일본 등 주요국의 과학기술 정책과 국가 기술 로드맵을 분석해 기술 투자 우선순위와 규제 동향을 파악
 - 국가 안보, 경제 성장과 직결된 전략기술 분야의 정책 변화와 공급망 교란 요소를 모니터링하고, 신속한 정책대응 기반 마련
- (정책대안) 주요국의 기술·산업·정책 동향 조사·분석 결과를 토대로 시사점 도출 및 정책 대안 제시
 - 기술 확보를 위한 R&D 투자 확대, 산업 혁신 촉진, 기술 보호 전략 등 종합적 정책 방안을 제시

- 조사·분석 결과를 바탕으로 정책 아젠다를 설정하고 선정배경 및 의미, 주요국 동향 분석 및 국내 현황 진단, 정책과제 발굴
- 기술 변화와 위협 요소에 대응할 수 있는 단기·중장기 전략 수립과 함께 민간과 공공 부문의 협력 체계를 강화해 실질적인 정책 실행력을 확보

〈예시 : 과학기술혁신정책 수단(Edler & Fagerberg, 2017)〉

정부 R&D 투자	보조금 · 세액공제	역량 개발	기업가정신 정책	사업화 자문
거점 클러스터 조성	산학연 협업 연구	산학연 네트워킹	혁신수요 촉진	공공 조달
혁신제품 사전조달	경쟁형 연구(경진대회)	표준 확보	규제 도입 · 개선	미래기술 예측



[그림 2-5] 기술안보 조기 분석·예측 시스템 구축 내용

3. 구축 방법, 절차 및 자료원

■ 시스템 개발

- Python을 활용한 국가전략기술 관련 데이터를 효율적으로 수집·분석하는 시스템 개발
 - 웹 크롤링(스크래핑) 및 API 연동을 통해 관련 국가전략기술 관련 데이터 산업 지표, 정책 문서 등 방대한 데이터 수집을 자동화
 - 자연어 처리(NLP) 기술을 활용해 텍스트 데이터에서 핵심 정보를 추출하고 의미 있는 인사이트 도출
 - spaCy, NLTK, transformers 라이브러리를 활용해 논문과 정책 문서의 주요 키워드와 핵심 문장을 자동 도출
- 자료 ETL(Extract, Transform, Load) 구조 설계
 - 데이터 수집(Extract), 변환(Transform), 적재(Load) 과정을 체계화해 고품질 데이터 분석 기반을 마련
 - Extract: 웹 데이터, 클라우드 플랫폼, 데이터베이스 등 다양한 출처에서 논문, 특허, 산업·정책 데이터를 자동으로 수집
 - Transform: 자연어 처리(NLP)와 데이터 전처리 기법을 활용해 중복 제거, 결측치 처리, 텍스트 정제 등을 수행
 - Load: 분석된 데이터를 클라우드 기반 데이터웨어하우스(DWH)나 중앙 서버에 저장하고 실시간 접근이 가능하도록 설계
 - Apache Airflow, AWS Glue와 같은 파이프라인 도구를 활용해 ETL 프로세스를 자동화하여 분석 시스템의 운영 효율성 제고
- 생성형 AI 기술을 통해 국가전략기술 분석결과를 고도화하는 인공지능 기반 분석 시스템 구축
 - LLM(거대언어모델)을 활용해 논문, 특허, 정책 문서의 내용을 자동 요약하고 핵심 인사이트를 추출
 - 사용자의 요청에 따라 보안이 필요하거나, 과학기술 정책에 특화된 모델이 필요할 경우 KISTEP에서 구축한 특화 언어모델을 활용

- GPT, Claude 등의 상용 모델의 API를 연동하여 자연어 기반 기술 트렌드 분석 보고서 및 정책문서의 초안을 자동 생성
- 실시간 기술 동향 분석 대시보드를 개발하여 이해관계자에게 즉시 활용 가능한 분석 결과를 제공

■ 기술안보 조기분석·예측 시스템 협력 네트워크 구축

● 국가전략기술 거버넌스

- 국가전략기술의 조기 분석·예측 시스템을 효과적으로 운영하기 위한 정부 주도형 거버넌스 체계
- 국가전략기술 특위, 조정위, 실무위 위원 등 국가전략기술 임무중심로드맵 수립 및 의사결정과정 참여 전문가

● 기술협력기관

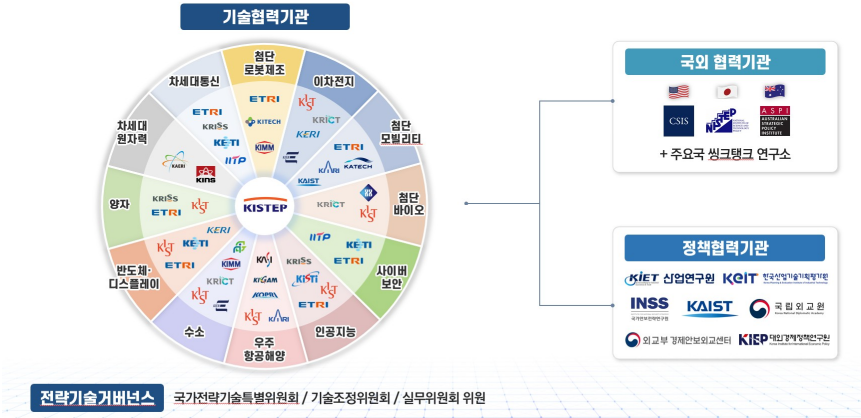
- 국가전략기술 분야별 주요 출연연구소, 전문 학회, 산업계 협력기관과의 네트워크를 통해 최신 기술동향과 데이터를 수집
- 예) 인공지능: 한국과학기술연구원(KIST), 한국전자통신연구원(ETRI), 한국과학기술정보연구원(KISTI), 한국표준과학연구원(KRIS), 한국인공지능학회 등

● 정책협력기관

- 정책 협력을 통해 기술 발전의 경제·사회적 파급 효과를 분석하고, 국가 차원의 대응 전략 수립하는 등 정책 방향성을 정교화하기 위해 기술안보, 과학기술 정책 관련 싱크탱크와 협력체계 구축
- 대외경제정책연구원(경제안보), INSS(국가안보), 산업연구원(기술안보) 등 연구기관의 소속 정책 전문가

● 국외협력기관

- 글로벌 기술패권 경쟁과 기술 변화에 대응하기 위해 주요국 과학기술 정책 싱크탱크(CSIS, NISTEP, ASPI 등) 연구소와 협력체계 및 네트워크 구축



[그림 2-6] 조기분석·예측 시스템 협력체계 추진방안

■ 언론기사, 주요 과학저널 뉴스, 연구기관 보고서, 주요기관 홈페이지, 통계자료 등 2차 자료 위주로 활용

● 언론 기사 및 주요 과학저널 뉴스

- 최신 기술 이슈와 동향을 신속히 파악하기 위해 주요 언론사와 과학기술 전문 매체의 뉴스와 보도 자료를 활용
- Nature, Science, MIT Technology Review 등 글로벌 과학저널의 기술 혁신 사례와 분석 기사를 실시간으로 모니터링하여 초기 신호를 감지
- 국내외 언론사의 산업·기술 특집 기사, 전문가 인터뷰 등을 통해 기술 변화와 정책 동향을 다각도로 분석

● 연구기관 보고서 및 학술 자료

- 국내외 연구기관의 연구 결과와 기술 평가 보고서를 자료원으로 활용
- 대학 및 연구소의 논문과 보고서에서 기술의 발전 경로와 학술적 연구 성과를 수집 및 분석
- OECD, UNESCO 등 국제기구의 과학기술 통계 및 전망 보고서를 통해 글로벌 동향과 비교 분석 자료 확보

● 주요 기관 홈페이지 및 정책 문서

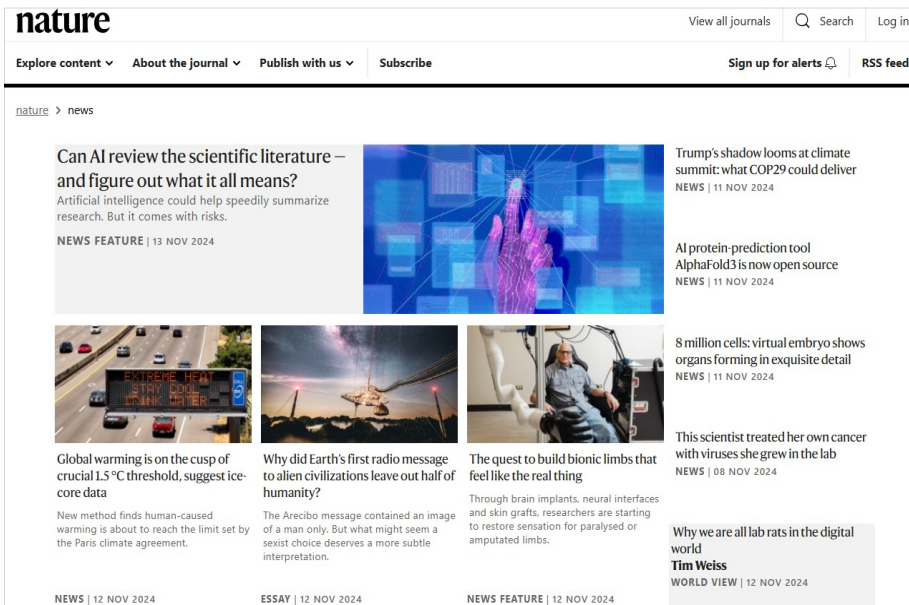
- 정부 부처 글로벌 기술 정책기관의 공식 홈페이지와 정책 발표 문서 활용
- 미국 DARPA, 일본 NISTEP, EU European Commission 등 주요 국가의 기술 로드맵과 정책 발표 자료를 체계적으로 수집
- 각국의 기술혁신 정책과 전략기술 확보를 위한 보고서에서 시사점 도출

● 통계자료 및 데이터베이스

- 기술동향, 산업지표, 연구개발 투자 현황 등 객관적 데이터를 제공하는 통계자료 활용

● 기타 2차 자료

- 민간 시장조사 기관의 보고서(예: Gartner, McKinsey)를 통해 기술 상용화 동향과 시장 수요 예측 자료 확보
- 기술 트렌드 분석을 위한 민간 기업의 연례 보고서와 투자 동향 자료를 활용하여 산업계 수요 반영



[그림 2-7] Nature 과학저널(예시)



[그림 2-8] UN, NIST, IPCC, NSF 등 주요기관(예시)

4. 결과물 및 활용

■ 모니터링 및 자료 수집, 단신동향 작성

- (단신 동향) 생성형 AI 기술을 활용하여 국내외 기술·산업·정책 동향 조사
 - 기술 변화와 산업·정책 동향을 일정 주기(격주)로 업데이트하여 제공하며, 중요한 변화들을 빠르게 포착하고 요약하여 제시
 - 기술 분야별 주요 키워드와 데이터 변화 추이를 인포그래픽이나 대시보드 형태로 시각화해 제공함으로써 정책결정자와 산업계가 즉각적으로 대응할 수 있도록 지원
- (요약보고서) 분석 이슈 선정 및 보고서 작성
 - 단신동향을 종합하여 KISTEP PM/전문가/과기부가 분석 이슈를 선정하여 요약보고서 작성(원칙적으로 매월 작성)
 - ※ 사안이 중대한 경우, 단독 단신을 요약보고서로 작성
 - 한 달간의 기술, 산업, 정책 데이터를 종합적으로 분석하여 월 단위 동향과 시사점을 도출
 - 분석 이슈에 대한 국내외 기술 트렌드, 글로벌 산업 구조, 주요국 정책 방향 등을 중심으로 핵심 인사이트를 정리하고, 구체적인 통계와 사례를 포함해 분석 결과를 제시
 - 정책 입안자와 산업계가 중기 전략을 수립하는 데 유용한 기반 자료를 제공하며, 빠르게 파악할 수 있는 요약보고서 형태로 제공
- (심층분석보고서) 요약보고서 중 심층분석이 요구되는 이슈에 대해 KISTEP PM과 전문가가 심층 분석보고서 작성
 - 격월 단위로 국가전략기술 분야 중 주목할만한 이슈 및 기술분야에 대해 집중적으로 분석하여 심화된 분석 자료를 제공함으로써 의사결정 지원

5. 향후 일정

- (2024년) 기술안보 조기 분석·예측 시스템 기획 및 시범테스트
 - 조기 분석·예측 시스템 방법론* 등 설계 및 인공지능 분야 적용(단신동향, 요약보고서 및 심층분석보고서 시범 작성)
 - * KISTEP AI 모델 적용 포함
- (2025년) 시스템 구성요소 및 분석 프레임워크 추가 및 시범운영 지속
 - 자연어처리 분석 프레임워크 및 국가전략기술 기술분야 확장
 - 과학기술 정책 특화 모델인 KISTEP AI 모델 적용 안정화
 - 유관기관 협력체계 구축 및 데이터베이스 연동
- (2026년) 조기경보 시스템 알파버전 운영 및 부가기능 추가
 - 사용자에게 따른 접근권한 구분과 AI 기반 답변 개인화 기능
 - 시각화된 인포그래픽과 실시간 대시보드 개발
- (2027년) 개발 완료 및 시스템 정식버전 운영

제4장 인공지능 분야 적용 예시

1. 시스템 개요

■ Python 라이브러리 기반 자료 수집

- 웹 크롤링과 API 연동을 통해 언론 기사, 과학저널 뉴스, 연구기관 보고서, 주요 기관 홈페이지 등에서 데이터를 실시간으로 수집
- 라이브러리 활용: Requests, BeautifulSoup로 웹 데이터 수집, Selenium으로 동적 페이지 처리
- 수집된 데이터를 Pandas를 활용해 표준화된 데이터프레임으로 구성하고, 중복 제거, 결측치 처리, 텍스트 정제 등의 데이터 전처리 작업 수행

■ 생성형 언어모델 API 연동

- KISTEP AI 모델, GPT(OpenAI), Claude(Anthropic) 등 다양한 생성형 언어모델을 시스템에 연결하여 수집된 자료에 대한 답변 기능 구현
- 프롬프트 엔지니어링을 통해 언어모델의 출력을 기술동향 요약, 산업 변화 시사점 도출, 정책대안 제시 등 구체적으로 시스템 요구에 맞게 답변 최적화

■ 오픈소스 활용 GUI 개발

- 프로토타입 단계에서는 오픈소스 라이브러리인 Streamlit을 활용하여 사용자 인터페이스(GUI) 구축
- Streamlit 대시보드를 통해 데이터 수집 진행 상황 및 요약된 내용을 시각화하여 데이터 확인
- 사용자가 설정한 국가전략기술 분야별 기술 동향이나 정책 관련 질문을 입력하면 생성형 언어모델을 통해 답변 제공.
- 이를 통해, 프로토타입 개발 진행상황을 비전문가도 빠르게 시스템을 경험할 수 있으며, 사용자 피드백을 즉시 관찰하면서 개선사항 도출 가능

2. 결과 예시



National Strategic Technology Monitoring

- 국가전략기술 관련 정보 수집 및 보고서 작성 도구 (Proof of Concept Version)
- Developed by KISTEP (Center for Strategic Technology Policy)

검색 키워드

인공지능

검색 기간 (일)

7

-

+

언어모델을 선택하세요

내부망(KISTEP 특화 모델)

▼

데이터 수집

단신 동향

요약자료 (1p)

심층분석 보고서 (5p)

정보 수집 출처 (다중선택)

☐ 국내 뉴스

☐ 정부기관

☐ 해외 뉴스

☐ 연구기관

☐ 백악관 브리핑

☐ 학술단체

☐ 산업 동향

☐ 주요 통계

[그림 2-9] 시스템 초기 화면 (개발중)

■ 자료 수집

- 웹크롤링(스크래핑)을 통해 수집하며 pandas 데이터프레임 형태로 적재

데이터 수집

Domestic News List

title	date	content
"진짜야?" 오픈AI '소라'가 만든 대한민국 집회 영상	2024.12.11	오픈AI, 동영상 생성 AI '소라'...최대 20초 영상 제작기괴한 영상 만들어내던 AI, 1년
광주시, 2025년 국비 3조3천858억원...인공지능 등 중역 미반영	2024.12.11	전년 대비 4.4%↑...국회 감액예산안 통과로 추가 증액 없어감정 시장 "추경 최선
뇌동맥류 100개면 치료법도 100개... 인공지능과 협진한다	2024.12.11	[헬스톡지식] 중앙대병원 뇌혈관센터65세 남성 김모씨는 자녀들이선물로 프리미엄
원자력 분야에 특화된 인공지능 거대언어모델 공개	2024.12.11	오픈AI, 동영상 생성 AI '소라'...최대 20초 영상 제작기괴한 영상 만들어내던 AI, 1
유상임 과기장관 "핵 과학기술 글로벌 허브 도약 추진"	2024.12.11	년 만에 비약적 발전진짜야 가짜야...딥페이크 확산 부작용 고심도
산업부, AI자율제조 참여 전문 기업 확대	2024.12.10	기자가 10일 오픈AI의 동영상 생성 인공지능 모델 '소라'를 활용해 만든 대한민국
안전공항에 인공지능(AI) 혁신 허브 구축	2024.12.10	집회 영상, "재판매 및 DB 금지(서울=뉴스1) 오동현 기자="진짜 같다" 기자가
인공지능이 학교 안전사고 미리 예측, 예방대책 추천한다	2024.12.09	10일 오픈AI의 동영상 생성 인공지능(AI) 모델 '소라'를 활용해 만든 대한민국 집회
119 신고에 인공지능 들어선다...'통화 응대-우선순위 분류'	2024.12.10	영상들 본 주변인들의 반응이다.' 소라'에 달은 윤장을 입력해 만든 이 영상은 일
대만 TSMC 11월 매출 12조원...전년 대비 34% 증가	2024.12.10	제 집회 현장을 촬영한 것 같은 놀라운 품질을 보여줬다. 기자는 '소라' 프롬프트

[그림 2-10] (예시) 인공지능, 최근7일, 국내뉴스 검색결과


```
def get_news_naver(query, days=1, pages=1):
    headers = {
        "User-Agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36"
    }
    news_list = []

    today = datetime.now()
    last_week = today - timedelta(days=days)
    start_date = last_week.strftime("%Y%m%d")
    end_date = today.strftime("%Y%m%d")

    for page in range(1, pages+1):
        url = f"https://search.naver.com/search.naver?where=news&query={query}&ds={start_date}&de={end_date}&start={page*10}"

        response = requests.get(url, headers=headers, verify=False)
        if response.status_code == 200:
            soup = BeautifulSoup(response.text, 'html.parser')
            articles = soup.select('ul.list_news > li')

            for article in articles:
                url = article.select_one('a[class="info"]')
                if url is not None: # 네이버 뉴스 여부 확인
                    title = article.select_one('a.news_tit').text
                    url_n = url['href']

                    news_body = BeautifulSoup(requests.get(url_n, headers=headers, verify=False).text, 'html.parser')
                    date = news_body.select_one('span[class="media_end_head_info_datestamp_time _ARTICLE_DATE_TIME"]').text[:10]
                    content = news_body.select_one("#dic_area").text

                    news_item = {
                        "title": title,
                        "url": url_n,
                        "date": date,
                        "content": content,
                    }
                    news_list.append(news_item)
```

[그림 2-11] 국내뉴스 수집 코드

Whitehouse Briefings	
titles	contents
Readout of Principal Deputy National Security Advisor Jon Finer's Meeting with Quint	On December 9, Principal Deputy National Security Advisor Jon Finer met virtual
Statement from Vice President Kamala Harris on CHIPS and Science Act Investments	The spirit of innovation is central to who we are as Americans. America invented
Remarks by APNSA Jake Sullivan at the DFC 5th Anniversary Conference	U.S. International Development Finance CorporationWashington, D.C. 1:01 P.M. E
A Proclamation on Human Rights Day and Human Rights Week, 2024	On Human Rights Day and during Human Rights Week, we recommit to uphol
Remarks by Vice President Harris at a Tribal Nations Summit	U.S. Department of the InteriorWashington, D.C. 1:35 P.M. EST THE VICE PRESIDE
President Joseph R. Biden, Jr. Approves West Virginia Disaster Declaration	Today, President Joseph R. Biden, Jr. declared that a major disaster exists in the
FACT SHEET: Biden-Harris Administration Leads by Example, Leveraging the Federal C	Three years in, President Biden's executive order has catalyzed global markets ar
Readout of President Biden's Call with His Majesty King Abdullah II of Jordan	President Joe Biden spoke today with King Abdullah II of Jordan. The President i
A Proclamation on the Establishment of the Carlisle Federal Indian Boarding School	For a century and a half spanning the early 19th and mid-20th centuries, the F
Background Press Call on the Situation in Syria	Via Teleconference 2:30 P.M. EST MODERATOR: This call is on background, attribi

[그림 2-12] 백악관 브리핑룸 데이터 수집 결과

```
49 def get_whitehouse_brief():
50     url = 'https://www.whitehouse.gov/briefing-room/'
51
52     response = requests.get(url, verify=False)
53     soup = BeautifulSoup(response.content, 'html.parser')
54
55     briefings = soup.find_all('a', class_='news-item_title')
56     titles = [item.text.strip() for item in briefings]
57     urls = [item['href'] for item in briefings]
58     contents = []
59
60     for url_item in urls:
61         response_item = requests.get(url_item, verify=False)
62         soup_item = BeautifulSoup(response_item.content, 'html.parser')
63         paragraphs = soup_item.find_all('p')
64         contents.append('\n'.join(p.get_text() for p in paragraphs[1:]))
65
66     return titles, urls, contents
```

[그림 2-13] 백악관 브리핑룸 데이터 수집 코드

■ 단신 동향

- 생성형 AI와 프롬프트 엔지니어링을 활용하여 수집된 언론사, 과학저널 뉴스 등을 중심으로 단신 동향 작성

단신 동향

GPT Response

주어진 자료를 바탕으로 국가전략기술 차원에서 국내외 정책 및 산업 동향에 대해 요약하겠습니다.

1. 동영상 생성 AI 기술의 발전

- **오픈AI의 '소라'**: 텍스트 입력만으로 최대 20초 분량의 고품질 영상을 생성할 수 있는 AI 모델이 출시되면서, 영상 제작의 접근성이 크게 향상되었습니다. 이는 콘텐츠 제작의 민주화를 가져오고 있으며, 블록버스터 영화 제작도 가능할 것으로 예상됩니다.
- **기술 경쟁**: 오픈AI, 구글, 메타 등 글로벌 기업들이 동영상 생성 AI 기술에서 경쟁하고 있으며, 이로 인해 기술 발전 속도가 빨라질 것으로 보입니다. 그러나 딥페이크와 같은 부작용에 대한 우려도 커지고 있습니다.

2. AI 산업 육성 및 정책

- **AI 자율제조 프로젝트**: 산업통상자원부는 AI를 활용한 제조 공정 개선을 위한 'AI 자율제조 선도 프로젝트'를 추진하고 있으며, 30개 AI 전문 기업을 선정할 계획입니다. 이는 제조업의 AI 전환을 지원하고, 향후 200개 기업으로 확대할 예정입니다.
- **AI 기반 학교 안전사고 예측 모델**: 교육부는 AI 기술을 활용하여 학교별 맞춤형 안전 대책을 제공하는 시스템을 도입할 예정입니다. 이는 안전사고 예방을 위한 중요한 조치로 평가됩니다.

3. AI 기술 성숙도 및 국제 협력

- **AI 성숙도 평가**: 보스턴컨설팅그룹(BCG)의 보고서에 따르면, 한국은 AI 기술 성숙도에서 2군으로 분류되었으며, 이는 AI 선도국가에 비해 경쟁력이 부족하다는 것을 의미합니다. 정부의 적극적인 지원과 정책이 필요합니다.
- **K-사이언스 & 테크놀로지 글로벌 포럼**: 과기정통부는 국제 협력을 강화하기 위한 포럼을 개최하여, AI, 양자, 바이오 등 첨단 과학기술의 중요성을 강조하고 있습니다.

4. 인천공항 AI 혁신 허브

- **AI 혁신 허브 구축**: 인천공항공사는 AI 데이터센터와 R&D 센터를 포함한 AI 혁신 허브를 조성할 계획입니다. 이는 AI 산업 클러스터를 형성하고, 경제적 효과와 고용 창출을 기대하고 있습니다.

5. AI 기술의 산업적 활용

- **한국원자력연구원의 아토믹GPT**: 원자력 분야에 특화된 AI 모델을 개발하여, 규제 준수 및 기술 검증에 활용할 계획입니다. 이는 특정 산업에 맞춘 AI 기술 개발의 좋은 사례입니다.

결론

AI 기술은 다양한 산업 분야에서 핵심 경쟁력으로 자리잡고 있으며, 정부와 기업의 협력이 필수적입니다. 기술 발전과 함께 부작용에 대한 우려도 커지고 있어, 정책적 대응이 중요합니다. AI 산업의 육성과 국제 협력 강화를 통해 한국의 경쟁력을 높여야 할 시점입니다.

■ 요약보고서

- 단산동향을 종합하여 KISTEP PM/전문가/과기부가 분석 이슈를 선정하여 요약보고서 작성(원칙적으로 매월 작성)

요약자료 (1p)

GPT Response

요약보고서: 동영상 생성 AI '소라'의 발전과 그에 따른 사회적 영향

최근 오픈AI의 동영상 생성 인공지능 모델 '소라'가 주목받고 있다. 이 모델은 사용자가 입력한 짧은 문장을 바탕으로 최대 20초 분량의 고품질 영상을 생성할 수 있는 기능을 제공한다. 기자는 '소라'를 활용하여 실제 집회 현장을 촬영한 것처럼 보이는 영상을 제작했으며, 주변인들은 이 영상의 사실성에 놀라움을 표했다. 이는 AI 기술이 비약적으로 발전했음을 보여주는 사례로, 이제는 카메라나 배우 없이도 훌륭한 콘텐츠 제작이 가능해졌다.

이러한 기술 발전은 오픈AI, 구글, 메타 등 글로벌 테크 기업 간의 치열한 경쟁을 촉발하고 있다. 특히, '소라'의 출현은 경쟁사들의 개발 속도를 더욱 가속화할 것으로 예상된다. 그러나 이러한 발전에는 부작용도 동반된다. 영상 제작 종사자들의 일자리 위협과 딥페이크 콘텐츠의 무분별한 확산에 대한 우려가 커지고 있다. 딥페이크 기술은 가짜 정보를 생성할 수 있는 위험성을 내포하고 있어, 사회적 신뢰를 해칠 수 있는 잠재적 요인이 된다.

또한, 한국의 AI 기술 성숙도에 대한 보고서가 발표되었다. 보스턴컨설팅그룹(BCG)의 보고서에 따르면, 한국은 AI 기술 성숙도에서 2군으로 분류되었으며, 이는 AI 선도국가에 비해 상대적으로 낮은 평가를 받았다. AI는 미래의 핵심 경쟁력으로 여겨지며, 다양한 산업과의 결합을 통해 기존 산업 수준을 높일 수 있는 가능성을 지니고 있다. 따라서 한국은 AI 경쟁력을 높이기 위해 정부와 산업계의 협력이 필요하다.

결론적으로, 동영상 생성 AI '소라'의 발전은 콘텐츠 제작의 패러다임을 변화시키고 있으며, 이는 기술적 진보와 함께 사회적, 경제적 영향을 미치고 있다. 이러한 변화에 대응하기 위해서는 기술 발전의 긍정적인 측면을 극대화하고, 부작용을 최소화하기 위한 정책적 노력이 필요하다. AI 기술의 발전이 가져올 미래를 준비하기 위해서는 지속적인 연구와 사회적 논의가 필수적이다.

■ 심층분석보고서 (테스트중)

- 요약보고서 중 심층분석이 요구되는 이슈에 대해 KISTEP PM과 전문가가 심층 분석보고서 작성

GPT Response

서론: 신뢰가능한, 안전한 인공지능 기술의 배경 및 최근 동향

인공지능(AI) 기술은 지난 몇 년간 급격한 발전을 이루어왔으며, 이는 다양한 산업 분야에서 혁신을 가져오고 있습니다. 의료, 금융, 제조업, 자율주행차 등 여러 분야에서 AI는 효율성을 높이고, 비용을 절감하며, 새로운 서비스와 제품을 창출하는 데 기여하고 있습니다. 그러나 이러한 발전과 함께 AI 기술의 신뢰성과 안전성에 대한 우려도 커지고 있습니다. AI 시스템의 결정이 불투명하거나 편향된 경우, 이는 심각한 사회적, 윤리적 문제를 야기할 수 있습니다. 따라서 신뢰가능하고 안전한 AI 기술의 개발은 현대 사회에서 필수적인 과제가 되었습니다.

최근 몇 년간 AI 기술의 안전성과 신뢰성을 확보하기 위한 다양한 연구와 정책이 진행되고 있습니다. 예를 들어, 유럽연합(EU)은 AI 규제안을 제언하여 AI 시스템의 투명성, 책임성, 공정성을 보장하려고 하고 있으며, 미국에서도 AI 윤리 가이드라인이 마련되고 있습니다. 이러한 노력은 AI 기술이 사회에 미치는 영향을 최소화하고, 사용자와 사회가 AI를 신뢰할 수 있도록 하는 데 중점을 두고 있습니다.

또한, AI의 안전성을 확보하기 위한 기술적 접근도 활발히 연구되고 있습니다. 예를 들어, 설명 가능한 AI(XAI) 기술은 AI의 결정 과정을 이해할 수 있도록 하여 사용자와 개발자가 AI의 작동 방식을 명확히 알 수 있도록 합니다. 이는 AI의 신뢰성을 높이는 데 중요한 역할을 합니다. 더불어, AI 시스템의 편향성을 줄이기 위한 데이터 관리 및 알고리즘 설계 방법론도 지속적으로 발전하고 있습니다.

이 보고서는 신뢰가능한, 안전한 인공지능 기술의 필요성과 최근 동향을 살펴보고, 이를 위한 기술적, 정책적 접근 방안을 논의할 것입니다. 본론에서는 AI의 신뢰성과 안전성을 확보하기 위한 다양한 전략과 사례를 제시하며, 결론에서는 향후 AI 기술 발전에 대한 제언을 통해 보다 안전하고 신뢰할 수 있는 AI 생태계를 구축하기 위한 방향성을 제시할 것입니다.

[illegible]

제1장 개요

1. 연구배경

- 주요국이 기술패권 시대에 대응하기 위해 첨단기술, 신흥기술, 안보기술 등을 전략적으로 육성하고 보호를 강화
 - 미·중 기술 패권경쟁의 심화는 경제, 산업뿐 아니라 국가안보, 국가 간 협력 관계의 변화 등 다양한 이슈, 분야를 포괄하는 다차원적인 경쟁으로 심화
 - 기술패권 경쟁은 경제적 우위를 통해 상대국의 성장모델을 공격하고, 이중용도 기술로 군사적 우위와 안보를 강화하는 것을 목표
 - 반도체, 인공지능, 양자, 바이오 등 핵심 기술들이 블록 간 경쟁력을 결정하는 주요 요소로 부상
 - 미국은 중국에 대한 ‘봉쇄전’ 전략을 통해 글로벌 가치사슬 배제와 교역·투자·인적교류의 단절을 추구하며, 가치 공유국 간 기술동맹을 강화
 - 우리나라도 글로벌 기술패권 이슈에 대응하여 22년 10월 12대 국가전략기술과 50대 중점기술을 선정하고 육성을 위한 기본계획을 수립
 - 공급망·신산업·외교안보 측면에서 국가가 반드시 확보해야 할 기술로 12대 국가전략기술을 선정하여 R&D 투자 및 정책 지원을 집중
 - ‘제1차 국가전략기술 육성 기본계획(2024~2028)’을 수립하여 전략기술 육성의 기본 방향을 제시

구분	주요 정책방향
신속사업화	• 민간주도 혁신체계 확립 및 산업 맞춤형 인재 양성 - 전략기술 연구가 우리 기술주권 자산까지 이어질 수 있도록, 데스밸리를 극복하는 공격적인 사업화 지향 연구개발 및 융복합 - 전략기술의 성숙·내재화를 위해 민·관 역량을 결합한 핵심 연구거점을 통합 구축하고, 전략기술 보유 기업의 성장을 위한 제도적 걸림돌 해소 - 데이터 기반 과학기술 인재지원 체계를 확보하여 정책 타당성을 높이고, 인재 보호·유치를 위한 강력한 유인책 마련 추진

구분	주요 정책방향
기술안보 강화	• 가치공유국 협력 기반 전략기술 신속확보 및 보호·관리 - 가치공유국과의 확고한 파트너십 구축을 위해 협력사업뿐 아니라 데이터 기반 협력전략, 거버넌스 연계 등 글로벌 블록 능동 참여 - 기술주권의 핵심인 '전략기술 신속확보(in-time)'을 위해 미래기술 공급망에 대한 관리·예측 시스템을 가동하고, R&D 속도전을 위한 전방위 지원책 추진 - 핵심기술 국외유출 방지를 위한 국가전략기술 보호·관리 체계를 구축하고, 안보적 가치가 높은 이중용도 기술 육성·보호도 지속 강화
임무중심 혁신	• 목표지향 기획-투자-평가 연계를 통한 가시적 성과창출 - 기획-투자-평가로 이어지는 정부 R&D 전과정을 전략기술 확보 중심으로 혁신 - 12대 분야 전략연구사업 발굴 등 임무중심 투자를 지속 확대하고, 기술주권 확립을 위한 범부처 차원의 성과관리·제도개선 강화 및 민관협력 가속화

■ 국가전략기술 기본계획에 근거, 혁신체계를 확립하고 신속한 성과 도출을 위한 정책 기반 형성 필요

- 국가적인 대응 필요한 주요 이슈를 체계화·구체화하여, 국가전략기술 임무의 조기 성과 도출을 유인할 수 있는 정책 기획을 위한 연구 필요
 - 탄소중립·디지털전환(twin transition) 등 글로벌 핵심이슈와 전략기술 분야를 다층적으로 연계하여 유망제품·서비스 발굴, 선제 투자 방안 모색
 - 정책효과를 극대화하고, 전략기술의 성과도출을 활성화할 수 있는 세부 정책 구체화 필요
- 국가전략기술의 경쟁력 강화 및 새로운 혁신 동력 창출을 위한 체계적인 접근 방식 수립 필요
 - 글로벌 시장에서의 기술 경쟁 우위를 확보하기 위해, 국가전략기술의 상용화 및 글로벌 확장을 목표로 한 정책 방향을 제시할 필요
 - 12대 국가전략기술 간 상호 연계성을 분석하고, 효과를 극대화할 수 있는 방안 및 기술 영역을 도출하여 전략적 R&D 투자 방향 설정

■ 국가전략기술의 신속사업화, 임무 중심 혁신 등 주요 정책 목적을 구현하기 위해 국가전략기술 간 융복합 추진이 필요

- 융복합은 개별 기술의 한계를 넘어, 기술 간 시너지를 창출하여 혁신적인 결과를 도출할 수 있는 가장 효과적인 방법

- 복합적 과제 해결을 위해서는 다학제적 접근이 필수적이며, 이를 통해 다층적인 기술적·경제적 효과를 기대 가능
- 글로벌 기술 경쟁이 심화되는 상황에서 융복합은 기술 간 상호보완성을 극대화해 기술 격차를 줄이고, 글로벌 시장에서의 경쟁 우위를 확보하는 핵심 전략
- 전략기술 간 융복합의 효과를 모색하고, 후보기술 선정 및 관련 육성 정책 수립을 위한 정책 기반 수립
- 12대 국가전략기술 간 연계성을 강화해 기술 융합 가능성을 체계적으로 분석
- 후보기술 선정을 위한 평가기준 수립 및 기술 후보군 발굴을 위한 기술 탐색

2. 연구 목적 및 구성

- (목표 1) 주요국의 과학기술 정책과 융복합 기술 사례를 비교·분석하여 정책적 시사점을 도출
 - 미국, 일본의 주요 정책 동향을 분석하여 경제 안보와 기술 패권, 인공지능, 기후변화 대응, 과학기술 인재 육성 등 핵심 정책 영역 분석
 - 기술 간 융복합을 통한 혁신과 국가 경쟁력 강화를 위한 정책 사례 탐구
- (목표 2) 디지털 전환, 지속가능성, 일반인공지능(AGI) 등 글로벌 메가트렌드와 핵심 기술의 발전 방향 분석
 - 주요 기술 및 정책 기관의 메가트렌드 분석을 통해 디지털 전환, 지속가능성, 인공지능 일반화(AGI) 등 주요 메가트렌드와 관련 기술 탐구
 - 메가트렌드에 기반하여 효과적 방법으로 융복합을 통한 신산업 창출 가능성 탐색
- (목표 3) 국가전략기술 간 융합의 효과와 이를 실현하기 위한 정책적 접근법 제시
 - 융복합 기술의 효과, 기술 사업화의 효율성, 시장 진출 및 리스크 분산 등을 포함한 다각적 분석
- (목표 4) 전문가 인터뷰와 데이터 분석을 통해 국가전략기술 기반 융복합 기술 후보를 발굴
 - 12대 전략기술 간 융합 가능성을 분석하고 정책적 정합성, 혁신성, 시장 창출 잠재력이 높은 후보 융복합 기술을 발굴

제2장 글로벌 주요 과학기술정책 분석

1. 개요

- 국가 과학기술 정책 주요 주제로 등장한 안건들에 대해 요약하고, 이를 바탕으로 과학기술 혁신 정책 수립을 위한 시사점을 도출
- 주요국은 개별 국가의 다양한 정책 담론이 형성되고 있는 가운데, 다음의 정책 영역이 공통적인 과학기술 정책 주제로 반복 등장
 - ①경제 안보와 기술 패권 경쟁을 위한 과학기술 정책, ②과학기술 인재 육성 및 확보 정책, ③인공지능 중심 신 산업 성장 동력 탐색, ④기후변화 정책 등 4개의 영역이 공통적인 국가적 대응 영역으로 분석
 - 혁신을 가속화하는 구체적 방법론으로 기술 간 융복합을 강조하고 있으며, 이는 여러 이슈가 얹혀 있는 국가적 복합문제 해결과 신산업 창출에 기여
- 이 정책들은 분리되어 개별적으로 논의되는 것이 아니라 상호 연계되어 통합적으로 논의
 - ‘경제 안보 및 기술 패권 경쟁을 위한 과학 기술 정책’은 과학기술 인재 육성 정책을 포괄하면서 동시에 이 정책이 경제 안보 이슈 관점에서 함께 논의
 - ‘기후 변화 대응’ 전략 수립에 있어 수소 에너지, 탄소 저장/포집 기술이 경제 안보 논리와 맞물려 논의
 - ‘인공지능 중심 신 산업 성장 동력 도출’을 위한 정책 또한 경제 안보 관점과 통합되면서, 동시에 국가 미래 성장을 위한 타 기술과의 연계도 함께 고려
 - 기술 간 융복합은 기술패권, 기후변화 대응, 인공지능 혁신 및 활용 모두에 걸쳐 있는 방법론으로 혁신을 가속화하는 접근법으로 강조
- 각국이 공통으로 가진 정책 관심사 이면에 담긴 의도와 향후 정책 방향을 추정하여 국가전략기술의 정책 반영의 근거로 활용
- 각국이 공통으로 가진 정책 관심사 이면에 담긴 의도와 향후 정책 방향을 추정하는데 필요한 정보를 조사, 분석

- 주요국 과학기술 혁신 정책 방향을 분석하여 이를 전략기술 상세 정책 수립 방안에 수립·활용
- 특히, AI, 반도체, 양자기술 등 첨단 분야에서 글로벌 리더십 확보를 위한 방안을 모색
- 정책 추진 방향에 대한 분석을 통해, 국가전략기술 분야에서 자립적 역량 구축을 강화할 수 있는 방향을 수립
- 과학기술 혁신 정책은 개별 영역에 국한되지 않고 경제, 환경, 사회적 요구를 통합적으로 고려해야 하며, 이를 위한 글로벌 정책 동향을 면밀히 검토
- 전략기술 기반의 융복합 기술 추진 및 육성전략 마련의 기초가 되는 실제적 근거 도출을 통해 정책 형성에 기여

2. 글로벌 과학기술 정책 동향 분석

2.1 기술 패권 시대 경제 안보를 위한 국가 과학 기술 정책

- 기술 패권 경쟁 시대에 경제 안보와 첨단 기술 공급망 안정성 확보가 국가 경쟁력 강화의 핵심 과제로 부상
- 각국은 첨단 기술 제품의 안정적인 공급을 확보하고 핵심 기술 공급 통제권을 강화하기 위해 다양한 정책과 전략을 추진
 - 반도체, 이차전지, 통신 등 주요 첨단기술은 여러 산업 분야의 기반 기술로 활용되며, 이들 분야에서의 연구개발 및 기술 활용 전략이 주요 정책 논의 중심으로 부상
 - 경제 안보는 다양한 분야의 정책 담론을 통합하는 구심점 역할을 하며, 첨단 기술 공급망 안정성 논의는 환경 기술과 청정 에너지, 탄소 중립 기술로까지 확장
- 미래 기술 패권 경쟁의 중심이 될 신형 기술 발굴과 핵심 과학기술 인재 육성을 위해 국가 차원의 R&D 투자와 산업 생태계 조성이 활발히 논의
 - 신형 기술 발굴을 위해 정부 주도의 연구개발(R&D) 투자 확대와 기술 로드맵 수립이 진행
 - 핵심 과학기술 인재 육성을 위해 교육 프로그램 개발, 산학 협력 강화, 해외 인재 유치 정책의 중요성이 강조

■ 지원 정책은 신흥 기술 발굴과 국가 기술 역량 강화를 위해 정부 주도의 R&D 지원과 기술 로드맵 수립을 중심으로 진행

- 미국은 인공지능, 양자 컴퓨팅, 반도체, 우주 기술 등 18가지 중요 신흥 기술(CET)을 선정하고 전략적 개발과 관리, 활용을 추진

- Office of Science and Technology Policy(OSTP)와 National Science and Technology Council(NSTC)가 협력하여 해당 기술의 연방정부 정책을 수립

- 일본은 산업 경쟁력 강화법을 통해 환경/에너지, 바이오 경제, 통신 기술, 재난 대응 분야 등에서 국제 표준 선점을 목표로 국가 R&D 로드맵과 인력 양성 계획을 수립

- 경제 안보 관점에서 식량 안보 강화 정책을 논의하며, 스마트 농업 기술을 활용해 식량 자원 생산과 공급을 확대

- 일본은 경제 안정 보장 추진법의 일환으로 전문 싱크탱크 설립과 K-program을 도입해 주요 기술 개발 지원 체계를 개선

■ 방어적 관리 정책은 외부 세력으로부터 국가 경제와 기술 자산을 보호하기 위한 방안으로 강화

- 미국은 비자 발급 요건을 조정하여 패권 경쟁국의 인력 유입을 제한하고, 핵심 기술 분야의 숙련 노동자 확보를 위해 CHIPS and Science Act를 활용

- 수출 통제 개혁법(ECRA), Inflation Reduction Act 등의 법안을 통해 특정 기술과 제품의 해외 공급을 통제

- 연구 보안 강화를 위해 기초 과학 연구 성과물의 불법 유출과 외국 정부의 간섭을 방지하는 정책이 시행

- 발명 비밀법(Invention Secrecy Act)은 군사적 활용 가능성이 높은 특허의 정보를 비공개 처리하며, 일본은 이와 유사한 특허 비공개 제도를 도입하고 발명자에게 경제적 보상을 제공

- 일본은 유학생 관리 체계를 강화하고 비밀 취급 인가 제도를 도입하여 주요 기술 정보의 접근을 체계적으로 제한

■ 주요 기술 공급망 안정화를 목표로 다양한 인프라와 협력 체계가 구축

- 미국은 필수 의약품 제조 촉진, 공급망 데이터 공유 활성화, 식량 자원 공급망 안정화 투자 등 공급망 위기 대응을 위한 정책을 추진
 - 정부 기관 간 데이터 통합과 모니터링 능력 강화는 기술 공급망의 취약점을 파악하고 대응책을 마련하는 데 활용
- 미국은 일본, 인도, 유럽연합과 협력하여 과학기술 인재 교류, 교육 협력, 국제 공동 연구를 통한 신흥 기술 개발을 추진

2.2 인재 정책

■ 과학기술 인재 정책은 국가 혁신 창출과 경쟁력 강화를 위해 핵심적인 전략

- 과학기술 인재는 혁신 창출의 주요 자원으로, 각국은 고급 인재의 육성, 유치, 유지 전략을 통해 국가 경제 및 기술 경쟁력을 확보
 - 미국과 일본은 자국 내 과학기술 인력 육성과 관리, 이민 정책을 통한 외부 인재 유치를 두 축으로 하는 과학기술 인재 정책을 시행
 - 기술 패권 경쟁과 경제 안보의 중요성이 강조됨에 따라 STEM 분야 핵심 인재 확보를 위한 정책이 강화

■ 과학기술 인력 육성 및 관리 정책은 자국 내 인재의 유입과 경력 개발 지원을 중심으로 시행

- (미국) 연방 정부 기관의 협력으로 바이오 및 생명공학 분야 인력 육성을 위한 교육 및 직업 훈련 프로그램을 확대
 - 학제 융합 연구 지원을 통해 학문의 경계를 초월하는 연구 환경을 조성하며, 연구자들의 경력 중단을 방지하기 위한 제도적 지원을 논의
- (일본) 혁신 창출을 위한 연구 지원 인력 확충과 연구 환경 개선을 중심으로 정책을 추진
 - 학제 융합 연구 지원을 통해 학문의 경계를 초월하는 연구 환경을 조성하며, 연구자들의 경력 중단을 방지하기 위한 제도적 지원을 논의

■ 외국 과학기술 인력 유치 정책은 이민 정책과 유인 제공 제도를 활용해 외부 인재를 확보하려는 전략

● (미국) H1B 비자 발급 유연화와 STEM 전공 유학생의 잔류 유도를 통해 신흥 기술 분야의 외부 인재 유입을 촉진

- CHIPS and Science Act를 통해 반도체 제조 분야 인력 확보를 위한 이민 정책 완화를 추진

● (일본) 혁신 창출을 위한 연구 지원 인력 확충과 연구 환경 개선을 중심으로 정책을 추진

- 고도 인재 비자와 특별 고도 인재 제도를 통해 첨단 과학기술 분야 종사자와 고도의 전문성을 가진 인재를 유치 지속 강화
- 2018년부터 2022년까지 4만 명의 고도 인재 유치를 목표로 추진하였으며, 최근 정책을 더욱 강화

2.3 인공지능 정책

■ 미래 사회 구현을 위한 인공지능 중심 과학기술 정책은 산업 혁신과 국가 성장 동력 발굴 및 인공지능 거버넌스 두 축으로 구분

● 인공지능 기술은 광범위한 활용 가능성을 가진 범용 기술로, 사회와 산업 전반에 걸친 새로운 도약의 기회로 인식

- 각국은 인공지능 기술을 활용하여 국가 과학기술 경쟁력과 산업 경쟁력을 강화하고자 다양한 정책 담론을 형성
- 인공지능 기술 발전에 따른 사회적 부작용을 최소화하기 위해 거버넌스 체계 구축과 규제 방안 마련이 함께 논의

■ 인공지능 기술 활용을 통한 산업 혁신 및 국가 성장 동력 발굴은 정책적 우선순위로 자리잡음

● (미국) 인공지능을 국가 핵심 신흥 기술로 지정하고, 주요 산업 분야에서의 활용을 촉진하는 정책을 추진

- 스마트 제조, 디지털 트윈 등 다양한 산업에서 인공지능 기술 활용을 위한 5000만 달러 규모의 예산

- National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan을 통해 인공지능 기술의 연구와 응용 범위를 확대하기 위한 9대 세부 전략을 추진
- Brookings Institute는 보건 분야에서 인공지능의 활용 방안을 제안하며, 이를 통해 환자 관리와 의료 혁신을 지원
- (일본) 인공지능 기술을 활용한 산업 경쟁력 강화를 목표로, 사회 전반에서 인공지능의 상용화를 지원하는 정책을 발표
 - 제약, 의료, 제조 분야에서의 인공지능 활용 가능성을 논의하며, 고품질 대용량 데이터의 제공과 확보를 위한 정책을 함께 추진
 - 내각부 중심으로 데이터 기반 정책 프레임워크를 설계하여 산업 전환의 기반을 마련
- 인공지능 거버넌스는 기술 발전에 따른 사회적 부작용을 최소화하기 위해 마련된 규제 및 정책 체계 수립
- (미국) 인공지능 거버넌스 체계 구축을 위해 안전성 평가, 프라이버시 보호, 규제 표준 마련을 강조
 - 2023년 “Executive Order on the Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence”를 통해 인공지능 기술의 사회적 영향을 평가하고 대응 방안을 논의
 - National Institute of Standard Technology 내 AI Safety Institute를 설립하여 안전한 인공지능 기술 개발 및 활용을 위한 기반을 조성
- (일본) 주요 국가와의 협력을 통해 생성형 인공지능 기술 활용에 대한 지침과 규제 방안을 논의
 - 인공지능 거버넌스는 초기 논의 단계로, 구체적 규제보다는 원론적 수준에서 방향성을 설정

2.4 기후변화 대응 정책

- 주요국은 기후 변화에 대응하기 위한 다양한 정책을 제언하고 있으며, 기술 혁신 기반의 탄소중립 달성을 위한 구체적인 전략을 마련
- (미국) 청정에너지 전환과 사회적 문제 해결을 목표로 기후 변화 대응 정책을 실행
 - 국가 기후 평가를 기반으로 지역 불평등 해소와 재난 대응 강화를 위한 인프라 재정비 정책을 추진
 - 2035년까지 탄소 제로 전력 공급을 목표로 그린 수소 활용과 배터리, 재생에너지, 탄소 포집 및 제거 기술 개발을 통해 청정에너지 기술 전환을 진행
 - 탄소 저장 및 재활용 기술 개발에 대한 세액 공제를 제공하며 경제적 유인을 강화
- (일본) 탈탄소 기술 개발과 산업 인프라 확장을 통해 탄소중립 달성을 목표
 - 10년간 약 200조 원을 투자해 탈탄소 기술 개발과 인프라 구축을 포함한 GX 추진 법안을 시행
 - 핵융합 에너지를 신산업으로 선정하고, 관련 기술 개발과 내각부 및 문부과학성의 협력을 통해 연구 및 전략 체계를 강화
 - 수소 에너지를 탄소중립의 핵심 자원으로 삼아 수소 생산과 공급 현황을 개선하고, 관련 연구 개발과 실증 사업을 지원

2.5 기술 융복합 정책

- 주요국은 기술 융복합을 통한 혁신 촉진과 사회문제 해결을 위해 다양한 정책을 추진
- (미국) 국립과학재단(NSF)의 융합 가속기(Convergence Accelerator) 프로그램을 통해 기술 융복합 정책 추진
 - 2019년 출범한 프로그램으로, 기초 연구와 발견을 바탕으로 사회적 영향력 있는 솔루션 개발 가속화를 목표
 - 산업계, 학계, 비영리 단체, 정부 및 기타 실무 커뮤니티의 전문가들로 구성된 다학제 팀을 통해 융합 연구 접근 방식 채택

- 매년 특정 주제에 대한 공모를 통해 프로젝트를 선정하고, 아이디어 제출, 개념 증명, 솔루션 실현 가능성 입증 등의 단계별 지원 제공
- (일본) 제6차 과학기술혁신기본계획을 통해 Society 5.0 실현을 위한 기술 융복합 정책 추진
 - 사회구조 변혁, 연구 능력의 근본적 강화, 첨단 과학기술의 전략적 추진을 3대 핵심 축으로 설정
 - 사이버 공간과 물리적 공간의 고도화된 통합을 통해 경제 성장과 사회 문제 해결을 동시에 추구하는 새로운 사회 모델 제시
 - 스타트업 생태계 강화, 디지털 전환, 그린 이노베이션 등을 통해 혁신 생태계 조성 및 새로운 경제 성장 경로 모색

2.6 소결

■ 과학기술 정책 어젠다는 상호 긴밀하게 연결되어 통합적으로 논의

- 인공지능 중심 과학기술 정책은 경제 안보와 과학기술 인재 육성 정책, 기후 변화 대응 정책과 밀접하게 연관
 - 인공지능 기술 활용을 통한 신성장 동력 확보 정책은 기후 변화 대응 정책의 에너지 믹스 구성 논의와 접점을 형성
 - 경제 안보와 기술 패권 경쟁은 다양한 과학기술 정책의 구심점 역할을 하며 국가 혁신 성장 동력 발굴과 경쟁력 제고 전략의 중심으로 작용
- 과학기술 정책 어젠다는 경제 안보를 중심으로 국가 미래 전략과 연결
 - 인공지능 기술은 주요 국가에서 핵심 전략 기술로 인식되며, 기술 리더십 확보를 위한 다양한 지원 정책이 추진
 - 인공지능 기술은 자체적으로 국가 핵심 기술로 평가받는 동시에 산업 구조 전환과 국가 경제 성장의 주요 도구로 활용
 - 에너지 믹스 구성 및 재생 에너지 활용 정책은 인공지능 기술의 에너지 소비와 산업 에너지 효율화를 함께 논의하며 통합적인 전략을 형성

■ 상호 연결된 정책 담론 형성 흐름은 우리나라 과학기술 정책 설계에 중요한 시사점을 제공

- 우리나라는 현재 시행 중인 과학기술 정책과 미래 정책 간 연계점을 파악하여 통합적이고 다차원적인 정책 설계를 추진 필요

- 경제 안보 논리가 다른 과학기술 정책 논의를 통합하는 구심점으로 작용함에 따라, 기존 산업 경쟁력 강화와 미래 기술 육성을 병행하는 통합적 정책 설계가 요구

- 경제 안보와 기술 패권 경쟁을 중심으로 한 과학기술 정책의 상호 연계성을 활용해 국가 혁신 성장 동력을 발굴하고 경쟁력을 강화 전략 수립 필요

■ 최근 2년 동안, 미국과 일본의 과학기술 정책 동향 분석 결과, 경제 안보와 기술 패권 경쟁 논리가 과학기술 정책 전반에 걸쳐 핵심적인 기반 논리로 작용

- 미국과 일본은 인공지능 기술과 같은 신흥 기술을 활용해 국가 경제 성장과 미래 경쟁력을 강화하기 위한 전략을 추진

- 우리나라는 12대 국가 전략 기술을 중심으로 경제 안보와 기술 패권 경쟁을 반영한 과학기술 정책을 구체화하며 기술주권을 강화

■ 인공지능 기술은 범용 기술로서 국가 과학기술 혁신과 산업 대전환의 핵심

- 인공지능 기술은 경제 안보, 공급망 위기 극복, 기술 패권 경쟁의 핵심 도구로 활용되며, 산업 전반에 걸쳐 대전환을 촉진할 잠재력이 높음

- 인공지능 기술은 대량의 양질 데이터를 기반으로 농업, 제조업 등 전통 산업에 적용하여 융복합 기반의 새로운 혁신 동력을 창출

- 예를 들어, 농업 분야에서는 생산 프로세스 최적화와 데이터 기반 유통 혁신을 통해 효율성을 높이고 지속 가능한 산업 구조로 전환

- 인공지능 기술의 가치를 실현하려면 데이터 확보, 인터페이스 기술 개발, 전문 인재 육성 등 상보적 자산과 주변 기술의 체계적인 지원이 필수적

■ 기술 간 융복합은 국가적 문제 해결과 혁신 가속화를 위한 핵심 전략으로 이를 위한 협력 체계 기반 마련이 필요

- 복잡한 사회적 난제 해결을 위해 다양한 분야의 지식과 기술을 통합하는 융복합 접근이 필수적
 - 융복합을 통해 기초 연구의 성과를 실용적 솔루션으로 빠르게 전환하여 혁신 속도 가속화 가능
 - 국가 경쟁력 강화와 미래 성장 동력 확보를 위한 전략적 도구로 활용
- 융복합의 활성화를 위해서는 다양한 이해관계자 간 협력체계 구축이 중요
 - 산업계, 학계, 정부, 비영리 단체 등 다양한 분야의 전문가 참여로 다각적 시각 확보 필요
 - 학제 간 경계를 넘는 협력을 통해 창의적이고 혁신적인 해결책 도출 가능
 - 민간 부문의 적극적 참여를 유도하여 연구 성과의 실용화 및 상용화 촉진

제3장 메가트렌드 및 첨단기술 전망

1. 개요

- 메가트렌드는 기술, 사회, 경제, 환경의 전반적인 변화를 이끄는 장기적이고 구조적인 흐름으로, 국가와 산업의 미래 전략 수립에 중대한 영향을 미침
- 메가트렌드 분석은 국가와 산업이 글로벌 변화의 흐름을 선제적으로 파악하고, 정책적 대응 방안을 마련할 수 있도록 지원
 - 디지털 전환, 지속가능성, 인공지능 일반화와 같은 메가트렌드는 전 세계적으로 공통된 도전 과제를 제시하며, 과학기술 정책이 이러한 도전에 효과적으로 대응할 수 있는 기반을 마련
 - 국가 차원의 연구개발(R&D) 투자와 기업 지원을 통해 장기적 경쟁 우위를 확보할 수 있는 전략 수립 가능
- 메가트렌드 분석은 기술 발전과 사회적 변화 간의 상관관계를 규명하여 정책의 방향성을 구체화
 - 기술 개발이 사회적 요구와 환경적 제약을 충족할 수 있도록 조정함으로써, 지속 가능한 혁신을 이끄는 정책을 설계
 - 기술 격차, 환경 악화, 노동 시장 불안 등 복합적인 문제를 해결하기 위한 통합적 접근 방식을 제공
- 메가트렌드 및 기술 동향 분석은 과학기술 정책이 단기적 목표에 머무르지 않고, 장기적이고 지속 가능한 방향으로 설계할 수 있도록 지원
- 글로벌 기술 경쟁에서 우위를 확보하기 위해 전략적 중요 기술 분야를 식별하고, 국가적 지원 체계를 마련
 - 국제적으로 급성장하는 기술(예: AGI, 탄소중립기술, 반도체, 양자 등)을 중심으로 연구개발 투자를 강화
 - 과학기술 표준화 작업과 국제 협력 프로젝트를 통해 글로벌 기술 리더십을 확보
- 국제적 도전 과제에 대응하는 공동 연구개발(R&D)과 정책 조율을 통해 기술적 리더십을 강화

- 기후 변화, 에너지 전환, 디지털 격차와 같은 문제를 해결하기 위한 글로벌 기술 협력의 중심 역할 수행
- 국제 컨소시엄 참여 및 표준 주도, 공동 기술 R&D 등을 통해 국내 기술의 글로벌 시장 진출 기회 확대

■ 융합 기술의 통합 및 활용을 통해 혁신적인 비즈니스 모델과 신산업 창출을 촉진

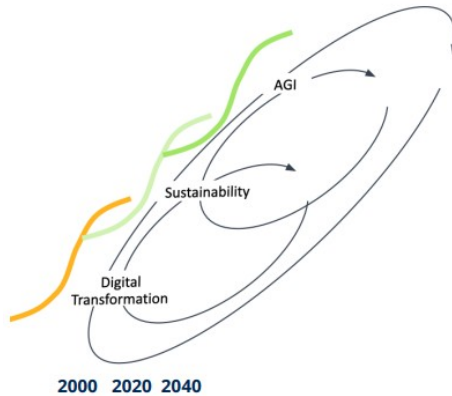
- 기술 융합을 기반으로 신산업 생태계를 조성하고, 국가 경쟁력을 강화
 - AI, 바이오, 양자, 반도체 등 혁신기술의 융합을 통해 신산업과 고용 창출 기회를 발굴
 - 중소기업과 스타트업의 혁신 역량을 강화하기 위한 정책적 지원 체계 마련
- 융합 기술을 활용한 문제 해결형 솔루션 개발을 통해 공공과 민간 영역의 협력 증대
 - 스마트 시티, 자율주행, 의료 기술 융합을 통해 도시 문제, 교통 체증, 의료 접근성 부족 등의 사회적 문제 해결
 - 연구개발과 기술 상용화 간의 연계를 강화하여, 융합 기술의 경제적 효과 극대화

■ 본 연구에서의 메가트렌드, 기술 동향 분석은 과학기술 정책이 지속 가능한 발전, 사회적 공정성, 기술 혁신을 조화롭게 달성할 수 있도록 지원

- 국가전략기술의 세부 정책 추진 및 혁신의 가속화를 위한 대상 기술, 방법론의 모색을 위해 글로벌 주요 연구기관의 논문, 보고서 등을 상세히 분석하여 정책 수립에 활용
- 사회적, 경제적 가치를 동시에 창출하는 통합적 과학기술 정책 설계의 기초로 본 장의 내용을 활용

2. IEEE 2024, 기술 메가트렌드 분석

- IEEE 미래 방향 위원회(FDC)는 2024년에 디지털 전환(Digital Transformation), 지속가능성(Sustainability), 인공지능 일반화(AGI)라는 세 가지 주요 메가트렌드를 선정
 - 각 메가트렌드별로 약 20개의 관련 기술을 제안한 후, 투표를 통해 최종적으로 6개의 핵심 기술 선정
 - 각 메가트렌드별로 약 20개의 기술이 제안되었으며, 이를 바탕으로 투표를 통해 6개의 핵심 기술을 선정
 - 기술 성공 가능성, 인류에 미치는 영향, 기술 성숙도, 시장 채택율을 종합적으로 고려한 개별 기술과 전체 영역의 발전 흐름을 분석
- 메가트렌드는 글로벌 기술, 경제, 생태, 사회적 흐름을 통합적으로 이끌며, 국가와 산업의 미래 전략에 핵심적인 영향을 미침
 - 기술 발전은 사회적 변화와 밀접하게 연결되며, 메가트렌드는 이를 가속화하는 플랫폼 역할을 수행
 - (연관 기술) 디지털 전환(Digital Transformation)은 사회적 격차를 줄이고, 지속 가능한 도시와 산업을 위한 기반을 제공
 - (관련 이슈) 디지털 기술의 활용 격차로 인해 발생하는 디지털 디바이드 문제는 메가트렌드가 제시하는 사회적 혜택을 제약할 수 있음
 - 지속가능성(Sustainability)은 경제적 성장과 환경적 보존 간 균형을 유지하며, 전 세계적 협력을 요구
 - (연관 기술) 재생에너지 및 탄소 배출 감축 기술은 기후 변화 대응에 중요한 역할을 수행
 - (관련 이슈) 탄소중립 기술의 높은 초기 비용과 불충분한 정책적 지원은 기술 확산에 장애물로 작동 가능



[그림 3-1] 디지털 전환, 지속가능성, AGI 3개의 메가트렌드 곡선

■ 디지털전환, 지속가능성, 일반인공지능(AGI)는 서로 상호관계를 가지며 상보적인 발전의 흐름 위에 있으며 이들의 융합을 통한 혁신이 미래를 주도

- (디지털 전환) 2000년대 초반부터 꾸준히 발전하며 이미 상당한 성숙도에 도달한 상태로 디지털 기술의 확산과 자동화의 진전은 기존 산업의 변화를 주도
 - 디지털 기술 전반은 연결성, 자동화, 효율화를 중심으로 발전해오고 있으며 2020년 이후에는 클라우드, 엣지 컴퓨팅, IoT, 데이터 중심 비즈니스 모델로 정착
 - 2040년에는 디지털 전환이 모든 산업 및 사회 시스템의 기본적인 기반으로 자리 잡을 것으로 전망
- (지속가능성) 2000년 초기 초기에는 환경 및 자원 문제 해결 중심의 기술적 도전으로 가시화되었으며 2020년 무렵부터 전 세계적으로 정책과 기술적 접근이 가속화
 - 현재 에너지 전환, 재활용, 전기화(Electrification)가 주요 흐름으로 부상하고 있으며 2040년 이후에는 지속 가능성이 단순히 환경적 필요를 넘어 경제적, 사회적 시스템의 핵심 원칙으로 확립
- (일반인공지능) 2024년, 현재 기술적으로 빠르게 발전하고 있으며 높은 기대를 받고 있으나 아직까지는 초기단계에 있는 것으로 평가
 - 1~3년 이내 관련 서비스가 출시되고, 빠르게 기술이 발전하며 다양한 적용과 새로운 차원의 혁신을 주도할 수 있을 것이라는 기대 증폭

- 2040년에는 인간 수준의 다목적 AI가 실현되면서, 디지털 전환과 지속 가능성을 넘어 새로운 산업과 사회 구조를 창출할 가능성이 높음

〈표 3-1〉 메가트렌드 간 관계

		메가트렌드의 혜택		
		디지털 전환	지속 가능성	AGI
메가트렌드 기여	디지털 전환		• 제어 지점 증가 • 명확한 분리 및 모델 제공 • 자동화 기회 확대	• 더 넓은 응용 범위 • 엣지-클라우드 통합 • 신뢰성 증가
	지속 가능성	• 전환을 위한 더 많은 인센티브 • 전환의 에너지 비용 감소		• 더 강력한 AGI 지원 • 더 넓은 채택 • 한계 확장
	AGI	• 전환의 더 효과적인 구현 • 새로운 전환 방식 도입	• 효율성 개선 혁신 • 이상 탐지 기능 향상	

■ 3개의 메가트렌드는 상호 연계를 통해 혁신적인 비즈니스 모델과 신산업 창출을 촉진

- 디지털 전환, 지속 가능성, AGI 간의 융합을 기반으로 신산업 생태계를 조성하며 빠르게 발전
 - 디지털 트윈, 저전력 AI 가속기, 원격 의료 등 디지털 전환 기술을 활용해 산업 최적화 및 효율성 증대
 - 배터리 재활용, 지속 가능한 IT 등 지속 가능성 기술을 통해 환경 문제를 해결하고 순환 경제를 촉진
 - 생성형 AI, 양자 컴퓨팅 등 AGI 기술을 기반으로 새로운 시장과 사회적 혁신을 위한 기회 창출
- 각 메가트렌드에 해당되는 기술들은 개별 기술이 아닌 여러 기술 간 융합으로 사회적, 경제적 혁신의 핵심 동력으로 작용
 - 디지털 전환, 지속 가능성, AGI는 독립적으로 발전하기보다는 상호 의존적으로 진화하며, 산업 전반에 걸쳐 혁신적인 변화를 촉진.
 - 디지털 전환 기술은 데이터 통합 및 관리 플랫폼으로서 지속 가능성 및 AGI 기술 발전을 지원
 - 지속 가능성 기술은 에너지 절감과 환경 보호를 통해 장기적인 사회적 가치 창출
 - AGI 기술은 디지털 전환과 지속 가능성의 문제를 해결할 새로운 방법을 제시

3. IEEE 2024 기술 예측

- IEEE Computer Society의 2024년 기술 예측 보고서는 디지털 전환, 지속 가능성, 인공지능(AI)을 중심으로 한 기술 트렌드를 분석
 - 21가지 주요 기술을 선정하고, 이들의 성공 가능성, 시장 채택성, 성숙도, 인류에 미치는 영향, 그리고 상업적 채택 시기를 종합적으로 평가
 - (기술선정) 46명의 전문가가 87개의 기술을 평가하여 최종적으로 21개의 핵심 기술을 선정
 - (등급화) 기술 성공 가능성, 인류에 대한 영향, 2024년 성숙도 및 시장 채택 가능성 등을 A~F 등급으로 평가
 - (기회와 도전) 각 기술이 제공하는 기회와 도전을 정리하고, 인류와 산업에 미칠 영향력을 예측
 - 기술 발전이 제공할 기회와 이에 수반되는 도전 과제를 명확히 제시
 - (성공가능성이 가장 높은 기술) 생성형 AI는 단기적으로 비즈니스와 교육, 사회 전반에 강력한 영향을 미치며 폭넓은 시장 채택이 기대
 - (인류에 큰 영향을 미칠 기술) 헬스케어는 센서 및 시스템 통합 기술을 통해 개인 맞춤형 의료와 지속적인 건강 관리가 가능하도록 혁신을 주도 전망
 - (장기적인 가능성을 가진 기술) 위성 재활용 및 양자 컴퓨팅은 아직 성숙 단계에는 도달하지 않았으나, 중장기적으로 지속 가능성과 혁신성을 제공할 핵심 기술로 평가
- 기술 발전을 통해 다양한 기회와 도전 과제를 식별하며 새로운 산업 생태계와 순환 경제를 촉진
 - 기술 발전을 통한 기회와 도전 과제를 기반으로 혁신적인 비즈니스 모델과 지속 가능한 솔루션을 모색
 - (예시: 지속 가능한 데이터 센터) 분산 에너지 자원(DER)을 활용하여 데이터 센터의 에너지 소비를 최적화하고 환경 영향을 최소화
 - 재생에너지를 기반으로 한 마이크로그리드 전환을 통해 지역 에너지 자립도를 강화하며 전력 비용 절감

● 기술 발전과 함께 직면한 도전 과제 극복을 위한 전략 필요

- (사이버보안) AI 및 IoT 확산에 따른 복잡한 사이버 위협에 대응하기 위해 강력한 보안 체계와 신뢰 기반 네트워크 구축 필요
- (데이터 프라이버시) 대규모 데이터 수집 및 AI 학습 과정에서 개인 정보 보호 문제를 해결하기 위한 데이터 관리 정책과 표준화 필요
- (규제환경의 복잡성) 신기술 채택을 가로막는 규제 장벽 완화를 위한 정부와 업계 간 협력 필요

〈표 3-2〉 주요 혁신 기술 개요

	기술명	평가 등급	기술 설명
1	생성형 AI 애플리케이션 (Generative AI Applications)	A/B	생성형 AI 활용이 확장되며 효율성이 증가하고, 윤리적·사회적 문제를 동반하면서도 비즈니스, 교육, 사회에 단기적 영향
2	차세대 AI (Next Generation AI)	B+	기존 AI 한계를 넘어서 더욱 정교하고 고도화된 차세대 AI로 발전
3	사이버보안의 진보 (Advances in Cybersecurity)	B	사이버 인프라 신뢰성을 높여 에너지 생산 및 분배 같은 대규모 애플리케이션 지원과 공공 신뢰 증대
4	허위정보 관리 (Managing Misinformation)	B	AI 기반 딥페이크(텍스트, 음성, 비주얼) 관리가 필요하며 주요 사회적 과제가 될 전망
5	원격 의료 (Remote Healthcare)	B	모니터링 센서와 데이터 통합으로 환자에게 원격 의료 제공, 의사 진단·치료 개선, 의료 기록 최적화로 효율적 의료 프로토콜 지원
6	수직 애플리케이션용 디지털 트윈 (Digital Twins for Vertical Applications)	B	데이터 센터, 의학, 지질 재난 등 다양한 산업에서 예측 및 시뮬레이션 기능 강화, 산업 운영 효율성 제고.
7	새로운 3D 프린팅 애플리케이션 (New 3D Printing Applications)	B	다양한 분야에서 맞춤형 및 자동화 솔루션 제공으로 발전.
8	새로운 프로그래밍 모델 (New Programming Models)	B-	서버리스 및 무상태 모델 도입으로 옛일부터 클라우드까지 프로그래밍과 운영을 간소화
9	신뢰성 (Reliability)	B-	다양한 애플리케이션 분야에서 신뢰성이 주요한 문제로 부각될 전망

	기술명	평가 등급	기술 설명
10	자율적·하이브리드 시스템 (Autonomic Autonomous and Hybrid Systems)	B-	자율주행, 실험실 작업, 농업 등 다양한 분야에서 발전과 채택 증가
11	데이터 센터용 분산 에너지 자원 (Distributed Energy Resources for Powering Data Centers)	B-	재생에너지를 기반으로 데이터 센터 운영, 청정 에너지 요구 충족 및 전력 비용 절감 가능
12	지속 가능한 ICT (Sustainable ICT)	B-	전자 시스템의 설계, 제조, 사용, 폐기 전 과정에서 환경 영향을 최소화하고 효율성을 극대화
13	재생 농업 기술 (Regenerative AgriTech)	B/C	농업 생태계와 이를 지탱하는 자연 생태계를 개선하는 순환형 농업 접근법으로 지속 가능성 촉진
14	비지상 네트워크 (Non-Terrestrial-Networks)	B/C	위성 및 고고도 플랫폼(HAP)을 활용해 네트워크 확장 및 실시간 연결 생태계 지원
15	새로운 배터리 화학 및 아키텍처 (New Battery Chemistry and Architecture)	B/C	리튬 대체 소재로 더 저렴하고 지속 가능한 배터리 개발 가능
16	저전력 AI 가속기 (Low Power AI Accelerators)	B/C	자율주행차, AI 로봇, 데이터 센터 등에서 신뢰할 수 있는 컴퓨팅 유닛 제공
17	전기 모터용 대체 소재 (Alternate Materials for Electro Machines)	C+	기존 고성능 전기 모터의 원재료 부족 문제를 해결하기 위해 새로운 소재 개발 필요.
18	배터리의 경제적 재활용 (Cost Effective Recycling of Batteries)	C+	자원 회수로 채굴 필요성을 줄이고 배터리 기술의 지속 가능성 증대
19	메타버스 (Metaverse)	C+	현실과 디지털 세계를 연결하여 산업적 문제를 디지털 방식으로 해결
20	접근 가능한 양자 컴퓨팅 (Accessible Quantum Computing)	C-	대중이 양자 컴퓨팅을 이해하고 활용할 수 있게 하며, 기존 컴퓨팅 효율성을 기하급수적으로 증대
21	위성(별자리) 재활용 (Satellite (Constellation) Recycling)	C/D	우주에서 순환 경제를 가능하게 하며, 지구와 우주의 지속 가능성을 동시에 확보. 초기 성공은 2024년 예상

3. 맥킨지(Mckinsey) 2024년 기술 트렌드 전망

■ 맥킨지는 2024년 가장 주목할 만한 15가지 기술 트렌드를 선정

● 각 기술 트렌드별로 도입 단계, 혁신 수준, 관심도, 투자 규모를 기반으로 종합 분석

- 15개의 기술 트렌드가 다섯 가지 주요 카테고리(인공지능 혁명, 디지털 미래 구축, 계산 및 연결성, 첨단 엔지니어링, 지속 가능한 세계)로 분류되었으며, 이를 통해 기술 간 상호작용과 융합 가능성을 제시
- 기술 성공 가능성, 경제적 가치 창출 잠재력, 기술 성숙도, 도입 채택 속도를 종합적으로 고려하여 각 기술 트렌드의 현재 상태와 발전 가능성을 평가

● 기술 간 상호작용과 융합 가능성을 심층 분석하여 트렌드 조합이 새로운 혁신을 창출할 수 있는 방향성을 제시

- 예를 들어, 생성형 AI와 재생에너지 기술의 융합은 에너지 효율성을 향상시키고, 클라우드 및 엣지 컴퓨팅 기술은 AI 혁신의 기반 역할을 수행
- 초기 단계 기술(예: 양자 기술, 우주 기술)은 특정 산업에 국한된 활용 사례가 많으며, 성숙 기술(예: 클라우드 컴퓨팅, 고급 연결성)은 다른 신기술의 도입을 지원하는 기반 역할

■ 각 기술의 발전 흐름과 경제적 영향을 종합적으로 분석하여 기업과 기관이 장기적인 기술 투자 전략을 수립하도록 지원

● 기술 채택을 가속화하기 위해 경영진이 고려해야 할 주요 외부 생태계 요인을 제시

- (규제 환경) 국가 및 지역별 법률과 정책이 기술 도입에 미치는 영향을 평가하고, 기술의 확산을 촉진할 수 있는 규제 완화 또는 표준화 전략을 검토
- (사용자 신뢰) 데이터 보안, 개인정보 보호, 윤리적 책임과 같은 요인이 기술 채택 속도와 범위를 어떻게 제한하거나 촉진하는지 분석.
- (비즈니스 모델 적합성) 각 기술이 산업별 비즈니스 모델과 얼마나 잘 맞는지, 그리고 기술 도입이 수익 창출과 비용 절감에 어떤 영향을 미치는지 구체적으로 평가.

● 단기적 리스크 관리와 장기적 기술 융합 기회를 동시에 탐색하도록 지원하며, 이를 통해 지속 가능한 성장과 경쟁력 강화를 도모

- (단기적 리스크 관리) 신기술 도입 초기 단계에서 발생할 수 있는 기술적, 재정적, 운영적 리스크를 사전에 식별하고 이를 완화하기 위한 구체적 실행 방안을 제시
- (장기적 기술 융합기회 탐색) 개별 기술의 발전 가능성과 다른 기술과의 상호작용을 분석하여, 기업이 기술 간 융합으로 최대한의 부가가치를 창출할 수 있는 기회를 모색
- (지속 가능한 성장) 기술 도입이 환경적 지속 가능성과 사회적 책임을 강화하는 방향으로 이루어지도록 전략을 설계

■ (AI 혁명) 생성형 AI, 응용 AI, 머신러닝 산업화를 포함하여 AI 기술이 다양한 산업에서 창의적 문제 해결과 효율성을 극대화하며, 경제적 가치를 창출

- (생성형 AI) 자연어 처리(NLP) 기술 기반의 대규모 언어 모델(LLM)을 활용하여 텍스트, 이미지, 동영상 등 멀티모달 데이터를 생성
 - 고객 서비스 챗봇, 마케팅 콘텐츠 생성, 약물 개발 시뮬레이션 등 창의적이고 능동적인 기능을 담당할 수 있으며, 특히 바이오 분야에서 신약 개발 시간과 비용을 대폭 단축하는 역할을 기대
 - 글로벌 기업들이 생성형 AI를 도입해 내부 프로세스 최적화하고 프롬프트 크기 증가(컨텍스트 윈도우 확장)를 통해 더 복잡한 데이터 처리하며 다양한 적용사례와 기술의 진보가 동시에 진행 기대
- (응용 AI) 머신러닝(ML)과 데이터 분석 기술을 활용하여 실질적인 비즈니스 문제를 해결하고 대규모 데이터 세트에서 패턴을 추출해 예측 모델 제공
 - 소매업의 수요 예측, 금융 사기의 실시간 탐지 등 예측, 모니터링 전반의 혁신적 기능 향상을 뒷받침
 - 데이터 접근성과 분석 능력 강화로 AI 응용 범위를 확장하고 AI 기반 자동화가 기업 경쟁력의 필수 요소로 자리 잡을 전망
- (머신러닝 산업화) 머신러닝(ML) 모델 개발에서 운영 단계로의 전환을 효율화하는 기술로 MLOps(머신러닝 운영 체계)를 통해 모델 배포, 유지보수 자동화 구현
 - 실시간 예측 시스템 구축, 대규모 ML 모델 관리 등에 적극적으로 채택되고 ML 애플리케이션의 대규모 확산과 운영 효율성 증대를 기대

- (디지털 미래 구축) 차세대 소프트웨어 개발과 디지털 신뢰 및 사이버 보안을 포함하여 디지털 전환을 가속화하고 혁신적이고 안전한 디지털 생태계를 구축
 - (차세대 소프트웨어 개발) 클라우드 네이티브 기술과 AI 기반 개발 도구를 활용하여 개발 프로세스를 자동화하고 협업 효율성을 증대
 - 로우코드/노코드 플랫폼을 통해 비전문가도 손쉽게 애플리케이션을 개발할 수 있도록 지원하며, AI 기반 자동 코드 리뷰와 테스트 도구로 개발 시간과 오류를 최소화
 - 기업들은 DevOps 기반 접근법을 채택하여 개발과 운영 간의 간극을 줄이고, 애플리케이션 배포 속도를 가속화
 - (디지털 신뢰 및 사이버 보안) 제로 트러스트 아키텍처와 데이터 보호 기술로 디지털 생태계 내 신뢰성과 보안성을 강화.
 - Salesforce와 Cisco 같은 기업은 데이터 보호와 사용자의 개인정보 보호를 중심으로 한 신뢰 플랫폼을 제공.
 - Web3 기술은 블록체인 기반 투명성과 개인 데이터 제어를 강조하며, 금융 및 공급망 관리 분야에서의 혁신을 가속화.
- (계산 및 연결성) 클라우드 및 엣지 컴퓨팅, 양자 기술 등 혁신적 연결 기술을 통해 데이터 처리 능력을 극대화하고 디지털 생태계를 진화
 - (클라우드 및 엣지 컴퓨팅) 클라우드의 유연성과 엣지의 실시간 처리 능력을 결합하여 스마트 팩토리, 자율주행차 등 실시간 데이터 활용을 지원
 - 데이터 처리의 지연 시간을 줄이고, 대규모 AI 모델 운영에 최적화된 인프라 제공
 - (양자 기술) 기존 컴퓨팅 기술로 해결할 수 없는 복잡한 문제를 처리할 수 있는 고성능 계산 기술
 - 금융 리스크 관리, 신약 개발 등 특정 산업에서의 초기 도입 사례.
 - 양자 기술은 상용화 초기 단계에 있으며, 주요 기업과 국가들이 적극적으로 연구 및 투자 확대

■ (첨단 엔지니어링) 바이오엔지니어링, 로봇 공학, 우주 기술을 포함한 최첨단 기술로 헬스케어, 제조, 우주 탐사 등의 분야에서 혁신을 창출

● (바이오엔지니어링) 유전자 편집(CRISPR)과 정밀 의료 기술이 헬스케어 혁신을 주도하며, 신약 개발 및 개인 맞춤형 치료의 가능성을 열어감

- Vertex Pharmaceuticals의 CRISPR-Cas9 기반 유전자 치료제 승인이 바이오 엔지니어링 기술의 상용화를 가속화

● (로봇 공학) 제조업과 물류 시스템에서 자동화를 혁신하며, 헬스케어 분야에서는 수술 로봇과 같은 고도화된 활용 사례가 확대

- AI와 통합된 로봇 기술이 생산성과 효율성을 대폭 향상

● (우주 기술) 저비용 위성 발사와 민간 협력을 통해 우주 탐사와 통신 기술을 발전시키고, 위성 인터넷 및 원격 감지 기술 확대

- 저궤도 위성 기술은 농업, 원격 의료, 재난 관리 등 다양한 산업에서 활용될 전망

〈표 3-3〉 주요 트렌드 및 기술 개요

주요 트렌드	기술명	기술 설명
AI 혁명	생성형 AI	텍스트, 이미지, 동영상 생성 등 멀티모달 데이터를 생성
	응용 AI	데이터 분석 및 예측 모델링으로 비즈니스 문제 해결
디지털 미래 구축	머신러닝 산업화	AI 모델 배포와 운영을 효율화하는 기술
	차세대 소프트웨어 개발	클라우드 네이티브와 AI 기반 개발로 개발 시간 단축
	디지털 신뢰 및 사이버 보안	제로 트러스트 아키텍처와 데이터 보호로 디지털 신뢰 확보
계산 및 연결성	클라우드 및 엣지 컴퓨팅	데이터 저장 및 실시간 처리, AI 및 IoT 기술 기반 제공
	양자 기술	복잡한 문제 해결을 위한 고성능 계산 기술
첨단 엔지니어링	바이오엔지니어링	유전자 편집, 정밀 의료 등 생명공학 기술 발전
	로봇 공학	AI와 통합된 정교한 로봇 기술로 자동화 혁신
	우주 기술	저비용 위성 발사와 민간 협력 기반 우주 탐사 확대

제4장 기술 융복합 정책 분석

1. 개요

- 기술 융복합은 현대 경제, 사회, 정책의 전반적인 혁신과 지속가능한 발전을 이끄는 핵심적인 역할을 수행
 - 기술 융복합은 서로 다른 기술 분야의 지식과 방법론을 결합하여 새로운 기능이나 성능을 창출하는 과정을 의미
 - 이는 물리적, 디지털, 생물학적 기술 간 경계를 허물고 상호작용을 통해 혁신을 촉진
 - 단순한 기술 결합이 아니라, 기술과 기술 간 상호보완성을 극대화하여 새로운 응용 가능성을 발견·탐색
 - 예를 들어, 인공지능(AI)이 바이오(Bio) 및 나노(Nano) 기술과 결합해 신약 개발과 맞춤형 의료 분야의 혁신을 주도
 - 기술 융복합은 국가와 기업의 경쟁력을 강화하는 핵심 동력으로 작용
 - 기존 산업의 생산성을 혁신적으로 개선하고, 고부가가치 산업으로의 전환을 가속화
 - 대표적 예시로 AI와 IoT 기술의 융복합은 산업 자동화를 촉진, 제조업의 효율성을 극대화
- 기술 융복합은 사회적 문제 해결과 삶의 질 향상에 기여하며, 글로벌 지속가능성을 강화
 - 기술 융복합은 사회적 문제를 해결하고 삶의 질을 향상시키는 데 기여
 - 헬스케어와 ICT 기술의 융합은 원격 진료와 개인화된 건강 관리 시스템을 가능하게 하여, 고령화 사회에서 의료 접근성을 크게 개선
 - 환경 기술과 AI 기술의 결합은 기후 변화 대응과 재해 예측 시스템을 고도화하며, 인간의 안전을 보호하는 데 기여
 - 디지털 전환과 지속가능성의 결합은 글로벌 차원의 격차 해소와 환경 보호를 가능
 - 예를 들어, 기후 스마트 농업 기술은 기후 변화에 대응하며 농업 생산성을 향상시켜 전 세계 식량 안보 문제를 해결하는 데 기여

- 지속 가능한 기술 융합은 환경 보전과 경제 발전 간 균형을 이루며 사회적 가치 창출에 기여

〈표 3-4〉 융복합의 특징

참고문헌	융복합의 특징
Zeya, "Technology Convergence," LinkedIn Pulse, https://www.linkedin.com/pulse/technology-convergence-zeya-ip/	• 기술 융합은 이전에는 별개로 존재하던 다양한 기술이 함께 결합하여 유사하거나 연관된 기능을 수행하게 되는 과정을 의미 • 이러한 통합과 중첩은 새로운 기회, 효율성, 그리고 혁신을 이끌어낼 수 있음 • 융합은 한 기술 분야의 발전이 다른 분야의 기능이나 역량을 포함하도록 하거나 이를 촉진시킬 때 자주 발생하며, 이를 통해 완전히 새로운 제품, 서비스, 또는 산업이 창출
O'Reilly, Concept-Oriented Research and Development in Information Technology, Chapter 6	• 기술 융합은 두 개 이상의 별개 핵심 기술이 결합하거나 통합되어 통합적 또는 시너지 효과를 내는 방식으로 작동하도록 변형되는 과정을 의미 • 이 혁신적인 과정은 모든 참여자에게 새로운 시장과 성장 가능성을 창출 • 대표적인 예로는 하드웨어-소프트웨어 융합, 컴퓨팅-통신 융합, 가상 현실과 물리적 현실 간의 융합, 서비스 지향 아키텍처, 데이터 또는 기능의 매시업(mashup), 그리고 클라우드 컴퓨팅이 포함
Wu, Q., Qalati, S. A., Hussain, R. Y., Irshad, H., Tajeddini, K., Siddique, F., & Gamage, T. C., "The effects of enterprises' attention to digital economy on innovation and cost control: Evidence from A-stock market of China," Journal of Innovation & Knowledge, Vol. 8, 2023	• 디지털 경제는 경영 분야, 장비, 응용 프로그램의 융합을 이끌어내며 새로운 비즈니스 모델을 촉진하고 혁신을 강화 • 디지털 기술은 전통적인 산업 간 장벽을 허물고, 경쟁 차별화를 위해 필수적인 새로운 제품과 서비스를 창출할 수 있도록 촉진 • 이러한 융합은 기업이 운영을 최적화하고 혁신 역량을 향상시킬 수 있게 하며, 궁극적으로 시장 내 경쟁적 위치에 영향을 미침
Park, S. E., Technological Convergence: Regulatory, Digital Privacy, and Data Security Issues, Congressional Research Service, May 30, 2019	• 기술 융합은 두 개 이상의 독립적인 기술이 통합되어 새로운 결과를 만들어내는 경향을 의미 • 융합된 기기는 다중 기능을 실행하여 복합적인 목적을 수행 가능 • 다양한 형식의 데이터를 수집 및 활용하고, 머신러닝 기법을 적용하여 사용자 경험을 향상 • 네트워크에 직접 연결되거나 다른 기기와 상호 연결되어 사용자에게 어디서나 접근 가능성을 제공

참고문헌	융복합의 특징점
Hwang, I., "The effect of collaborative innovation on ICT-based technological convergence: A patent-based analysis," PLoS ONE, Vol. 15, No. 2, 2020	• 융합 접근법(Fusion Approach)은 전통적인 지혜와 현대 기술을 결합하여 '기본으로 돌아가기(back to basics)'와 '미래로의 전진(march to the future)'을 조화롭게 융합하는 방식 의미
Harvard Business Review, Technology Fusion and the New R&D, July 1992	• 혁신이 점점 더 산업 경계를 넘나들고 있으며, 성공적인 기업은 다양한 기술을 활용하여 혁신적인 제품을 만들어내지만, 그렇지 못한 기업은 낮은 기술 전략으로 인해 어려움을 겪는다고 지적 • 궁극적으로, 성공의 열쇠는 연구개발(R&D)에 얼마나 많은 비용을 투자하는지가 아니라, 기업이 이를 어떻게 정의하고 접근하는지에 달려 있으며 효과적인 혁신의 수단으로 기술 간 융합을 제시
TechTarget, Technological Convergence Definition, SearchDataCenter, 2024	• 기술 융합은 이전에는 관련이 없던 기술들을 하나의 장치로 결합하는 과정을 설명하는 용어 • 스마트폰은 그 대표적인 예로, 전화기, 손목시계, 디지털 카메라, GPS 내비게이터 등 여러 단일 용도의 장치 기능을 하나의 기기로 통합 • 이러한 융합은 다양한 기술을 통합, 병합 또는 혼합하여 새로운 제품이나 서비스를 창출하는 것을 포함하며, 광범위한 기술 발전을 포괄하는 개념을 반영

2. 기술 간 융복합의 효과

- (혁신 촉진과 시장 경쟁력 강화) 융복합 기술은 기존 기술의 한계를 넘어 새로운 혁신을 가능하게 하며, 이를 통해 차별화된 제품과 서비스를 시장에 출시
- 인공지능(AI) 기술과 모바일 기술의 융합은 스마트폰 음성 비서(Siri, Google Assistant)와 같은 첨단 기능을 가능하게 지원
 - 이러한 기술은 단순한 정보 검색을 넘어 사용자 경험을 근본적으로 변화시키고 혁신적인 사용자 중심의 디지털 생태계를 구축
 - 음성 명령과 자연어 처리 기술이 발전하면서 스마트폰은 사용자와의 인터페이스를 더욱 직관적으로 변화시키고, 이를 통해 기술 접근성을 대폭 향상
 - 이러한 발전은 교육, 헬스케어, 공공 서비스 등 다양한 산업에서도 사용자 경험 혁신의 기회를 제공하며, 디지털 기술의 사회적 활용성을 증대
- 헬스케어와 정보통신기술(IT)의 융합은 웨어러블 기기의 발전을 통해 개인이 자신의 건강 상태를 실시간으로 모니터링할 수 있는 환경을 제공
 - 사용자들이 능동적으로 건강 관리를 실천할 수 있도록 도와주는 동시에 의료 서비스의 효율성을 높이고 헬스케어 산업의 새로운 성장 동력을 제공
 - 웨어러블 기기의 데이터는 의료 전문가와 실시간으로 공유되어 보다 정밀하고 개인화된 치료 계획을 가능하게 하며, 이를 통해 진단의 정확성과 치료의 효과를 향상
 - 이러한 기술은 고령화 사회에서 의료비 부담을 줄이는 동시에 예방 중심의 의료 패러다임으로 전환하는 데 기여하며, 공공 보건 관리 체계의 혁신을 지원
- 농업 기술과 IT 기술의 융합은 전통적인 농업 생산 방식을 근본적으로 변화시켜 스마트 팜(Smart Farm)을 구현
 - 생산성을 비약적으로 향상시키는 동시에 농업의 지속 가능성을 높이고 더 나아가 글로벌 식량 문제 해결에도 기여
 - 자동화된 관개 시스템, 드론 기반 농업 기술, 데이터 분석을 통한 작물 최적화 관리 등 다양한 혁신적 솔루션이 농업 현장에서 적용
 - 이러한 기술은 농업의 기후 변화 대응력을 강화하여 농작물의 안정적 생산을 지원하며, 전 세계적으로 식량 안보 문제를 해결하는 데 기여

■ (기술사업화의 효율성 증대) 융복합 기술은 연구개발(R&D)에서 시장 출시까지의 전 과정을 효율적으로 연결하여 기술사업화에 소요되는 시간과 비용을 크게 절감함으로써, 기술의 상업적 성공 가능성을 극대화

● 3D 프린팅 기술과 바이오 기술의 융합은 맞춤형 의료 기기의 제작을 가능하게 하며 새로운 혁신 동력을 창출

- 기존의 복잡하고 시간이 많이 소요되던 생산 공정을 대폭 단축하여 환자별 맞춤형 의료 기기를 신속하게 상용화하는 데 기여
- 특히, 환자의 특정 요구 사항에 맞춘 정밀한 의료 기기 제작이 가능해져 개인화된 의료 서비스를 제공할 수 있으며, 의료 서비스 품질을 향상시키는 데 기여
- 이러한 기술은 응급 상황에서의 빠른 기기 제작과 공급을 가능하게 하여 의료 대응의 유연성과 효율성을 높이는 데 중요한 역할을 담당 기대

● 데이터 분석 기술과 화학 공정 기술의 융합은 신약 개발 과정에서 임상 시험과 실험 단계를 최적화하여 연구개발 비용을 획기적으로 절감

- 새로운 의약품이 시장에 출시되는 데 걸리는 시간을 단축하여 제약 산업 전반의 효율성을 증대
- 고도화된 데이터 분석 기술은 임상 데이터를 실시간으로 처리하고 최적의 실험 조건을 제공함으로써 의약품 개발 과정에서 발생할 수 있는 리스크를 최소화
- 이러한 기술 융합은 소규모 바이오테크 기업이 더 낮은 비용과 효율적인 자원 활용을 통해 경쟁력을 확보하도록 지원

● 제조 자동화 기술과 IoT 센서 기술의 융합은 스마트 팩토리를 구축함으로써 생산 공정의 실시간 모니터링과 분석을 가능하도록 혁신

- 이러한 융합 기술은 불량률을 최소화하고 생산성을 최대화하는 동시에 제조업 전반의 효율성을 크게 향상
- IoT 센서로 수집된 데이터를 AI로 분석하여 공정 문제를 사전에 감지하고 예방 조치를 실행할 수 있어 공장 운영의 안정성을 제고
- 또한, 이 기술은 다양한 환경 변화에도 공정이 유연하게 적응할 수 있도록 지원하며, 지속 가능한 제조 시스템을 구현하는 데 기여

- (다양한 시장 진출과 리스크 분산) 융복합 기술은 기존 산업의 경계를 넘어 새로운 시장으로의 진출을 가능하게 하고, 산업 내 또는 산업 간 리스크를 분산시켜 안정적이고 지속 가능한 성장을 지원하는 데 기여
 - 전기차 기술은 단순히 자동차 산업에 머무르지 않고, 재생에너지 저장 시스템 및 스마트 그리드와 같은 관련 산업으로 확장 적용
 - 새로운 시장을 창출하였으며, 이를 통해 전통적인 자동차 산업과는 다른 혁신적인 가치 사슬을 형성
 - IT 기술과 콘텐츠 기술의 융합은 가상현실(VR)과 증강현실(AR) 시장의 활성화를 촉진
 - 단순한 엔터테인먼트를 넘어 교육, 헬스케어, 공공 서비스 등 다양한 분야에서 새로운 기회를 제공하며 새로운 시장을 창출하고 빠르게 성장
 - 드론 기술과 물류 기술의 융합은 기존의 물류 시스템을 혁신하여 배송 시간을 대폭 단축하고 운영 비용을 감축
 - 영역 전반에 걸쳐, 이러한 융합기술은 물류 산업의 효율성을 높이고, 이를 통해 고객 만족도와 기업의 경쟁력을 동시에 향상
- (부가가치 창출과 경제 성장 기여) 기술 간 융복합은 고부가가치를 더하는 동시에 신산업을 창출함으로써 국가 경제 성장의 중요한 동력으로 작용하고, 이를 통해 글로벌 시장에서 경쟁 우위를 확보할 수 있는 기반을 제공
 - 스마트 팜 기술은 농업 생산성을 획기적으로 향상시키고, 고품질 농산물 생산과 효율적인 자원 관리를 고도화
 - 농업의 지속 가능성을 높이는 동시에 글로벌 농업 시장에서의 경쟁력을 확보하여 성장성과 지속성을 동시에 확보하는 데 필수적 역할을 담당
 - IoT와 AI 기반의 정밀 농업 기술은 작물의 생육 환경을 최적화하여 생산성을 극대화하고, 농업 분야의 자원 낭비를 줄이는 데 크게 기여
 - 이러한 기술은 기후변화로 인한 농업 생산 리스크를 완화하며, 전 세계적으로 식량 안보 문제를 해결하는 데도 중요한 역할을 담당
 - 수소 기술과 연료전지 기술의 융합은 청정에너지 활용을 극대화하며, 탄소중립이 어려운 영역의 필수적인 역할을 할 것으로 기대

- 에너지 전환과 탄소 배출 감축을 동시에 이루고, 지속 가능한 산업 기반을 조성하며 더 나아가 기후변화 문제 해결에도 기여
- 수소 연료 기반의 중장거리 운송 및 산업 공정에서 화석연료를 대체할 수 있는 해결책을 제공하여 탈탄소화 과정을 가속화
- 수소와 연료전지 기술은 재생에너지 저장 기술과 융합하여 에너지 공급의 변동성을 극복하고 안정적인 에너지 네트워크를 구축하는 데 기여
- 자율주행 기술과 물류 시스템의 융합은 물류 네트워크의 효율성을 크게 향상
 - 물류 산업의 효율화와 성장을 동시에 이끌며 물류 비용 절감과 동시에 고용 창출을 가능하게 하였고, 이를 통해 경제 성장에 기여
 - 자율주행 트럭과 드론 배송 시스템은 물류의 라스트 마일(last mile) 문제를 해결하고, 배송 시간을 단축하여 고객 만족도를 크게 향상
 - 이러한 융합 기술은 글로벌 공급망 관리의 유연성을 강화하여 팬데믹과 같은 위기 상황에서도 물류망의 안정성을 유지하는 데 중요한 역할을 담당
- (지속 가능성 및 사회적 가치 증대) 융복합 기술은 지속 가능한 산업 발전을 가능하게 하고, 환경 보전 및 사회적 가치를 증대시키는 데 기여
- 재생에너지 기술과 스마트 그리드 기술의 융합은 탄소 배출을 크게 줄이고, 안정적이고 지속 가능한 에너지 공급 체계를 구축하여 글로벌 에너지 문제를 해결하는 데 기여
 - 태양광, 풍력 등 재생에너지원의 간헐적인 생산 문제를 스마트 그리드를 통해 완화하여 안정적 전력 공급이 가능하도록 지원
 - 전력 수요와 공급을 실시간으로 최적화함으로써 에너지 낭비를 줄이고, 효율적인 에너지 관리 시스템을 구현
 - 이러한 융합 기술은 개발도상국과 에너지 빈곤 지역에서도 활용될 수 있어 에너지 접근성을 높이고, 전 세계적으로 에너지 불평등을 완화하는 데 기여
- AI와 기후·환경 기술의 융합은 자원 효율성을 극대화하고 환경 보호를 위한 혁신적 솔루션을 제공하며, 이를 통해 지속 가능한 미래를 위한 기반을 마련
 - AI 기반의 환경 모니터링 시스템은 대기, 수질, 토양의 오염 상태를 실시간으로 분석하여 문제를 조기에 감지하고 적시에 대응할 수 있도록 지원

- 스마트 센서와 AI 기술의 융합을 통해 산업 공정에서 에너지와 자원의 사용 효율성을 최대화하고, 폐기물 발생을 줄이는 순환 경제 모델을 구현
- 기후 예측과 재난 관리에 AI를 활용하여 기후변화로 인한 피해를 최소화하고, 이를 통해 생태계 보호와 인간 안전을 동시에 강화
- 융복합 기술은 지속 가능한 미래를 위한 기반을 마련하며, 장기적으로 환경 및 경제적 균형을 이루는 데 기여
 - 전통적인 산업 구조에서 탈피하여 재생에너지 자원 기반의 산업 전환을 촉진하고, 이를 통해 신성장 동력을 확보
 - 융복합 기술은 전 세계적으로 협력 가능한 플랫폼을 제공하여 각국이 기술을 공유하고 기후 변화에 공동으로 대응할 수 있는 체계를 구축하도록 지원
 - 이러한 기술적 기반은 환경 규제를 준수하는 동시에 기업들이 경쟁력을 유지하고, 지속 가능한 경영 전략을 실현할 수 있도록 지원

3. 美, NSF 융합 가속(Convergence Accelerator) 프로그램

- (프로그램 개요) NSF Convergence Accelerator는 2019년에 시작된 프로그램으로, 기초 연구를 기반으로 사회적 영향력이 큰 솔루션을 다양한 기술의 융합을 촉진하여 신속하게 개발하는 것을 목표
 - 전통적인 연구 지원 방식을 넘어, 연구 결과가 실제 사회에 빠르게 적용될 수 있도록 가속화하는 데 중점
 - △사용 중심의 융합 연구 접근법 채택, △학제간 팀 구성 및 다양한 조직 간 협력 강조, △집중적인 실습 교육과 멘토링 제공, △3년 이내에 고영향력 결과물 도출 목표
 - 이 프로그램은 복잡한 국가적 과제를 해결하기 위해 다양한 분야의 이해관계자들을 모아 혁신적인 협력을 촉진하는 플랫폼 역할을 수행
 - 학계, 산업계, 정부 기관, 비영리 단체 등 다양한 섹터의 전문가들이 협력하여 복잡한 문제를 해결하고, 혁신적인 솔루션을 개발
 - 연구와 실용적 응용 사이의 간극을 좁히고, 국가적 규모의 도전 과제에 대한 혁신적인 해결책을 제시하는 데 기여
- (사업특징) 기초연구에 기반하되, 사업화와의 연계성을 강조하며, 주요 아젠다와 관련된 문제 해결을 위한 방법론으로 융복합을 활용
 - (기초연구 지원) 기본적으로 기초연구를 지원하고, 기초연구와의 연계성에 기반을 둔다는 점을 명확히 하며 강조
 - 비학술 파트너의 참여를 통해 실무에 도움을 주고 사회적 편익을 창출할수 있는 기초 연구를 지원하고, 이는 공공 자산으로서 중요한 가치를 생산을 지향
 - (융합적 방식) 다른 분야의 전문가들이 다학제적 접근을 통해 복잡한 사회 문제 해결을 추구하는 긴밀한 통합 방식 및 파트너십 지향
 - 다양한 분야의 전문가 참여: 학계, 산업계, 비영리 단체, 정부 기관 등 다양한 섹터의 전문가들이 참여
 - 유연한 팀 구성: 팀 크기에 제한이 없으며, 프로젝트 진행에 따라 팀이 진화 가능
 - 협력적 환경 조성: 데이터 과학자, 엔지니어, 정책 입안자 등이 협력하여 데이터 기반의 솔루션 설계 및 구현

- (10 Big Ideas와 연계) 데이터 혁명 활용, 인간-기술 프론티어에서의 미래 일자리, 우주의 창: 다중 메신저 천체물리학 시대 등 2016년에 발표한 과학 및 공학 연구의 미래를 형성하기 위한 장기 연구 아젠다와 연계

〈표 3-5〉 NSF 10 Big Ideas

이니셔티브	주요 목표
① Harnessing the Data Revolution (데이터 혁명 활용)	• 데이터 과학 및 공학의 핵심 기초 연구를 활성화하고 빅데이터 기술의 발전을 촉진 • 대규모 데이터 저장소와 고속 데이터 분석을 위한 국가적 인프라 구축 • 데이터 중심의 혁신 기술 개발과 이를 주도할 전문 데이터 인력을 양성
② Future of Work at the Human-Technology Frontier (인간-기술 프론티어에서의 미래 일자리)	• 인간과 기술의 상호작용을 연구하여 인간의 삶의 질과 생산성을 향상 • 기술 발전이 고용 형태와 작업 환경에 미치는 영향을 분석하고 이에 적응하는 방안 제시 • 로봇 및 AI 기반의 자동화를 인간 친화적으로 설계하고, 지속적인 학습과 역량 개발을 위한 시스템 도입
③ Windows on the Universe: The Era of Multi-Messenger Astrophysics (우주의 창: 다중 메신저 천체물리학 시대)	• 전자기파, 중성미자, 중력파를 포함한 다중 메신저 관측 기술을 활용하여 우주의 신비를 해독 • 물질과 에너지의 본질과 행동을 심층적으로 분석하여 새로운 과학적 발견 추구 • 우주의 기원, 암흑 물질, 암흑 에너지와 같은 근본적인 물리학 문제에 대한 답을 찾기 위한 연구 플랫폼 제공
④ The Quantum Leap: Leading the Next Quantum Revolution (퀀텀 도약: 차세대 쿼텀 혁명 주도)	• 양자역학 원리를 활용하여 양자 컴퓨팅, 양자 통신, 양자 센싱 등의 신기술 개발 • 원자 및 아원자 수준에서 물리적 현상을 관찰하고 제어하는 기술적 능력 강화 • 차세대 양자 기반 기술이 사회와 산업에 미치는 영향을 극대화할 응용 연구와 상용화 지원
⑤ Understanding the Rules of Life: Predicting Phenotype (생명의 규칙 이해: 표현형 예측)	• 유기체의 DNA, 환경, 행동 간의 상호작용을 통합적으로 분석하여 표현형을 예측 • 생물학적 시스템의 작동 원리를 밝혀 생명과학 분야의 혁신적 진전을 도모 • 농업, 의료, 환경 관리 등 실질적인 사회적 문제 해결에 기여할 생물학적 규칙을 규명

이니셔티브	주요 목표
⑥ Navigating the New Arctic (새로운 북극 탐색)	• 북극 지역의 생물학적, 물리적, 화학적, 사회적 변화 데이터를 통합하여 이해하고 대응 • 이동형 및 고정형 관측 플랫폼을 활용한 북극 전역의 변화 모니터링 시스템 구축 • 기후 변화에 따른 북극 생태계의 변화를 문서화하고, 지역 및 글로벌 사회에 미치는 영향을 예측
⑦ NSF INCLUDES (NSF 포함)	• 과학 및 공학 분야에서 소외된 계층의 참여를 확대하고, 이들에게 평등한 교육과 경력 기회를 제공 • 다양한 배경의 사람들이 과학기술 분야에서 중요한 역할을 할 수 있도록 교육 프로그램 및 커리어 경로를 설계 • 장기적으로 과학기술 분야의 포용성과 다양성을 증진하기 위한 국가적 전략 구현
⑧ Growing Convergence Research (융합 연구 성장)	• 과학 및 공학의 여러 분야의 지식과 기술을 융합하여 혁신적인 연구 성과를 창출 • 학문적 장벽을 허물고, 다양한 분야 간 협력을 통해 복잡한 사회적 문제에 대한 해결책을 개발 • 융합 연구를 통해 새로운 창의적인 과학적 발견과 기술 혁신을 촉진
⑨ Mid-scale Research Infrastructure (중규모 연구 인프라)	• 기존 NSF 프로그램에서 자금 지원이 어려웠던 중규모 연구 프로젝트에 대한 효율적인 자금 지원 메커니즘 개발 • 실험적이고 도전적인 연구 인프라 구축을 통해 다양한 연구 활동을 지원 • 과학적 발견과 혁신을 가속화할 수 있는 연구 환경 조성
⑩ NSF 2026	• 대규모, 혁신적인 기초 연구 프로젝트를 발굴하고 지원하여 미국 과학의 장기적 비전을 수립 • 학문적 경계를 넘어서는 대담한 연구 질문에 대한 투자를 통해 새로운 연구 영역 개척 • 연구 커뮤니티와 함께 장기적으로 국가적 과학 리더십을 유지할 수 있는 전략적 연구 질문 개발

- (RAISE* 매커니즘) 학제 간 융합 연구를 촉진하기 위한 제안 형식으로 전통적인 단일 학문 분야를 넘어 여러 분야의 지식과 방법론을 통합하여 혁신적인 연구를 추진하는 것을 목표

* Research Advanced by Interdisciplinary Science and Engineering

- (학제 간 융합) 다양한 학문과 엔지니어링 분야의 전문가들이 협력하여, 단일 학문 분야에서 다루기 어려운 복합적인 문제를 해결하기 위한 융합 연구를 촉진
- (고위험, 고보상 연구 촉진) 기존 연구 방식으로는 지원받기 어려운 창의적이고 도전적인 연구 아이디어를 적극 수용하여 연구 성과를 예측하기 어려울 수 있지만, 성공할 경우 큰 사회적, 학문적 파급 효과가 기대되는 연구를 지원
- (유연한 지원 프로세스) RAISE 방식은 프로젝트 초기 단계에서 여러 분야가 융합되는 연구 기획을 위한 유연한 지원 절차를 제공하며, 연구 제안 형식을 간소화 및 신속 지원 체계 구축
- (전략적 문제 해결) NSF가 중점적으로 다루고자 하는 사회적, 과학적 과제를 해결하는 데 있어, 통합된 연구 접근법이 요구되는 주제를 선정하여 진행

■ (사업구조 및 특성) 실질적 응용 및 상용화가 강조되며 2단계 구성을 통해 실행력을 제고

- (결과물 강조) NSF의 전통적인 연구 지원 방식과 달리 실용적 응용과 상용화를 목표로 한 프로그램으로, 연구 성과가 실제 사회적 문제 해결에 적용될 수 있도록 다학제적 팀 구성을 촉진
- (2단계 구성) 프로그램의 구조는 두 단계로 이루어지며, 각각의 단계에서 팀이 협력과 성과를 극대화하도록 다양한 지원을 제공
 - (Phase 1, 9개월) 연구팀은 초기 아이디어를 구체화하고, 필요한 파트너십을 형성하며, 기초적인 프로토타입을 개발하는 데 집중
 - \$750,000의 자금이 지원되며, 팀은 고객 및 사용자 발견, 인간 중심 디자인 등을 포함한 교육과정을 통해 프로젝트 역량을 강화
 - (Phase 2, 24개월) 연구팀은 최대 \$5,000,000의 자금을 지원받아 본격적인 솔루션 개발과 상용화를 목표
 - 이 단계에서 연구팀은 시장 진출을 목표로 기술을 발전시키고, 장기적인 지속 가능성을 위해 구체적인 상용화 계획을 수립

〈표 3-6〉 NSF Convergence Accelerator 사업 현황

구분	주요 목표
① 2023 코호트 (Phase 1 단계)	• Track K: Equitable Water Solutions (공평한 물 솔루션) • Track L: Real-World Chemical Sensing Applications (실제 세계 화학 감지 응용) • Track M: Bio-Inspired Design Innovations (생물학에서 영감을 받은 디자인 혁신)
② 2022 코호트 (Phase 2 단계)	• Track G: Securely Operating Through 5G Infrastructure (5G 인프라를 통한 안전한 운영) • Track H: Enhancing Opportunities for Persons with Disabilities (장애인을 위한 기회 향상) • Track I: Sustainable Materials for Global Challenges (글로벌 과제를 위한 지속 가능한 재료) • Track J: Food & Nutrition Security (식품 및 영양 안보)
③ 2021 코호트 (Phase 2 단계)	• Track E: Networked Blue Economy (네트워크화된 블루 이코노미) • Track F: Trust & Authenticity in Communication Systems (통신 시스템의 신뢰와 진실성)
④ 2020 코호트 (Phase 2 단계)	• Track C: Quantum Technology (양자 기술) • Track D: AI-Driven Innovation via Data and Model Sharing (데이터 및 모델 공유를 통한 AI 주도 혁신)
⑤ 2019 코호트 (Phase 2 단계)	• Track A: Open Knowledge Networks (개방형 지식 네트워크) • Track B: AI & the Future of Work (AI와 미래의 일)

제5장 주요 융복합 기술 도출

1. 개요

- 국가전략기술의 성과를 조기에 창출하고 다양한 정책 영역에 확산 하기 위하여 융복합 기술을 발굴
 - 인공지능과 통신 기술 등은 현 시대의 범용기술로 자리 잡아 다양한 산업 및 분야에 융합됨으로써 A.I.·디지털 전환을 선도
 - 인공지능 기술은 의료, 금융, 제조, 교육 등 다양한 산업 분야에 적용되어 혁신을 주도
 - * (예시) 의료 분야에서는 질병 진단 및 치료 개선, 금융 분야에서는 사기 탐지 및 위험 관리, 제조 분야에서는 예측 유지보수 및 품질 관리 향상에 활용
 - 차세대 통신 기술은 자율주행 차량, 스마트 시티, 원격 의료 등 첨단 서비스의 기반이 되어 산업 전반의 디지털 전환을 가속화
 - 글로벌 사회 및 국가의 문제들이 복잡성을 더해 가며 특정 기술만으로 해결하기 어려워짐에 따라 기술 융복합을 통한 혁신이 필요
 - 기후변화 대응을 위해 재생에너지 기술과 이차전지 및 스마트 그리드 기술의 융합이 필요하며 탄소 배출을 줄이고 안정적이고 지속 가능한 에너지 공급 체계를 구축이 시급
 - 고령화 사회 문제 해결을 위해 의료기술과 IT 기술의 융합이 중요하며, 개인 맞춤형 의료 서비스를 제공하고 의료비 부담을 줄이는 데 기여
- 빅데이터 및 LLM을 활용하여 국가전략기술 관련 미국 주요 기관(정부, 국책 연구소, 언론)에서 발행한 웹 데이터를 기반으로 12대 분야 간 융합 관계 분석
 - 국가전략기술 관점이 반영된 과학기술 유효데이터를 구축하여 정책적, 산업적, 외교적 맥락을 포괄하는 관계성을 분석
 - (데이터 필터링 기준 설정) 데이터 수집 초기 단계에서 공급망 안정성, 신산업 발전 가능성, 국가 안보 및 외교 전략과 관련된 키워드 및 주제를 기반으로 세부 필터링 기준을 설계
 - AI 어시스턴트를 활용하여 12대 분야의 동시 출현 빈도를 분석하여 분야 간의 관계를 도출하고 융복합의 가능성을 탐색

■ 12대 국가전략기술 분야 및 다양한 융복합 기술, 정책 전문가 27인의 대면, 서면 자문을 통해 2024년 4월 ~ 10월 기간 동안 융복합 혁신기술들을 도출

- (전문가) 기술경영, 과학기술정책, 인공지능, 로봇, 모빌리티, 에너지, 반도체, 바이오, 사이버 보안, 통신 등 국가전략기술 및 정책 분야 27인
- (방식) 1:1 면접을 중점적으로 활용하되, 서면자문 및 FGI 회의를 병행
- (전체기준) 국가전략기술 분야 로드맵 및 기술발전 전망에 연계하여 5~7년 이내 민간주도 시장 형성이 가능한 융복합 기술을 발굴
- (세부기준) 외교·통상·안보 등 전략기술로서의 적합성, 융복합 기술로서 혁신성 등 고려하여 중요 융합기술을 탐색

2. LLM 기반 융복합 기술 탐색

- 국가전략기술 관점이 반영된 과학기술 유효데이터 구축 및 시에이전트를 활용하여 12대 분야가 융합 관계를 분석
- 국가과학기술 관련 미국 52개 주요 국가·연구기관 및 언론사에서 발행한 웹 데이터를 기반으로 유효데이터 구축
 - 유효데이터 구축시 공급망·통상, 신산업, 외교·안보 등 기술주권 관점이 포함된 과학기술 데이터로 필터링 적용
 - 수집된 유효데이터 중 기술주권 관점과의 관련성(relevance) 정도가 높은 상위 110개 데이터를 최종 LLM 분석 대상으로 선정
- AI 어시스턴트 개발을 통한 12대 분야 간 기술 융합 분석
 - 과학기술 12대 분야 간 융합 분석에 특화된 AI 어시스턴트(페어랩스 개발)를 활용하여 12대 분야 간 융합 관계(relationship) 분석 및 동시 출현 빈도 분석
- 국가과학기술 분야 간 기술 융합 분석: 12대 분야 동시 출현 빈도 분석
- 샘플 데이터로 선정된 110개 문서를 대상으로 국가과학기술 12대 분야와 관련된 기술의 출현 빈도를 분석
 - 각 분야 간의 융합 관계를 나타내는 데이터가 포함된 문서가 전체 샘플의 약 58%에 해당하는 64개 문서로 도출
 - 이는 국가과학기술 12대 분야 간 기술이 독립적으로 존재하기보다는 다양한 맥락에서 서로 연관되거나 융합되는 사례가 다수 존재한다는 점을 시사
- 동시 출현 빈도가 높은 문서에서 관찰된 융합 관계는 특정 기술이 다른 분야와의 상호작용을 통해 새로운 가능성을 창출할 수 있는 잠재력이 확인
 - 동시 출현 빈도가 관계성 혹은 중요도를 의미하지는 않지만 둘 간의 융합의 가능성에 대한 간접 척도로 활용 가능

〈표 3-7〉 12대 분야 간 상위 10개 융합 현황

No.	융합 분야 기술	빈도수
1	(‘semiconductors and displays’, ‘artificial intelligence (AI)’)	10.0
2	(‘advanced robotics’, ‘quantum technology’)	9.0
3	(‘artificial intelligence (AI)’, ‘quantum technology’)	9.0
4	(‘artificial intelligence (AI)’, ‘advanced robotics’)	8.0
5	(‘semiconductors and displays’, ‘cybersecurity’)	7.0
6	(‘semiconductors and displays’, ‘advanced robotics’)	7.0
7	(‘cybersecurity’, ‘artificial intelligence (AI)’)	7.0
8	(‘semiconductors and displays’, ‘quantum technology’)	6.0
9	(‘semiconductors and displays’, ‘advanced mobility’)	5.0
10	(‘cybersecurity’, ‘advanced robotics’)	4.0

● 인공지능(AI)과 반도체/디스플레이(빈도수 10.0)

- (분석) 인공지능(AI)과 반도체/디스플레이 분야의 높은 빈도수(10.0)는 두 기술이 밀접하게 연관되어 있다는 것을 의미
- AI는 반도체와 디스플레이 기술을 기반으로 작동하는 경우가 많으며, 특히 AI 프로세싱에 최적화된 반도체가 필요
- (전망) 반도체와 AI의 융합은 특히 데이터 센터, 자율 주행, 스마트 제조 등 분야에서 기술 혁신을 촉진할 것으로 기대

● 첨단로봇과 양자기술(빈도 수 9.0)

- (분석) 로봇 공학과 양자 기술의 융합 빈도가 9.0에 달하는 것은 이들 기술이 미래 산업에 중요한 역할을 할 것임을 시사
- 양자 기술은 고속 계산과 고차원 문제 해결에서 큰 장점을 제공할 수 있으며, 로봇 공학에서의 활용도 잠재력이 높음
- (전망) 로봇 공학과 양자 기술의 융합은 제조업, 물류, 의학 및 우주 탐사 등 다양한 분야에서의 혁신적인 로봇 개발을 이끌어낼 잠재력이 높음

● 인공지능(AI)과 양자 기술 (9.0 빈도수)

- (분석) AI와 양자 기술의 융합은 계산능력의 비약적 향상을 가능하게 할 수 있으며, 어려운 복합 문제에 대한 학습 과정과 데이터 분석에서 그 효율성을 극대화

- (전망) AI와 양자 기술의 결합은 빅데이터 분석, 패턴 인식, 예측 분석 등 다양한 AI 응용 분야에서 혁신적인 변화 창출 가능

● 4. 인공지능(AI)과 첨단로봇(8.0 빈도수)

- (분석) AI와 고급 로봇 공학의 융합은 자율 로봇 시스템 개발에서 핵심적인 역할을 담당
- AI는 로봇의 인식, 제어, 의사결정 과정을 지원하며, 로봇은 AI 기술을 통해 사람과 상호작용하고 환경을 인식하며 자율적으로 작업을 수행
- (전망)자율주행 로봇, 드론, 산업용 로봇 등이 AI 기술을 통해 더욱 정교해지고, 이는 다양한 산업에서 자동화와 생산성을 혁신적으로 변화

● 5. 반도체/디스플레이와 사이버 보안 (7.0 빈도수)

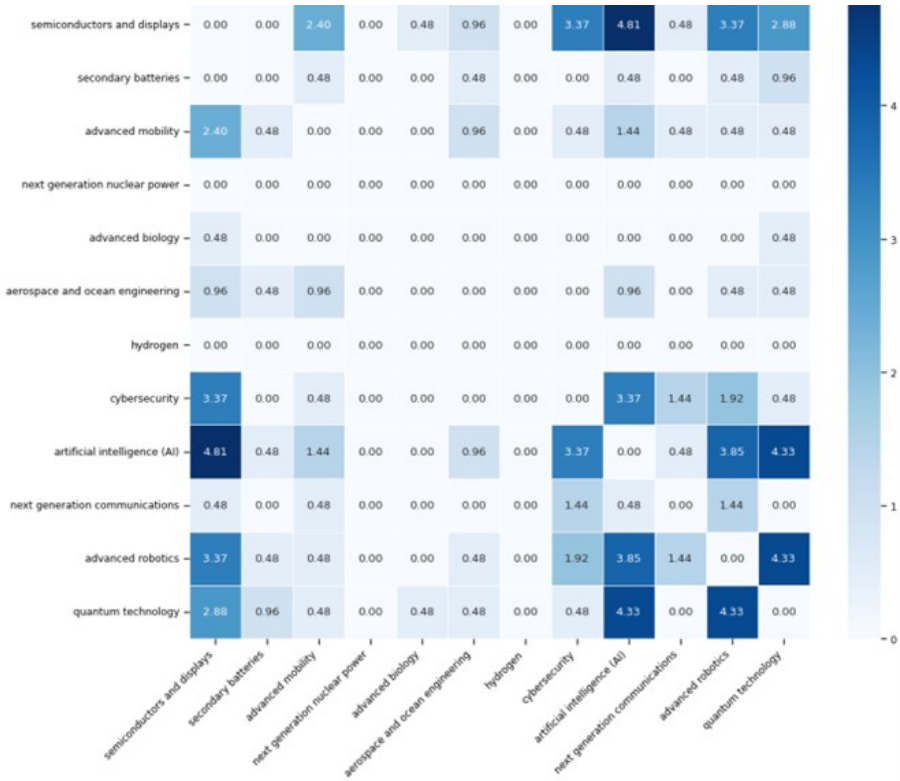
- (분석) 반도체/디스플레이 기술과 사이버 보안의 융합은 중요한 보안 기술이 필요한 스마트 기기 및 IoT(사물인터넷) 제품에 필수적
- (전망) 스마트 기기와 연결된 네트워크의 보안이 중요한 시대에서, 반도체/디스플레이와 사이버 보안의 융합은 특히 금융, 헬스케어, 국방 등 민감한 정보를 다루는 분야에서 필수적

■ (시사점) 국가전략기술 3대 관점 중 “외교·안보” 관점이 다수 반영된 문서들이 샘플데이터로 다수 반영되어 기술 간 융합을 정밀하게 추출하는 데는 한계

- ▲반도체·디스플레이, ▲인공지능, ▲사이버보안, ▲첨단로봇·제조 등의 분야 기술이 국가 안보적 관점에서 상호 연결 속성이 높은 것으로 확인
- 본 분석 방법론은 국가전략기술 12개 분야 간 연결성(융합) 분석에 중점을 두고 있어 융합의 근거가 기술의 속성 뿐만 아니라 외교, 안보 등의 이슈 측면의 관계성도 고려 필요
 - 유효 데이터가 많을수록 신뢰도가 높아지는 특성이 있으며, 본 연구에서는 선행 연구로 LLM의 가능성을 탐색하는 용도로 활용
 - 향후, 보다 정교한 알고리즘과 함께 더 많은 데이터 활용을 통한 정책적 시사점 도출 필요

〈표 3-8〉 반도체·디스플레이와 인공지능(AI) 분야 도출 이슈

이슈	융합 분야 기술
공생관계 (Symbiotic Relationship)	• AI 발전은 정교한 반도체 칩을 필요로 하며, 이는 고급 제조 공정에 대한 수요를 촉진 • 반도체 기술의 발전은 AI 발전을 촉진시키며, 이는 상호 이익을 주는 순환을 창출
전략적 중요성 (Strategic Importance)	• 이러한 기술을 통제하는 것은 기술 및 국가 안보의 이점을 유지하는 데 매우 중요 • 미국은 첨단 제조 및 컴퓨팅 기술에 대한 보안과 통제를 강화하기 위해 기술 제한을 조정
국가 안보 (National Security)	• 반도체 생산을 강화하고 수출을 제한하는 것은 국가 안보를 보장하고 AI 분야에서 우위를 유지하기 위한 전략적 조치 • 이러한 통합적 접근 방식은 군사력과 경제력을 형성하는 데 있어 이러한 기술 간의 깊은 상호 연관성을 반영
규제 조치 (Regulatory Measures)	• 반도체 수출에 대한 통제는 컴퓨팅 파워와 AI 역량을 강화하기 위한 AI 및 슈퍼컴퓨팅 기술과 연계 • 이러한 조치는 상업용 및 군사용 애플리케이션 모두에 대한 기술 흐름 통제에 대한 전략적 관심을 강조
의존도 및 영향 (Dependency and Impact)	• AI와 로봇틱스는 반도체 산업에 크게 의존 • 반도체 생산의 발전과 제한은 AI 및 로봇 시스템의 개발과 배포에 영향을 미침
재료 의존성 (Material Dependencies)	• 두 기술 모두 갈륨과 게르마늄과 같은 첨단 반도체 소재에 의존 • 이러한 소재에 대한 수출 통제는 비용과 희소성 증가로 이어져 여러 분야의 개발 및 생산 일정에 영향을 미칠 수 있음
지정학적 영향 (Geopolitical Implications)	• 주요 소재에 대한 수출 통제는 지정학적 조치가 여러 기술 영역에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 보여주는 요소 • 이러한 융합은 혁신과 발전을 지속하기 위해 다양하고 탄력적인 글로벌 공급망의 필요성을 강조
글로벌 기술 발전 (Global Technological Progress)	• 갈륨과 게르마늄과 같은 소재에 대한 제한은 다양한 첨단 산업과 국가 안보 인프라에 영향을 주는 요소 • 지정학적 움직임은 글로벌 기술 발전과 안정성에 광범위한 영향을 미칠 수 있음
상호 의존과 경쟁 (Interdependence and Competition)	• 이러한 기술들이 서로 얽혀 있는 것은 상호 의존과 경쟁의 환경을 표출 • 이러한 기술에 대한 전략적 통제는 국가 안보와 경제 지배에 매우 중요하며, 공급망 확보와 독자적인 역량 개발의 중요성을 강조



[그림 2] 12대 기술 분야 간 동시 출현 비중

3. 전문가 기반 융복합 기술 도출

- 국가전략기술 기반 중요 융복합 기술 발굴을 위해 12대 전략기술 분야를 포함한 첨단, 신흥 기술, 과학기술 정책 전문가 26인을 심층 인터뷰하여 융복합 기술 후보를 도출
- 국가전략기술의 정책방향 및 분야에 특화되어 융복합을 통해 혁신이 필요한 기술을 중점적으로 도출
 - ▲공급망, ▲신산업, ▲외교·안보 상 임무를 중심으로 국가전략기술을 융합
 - 국가전략기술 간 융합으로 기술의 다양성을 높이고 시너지 효과 창출
- (문제설정) 해당 주요 기술 및 국가전략기술 차원에서 직면하고 있는 문제를 정의하고 융합을 통한 해소 방안을 발굴
- 융복합기술은 크게 내부적, 외부적 관점으로 구분할 수 있으며, 주요 기술 간의 융복합을 통해 주요한 문제를 해소하거나 신규 분야·가치를 창출
 - (내부적 관점) 다른 기술분야와의 융합을 통해, 해당 기술·산업 분야의 도전과제를 극복
 - (외부적 관점) 해당 기존 기술을 다른 기술과 융합하여 특정 기술·산업의 주요한 문제를 해소
- (융복합기술 도출) 문제 해결에 기여할 수 있는 국가전략기술 융복합기술을 도출
- 국가전략기술 50개 세부중점기술과 대등한 차원의 충위를 기준으로 세부 중점 기술 및 타 분야 기술 간 창출될 수 있는 융복합기술을 도출



[그림 3] 국가전략기술 50개 세부 중점기술

- 기술의 단순한 활용이나 조합이 아닌 혁신을 창출하는 잠재력이 높고, 파급력이 높은 융복합 기술을 발굴

■ (종합검토) 융복합 기술의 기대효과 및 목표 달성을 위한 정책사항을 구체화

- 융합기술의 기술적 실현시기, 주요 기대효과, 정책부합성을 고려하여 정책적으로 활용성이 높은 융복합 후보군을 도출
 - 해당 융복합기술이 주요 기술·산업 분야에서 ▲난제해결, ▲새로운 분야 창출 등 효과성 및 파급력을 고려하여 융복합 기술 선정과정에서 고려
 - 해당 융합기술이 국가전략기술 정책방향 측면에서 갖는 중요성이 높은 기술인지 대한 종합 검토

〈표 3-9〉 국가전략기술 정책 3대 방향

1계층	2계층	내용
공급망 통상	대외경쟁력	우리 경제·산업 내에서 차지하는 중요성 및 글로벌 통상체제에서 지렛대로서의 가치를 중심으로 기술의 대외경쟁력 판단
	대체불가능성	핵심소재·부품 대외 의존도 및 대체재 존재 여부, 수입국 다양성 등을 토대로, 공급망 위기 시 우리 경제에 미치는 영향
신산업 선점	신산업잠재력	기술의 신산업 창출 잠재력 및 기존 산업에 대한 혁신 영향력 등을 중심으로 기술의 신산업 선점효과
	혁신영향력	특허·논문 추이 등을 바탕으로 기술진보 또는 상용화 시기 산업에 미칠 파급력
외교 안보	국방기술 활용성	미래 국방력 및 국가안보 강화 관점에서 해당 기술이 갖는 필수 불가결성
	기술도입 난이도	국제조약·통제체제에 따른 기술도입·거래 난이도 등 기술이 현재 국제 사회에서 갖는 외교·안보적 중요성

〈표 3-10〉 융복합 기술 체크리스트

〈1단계 : 융합기술 도출〉

- 1) 분야에서 가장 중요한 문제는 무엇일까요?
- 2) 해당 융합기술은 상기 문제의 해결에 어떻게 기여할 수 있을까요?
- 3) 해당 융합기술은 국가전략기술 세부중점기술 간 융합, 또는 국가전략기술 세부중점기술을 중심의 타 분야 기술 융합으로 창출되는 기술일까요?
- 4) 해당 융합기술은 기술 간 융합에서 어떠한 고도한 기술적 요소가 필요할까요?
- 5) 해당 융합기술은 단일 과제 수준을 넘는 기술분야 차원일까요?

〈2단계 : 융합기술의 기대효과〉

- 6) 해당 융합기술의 글로벌 최고 수준의 국가, 국내 수준 및 상용화 시점을 작성해주세요.
- 7) 해당 융합기술을 추진하고 있는 주요 국가, 기업을 작성해주세요.
- 8) 해당 융합기술을 육성했을 때 얻을 수 있는 주요한 기대효과는 무엇일까요?
- 9) 해당 융합기술의 국가전략기술 측면에서의 중요성, 특장점은 무엇일까요?

〈3단계 : 융합기술 관련 정책사항〉

- 10) 해당 융합기술이 구현되어 성과를 창출하기 위해서는 어떠한 정책들이 필요할까요?
- 11) 이러한 정책들 중 무엇이 가장 시급할까요?

■ (융복합기술 도출) AC-DC 하이브리드 전력망, 국가기간마 통합안전관리 등 30개의 융복합 기술을 도출

- 국가전략기술 기반 융복합 기술 중, 해당 분야 전문가 관점에서 전략적 추진이 필요한 융복합 기술을 도출
- 해당 기술군은 전문가에 따라 제출된 기술 목록으로 향후, 정책에 활용되기 위해서는 전체 기술구성의 적합성 및 정책적 필요성이 별도로 검토 필요

〈표 3-10〉 전문가 기반 중요 융복합 기술

융합기술명	국가전략기술 (12대 기준)	주요구성기술 (50개 세부중점기술 기준)	기술 개요 및 특장점
국가기간마 통합안전관리	사이버보안, 인공지능, 첨단로봇·제조	산업·가상융합 보안(33) 산업 활용·혁신 AI(36) 고난도 자율조작(45)	(기술개요) 전력망, 통신망, 가스망 등 국 가기간마의 구축, 운영관리 및 비상상황 에 대비하기 위한 기술로 인공지능(AI)과 디지털트윈, 로봇 등을 활용하여 국민안 전에 기여 (특장점) 접근이 어려운 장소나 설비, 자 연재해 및 재난 등 위험상황에서도 안전하 게 국가기간마를 유지하며, 시나리오별 대비책 마련과 복구기간 단축 가능
분산에너지 유연성자원	이차전지, 수소	이차전지 모듈·시스템(11) 이차전지 재사용·재활용(12) 전기·수소차(15) 수전해 수소생산(27)	(기술개요) 재생에너지와 전력수요의 변 동성을 전력망 내 유연성자원(flexible resource)인 ESS, DR, 섹터커플링 등 을 활용하여 수요-공급의 실시간 매칭과 전력망의 안정성 확보를 통해 탄소중립에 기여 (특장점) 전력망은 국가별로 상이한 운영 체계와 시장·제도를 보유하고 있어 국내 에 적합한 자체 신기술 확보 기대

융합기술명	국가전략기술 (12대 기준)	주요구성기술 (50개 세부중점기술 기준)	기술 개요 및 특징점
탄소배출 추적·거래	사이버보안, 인공지능	디지털 취약점 분석·대응(공급망 보안)(31) 첨단 AI 모델링·의사결정(35)	(기술개요) 탄소배출권거래제(ETS), RE100, 탄소국경조정제(CBAM), CPP 등 탄소중립과 통상 관련 탄소배출 실시간 추적·거래와 FTA 원산지확인 등 통상제약 해소에 기여 (특장점) 공급망·통상분야에서 요구되는 정확하고 위변조 불가한 탄소배출권 및 원산지확인 관련 추적·거래 기술로 기대
상온 수소동위원소 분리기술	반도체 디스플레이 차세대 원자력	고집적·저항기반 메모리(1) 선진원자력시스템·폐 기물 관리(17)	(기술개요) 수소동위원소의 효율적 분리를 통하여 중수소의 전자산업 활용 및 폐기물 내 삼중수소 제거함으로써 산업 및 환경에 기여 (특장점) 현재 중수소는 전량 수입하고 있으며, 미량 삼중수소 분리기술 개발되지 못하고 있으므로, 이를 통해 삼중메모리 반도체의 내구성을 혁신적으로 향상시키거나, 후쿠시마 오염수의 삼중수소를 제거 함으로써 해양환경에 크게 기여 가능
수소UAM 기술 (수소자연기화 손실 제거) 기술	수소 첨단모빌리티	수소저장·운송(28) 수소연료전지및발전(29) 도심항공교통(UAM)(14)	(기술개요) 친환경 수소를 UAM 연료로 사용하고자 하고 있으며, UAM의 특성상 경량이 핵심으로 현재는 액화수소를 사용하고 있음 액화수소는 -273도에서 액화되므로 온도 침투에 의해 수소가 액상에서 기상으로 기화되면서 내부 압력 증가를 막기위해 배출하는 수소자연기화손실이 항상 존재함. 이를 해결하면 수소 UAM이 주요 도심 교통 수단이 될 수 있음 (특장점) 탄소배출이 없으며, 높은 에너지 밀도로 수소자연기화 손실없이 더 긴 비행거리와 더 효율적인 연료사용으로 도심 교통분야 혁신을 이끌 수 있는 기술로 기대

융합기술명	국가전략기술 (12대 기준)	주요구성기술 (50개 세부중점기술 기준)	기술 개요 및 특징점
수소차 연료전지 및 관련부품 재사용 재활용 기술	수소 첨단모빌리티	수소연료전지및발전(29) 전기 수소차(15)	(기술개요) 현재 전기차와 마찬가지로 수소경제가 도래하면 급격히 보급된 수소차 재활용 재사용 기술이 본격적으로 필요로 하게되므로, 사전기술개발로 세계시장 선도가 필요함. (특장점) 2040년까지 620만대 보급을 목표로 수소차 판매가 지속되고 있으므로, 30년 중반부터 폐 수소차가 나오게 될것임. 따라서 탄소중립과 순환경제 달성을 위해서 필요로 하는 기술임
초실감, 초연결 사회 융합기술	반도체 디스플레이, 차세대 통신, 인공지능	반도체 디스플레이 소재/부품/장비(8) 6G(39) 산업활용 혁신 AI(36)	(기술개요) 원격 교육, 원격 의료, 재택 근무 등 비대면 상황에서도 사람의 인지기능상 전혀 이질감이 없는 초실감, 초저지연 디스플레이 및 통신 기술을 구현. 뇌의 인지기능까지 속일수 있는 이미지를 만들어내는 인공지능 기술 개발 (특장점) 원격 근무 사회가 정착되면 인구 과밀화와 지역 소멸 문제를 극복할 수 있고, 교통비/주거비 등의 문제도 해결할 수 있어서 현대 사회의 업무 패러다임을 바꿀 수 있음
머신 비전 센서 기술	반도체 디스플레이, 첨단 모빌리티, 인공지능	차세대 고성능 센싱(5) 자율주행 시스템(13) 효율적 학습 및 AI인프라(SW/HW) 고도화(34)	(기술개요) 자율 주행 차량의 정확한 주행 판단을 위해서, 인공지능이 추론하기에 유리한 데이터를 만들어내는 차세대 융합 센서를 개발함. 현재는 사람이 인지하기 좋은 형태인, 카메라와 이미지센서의 결합된 구조로 이미지를 획득함. 이를 인공지능이 추론하기 좋은 형태의 데이터로 만드는 융합 센서 기술 개발 (특장점) 자율주행 차량 개발의 가장 핵심 기술은 비전 센서 기술과 인공지능 추론 기술을 혁신적으로 발전시킬수 있음

융합기술명	국가전략기술 (12대 기준)	주요구성기술 (50개 세부중점기술 기준)	기술 개요 및 특징점
일상생활 중 질병 예측 및 관리 기술	첨단 바이오, 첨단 로봇·제조	디지털 헬스 데이터 분석·활용(21) 로봇 정밀제어·구동 부품·SW(43) 인간-로봇 상호작용(46)	(기술개요) 일상 생활 중 얻을 수 있는 생체 신호를 분석하여 질병 발생을 예측하 고, 로봇을 이용하여 질병 발생 방지 및 관리, 치료하는 기술 (특장점) 일상 생활 중 질병 예측 및 치료로 질병의 조기 발견이 가능하며, 지속적인 치료로 치료 효과 증대 및 치료 기간 단축
원격의료를 위한 telemedicine 기술	첨단 바이오, 첨단로봇· 제조	디지털 헬스 데이터 분석·활용(21) 고난도 자율조작(45)	(기술개요) 시각, 청각, 촉각 등을 활용하 여 환자에 대한 다양한 정보 수집하고, 정보 분석 후 제공 기술 (특장점) 의료기관 방문이 어려운 원거리 환자나 경증의 환자들을 원격으로 진료
절단, 마비 환자 기능 회복 로봇 기술	이차전지, 첨단로봇· 제조	로봇정밀제어·구동· 부품·SW(43) 인간-로봇 상호 작용(46) 차세대 이차전지 소재·셀(9)	(기술개요) 높은 에너지 밀도와 안정성을 갖는 이차전지를 사용하여 절단, 마비 환 자의 기능을 보조하는 경량의 로봇 개발하 여 삶의 질 향상 (특장점) 하루 동안 재충전이나 교환 없이 자연스러운 움직임으로 보조하여 일상 생 활 중에서 사용이 가능하여 절단, 마비 환자의 사용성 증가 및 사회적, 경제적 활동 증가 기대
난임 문제 해결을 위한 AI 기반 인공수정 자동화 기술	첨단바이오, 인공지능, 첨단로봇· 제조	디지털 헬스데이터 분석·활용(21) 첨단 AI 모델링·의사결정(35) 로봇정밀제어·구동· 부품·SW(43)	(기술개요) 난임·불임 부부의 건강한 임 신을 위해 AI와 로봇 기술을 활용하여 정자 선별 및 인공 수정 자동화 기술 개발 (특장점) 최상 품질의 정자를 정확히 선별 하고, 인공 수정을 자동화한 플랫폼 기술 의 개발을 통해 난임 문제 해결을 위한 돌파구 마련

융합기술명	국가전략기술 (12대 기준)	주요구성기술 (50개 세부중점기술 기준)	기술 개요 및 특징점
하이퍼튜브	첨단모빌리티, (초전도)	초전도 전자석(신규) 전기수소차(15)	(기술개요) 초고속 주행체에 발생하는 공기저항 문제를 근본적으로 해결하기 위하여 진공에 가까운 튜브 내에서 자기부상 차량이 주행하는 육상 교통수단 (특장점) 공기저항이 거의 없기 때문에 음속에 가까운 1,200km/h 속도 구현이 가능하고, 적은 에너지로도 운영이 가능함
수소열차 (수소 철도차량)	수소, 첨단모빌리티	수소연료전지 및 발전(29) 전기수소차(15)	(기술개요) 수소 철도차량은 수소를 에너지원으로 사용하여 연료전지를 통해 만들어지는 전기에너지로 움직이는 차량으로 물 이외의 배출물이 전혀 없는 탄소 배출 'zero' 친환경 승객/화물 운송 수단 (특장점) 수소 철도는 전력공급을 위한 전차선, 변전소 등의 전력인프라가 필요 없어서 관련 설비 구축 및 유지보수 비용을 절감할 수 있고 터널 단면적 축소에 따른 건설비 감소, 전차선 제거에 따른 안전사고 예방 등을 기대할 수 있음
MaaS (Mobility-as-a-Service)	첨단모빌리티, 사이버보안	자율주행시스템(13) 산업·가상융합 보안(33)	(기술개요) 대중교통, 활성교통, 승용차 등 다양한 교통수단을 이용한 이동을 연결하고 공유 모빌리티에 대한 관심을 높이고 이용을 장려할 수 있는 기술 (특장점) 1)탄소배출 절감, 2)원활한 교통 흐름, 3)교통 혼잡 해소, 4)도시 내 삶의 질 향상 등의 효과를 기대할 수 있음
통합발전소 (Virtual Power Plant)	반도체, 이차전지, 첨단모빌리티	전력반도체(4) 이차전지 모듈·시스템(11) 전기수소차(15)	(기술개요) ICT(정보통신) 기술을 활용하여 시장 참여 및 계통 운영 기여를 목적으로 구성된 소규모 분산자원의 집합 (특장점) 분산자원을 제어가능한 발전원으로 자원화하여 가시성 및 계통 유연성 확보가 가능

융합기술명	국가전략기술 (12대 기준)	주요구성기술 (50개 세부중점기술 기준)	기술 개요 및 특징점
생성형 디스플레이	반도체디스플레이, 인공지능, 첨단모빌리티	프리폼 디스플레이(7) 고성능저전력 인공지능 반도체(2) 산업활용혁신AI(36) 전기수소차(15)	(기술개요) 초실감디스플레이 기술을 활용하여 차세대 탑승형 모빌리티 내 기존 유리를 대체하여 사용함으로써 다양한 사용자 경험을 제공하는데 기여할 수 있음 (특장점) 인공지능기술을 활용하여 차세대 모빌리티 부품 분야 혁신을 이끌 수 있는 기술로 기대
생성형 센서	반도체디스플레이, 인공지능, 첨단모빌리티, 첨단로봇제조	차세대고성능센싱(5) 고성능저전력 인공지능 반도체(2) 산업활용혁신AI(36) 자율주행시스템(13) 로봇자율이동(44)	(기술개요) 차세대고성능센싱 기술을 활용하여 자율주행자동차, 로봇 분야 내 열악한 환경 내 인지 및 감지 센서로 정보를 제공하는데 기여할 수 있음 (특장점) 인공지능기술을 활용하여 차세대고성능센싱 분야 혁신을 이끌 수 있는 기술로 기대
스마트재생농업	첨단바이오, 인공지능, 첨단로봇제조	합성생물학(18) 산업 활용·혁신 AI(36) 고난도 자율조작(45)	(기술개요) 합성생물학을 통해 질소 고정 박테리아를 사용해 화학 비료의 탄소 배출량을 줄이는데 기여, 인공지능 기술기반 농작물 생육 환경 고도화를 통한 고품질 고효율 작물 공급에 기여. 고난도 자율조작 기술을 보유한 농업용 첨단로봇을 통해 농작물 파종, 생육, 수확에 필요한 일손부족현상 해결에 기여. (특장점) 탄소배출이 없으며, 적은 수의 사람으로 농장을 운영할 수 있고, 작물 성장 레시피의 고도화를 통해 차세대 농업 분야 혁신을 이끌 것으로 기대

융합기술명	국가전략기술 (12대 기준)	주요구성기술 (50개 세부중점기술 기준)	기술 개요 및 특징점
자율주행 모빌리티에서의 스마트 헬스케어 시스템	첨단 모빌리티, 첨단 바이오, 첨단 로봇제조	자율주행시스템(13) 디지털 헬스데이터 분석·활용(21) 인간·로봇 상호작용(46)	(기술개요) 자율주행 모빌리티으로 이동 중에 안구/혈액/뇌파/심전도/체온 측정을 통한 질병 진단 및 약제 처방, 스트레스 및 수면 관리를 할 수 있도록 하고 필요 시 실내 온도, 좌석 히팅/쿨링, 시트 각도, 마사지 강도, 음악/음량/조명 밝기 및 색상 조절을 통해 승객이 편한 자세 및 상태로 이동할 수 있도록 하여 건강 관리에 기여 (특장점) 이동 중에 간편하게 헬스케어를 받을 수 있고 승객 상태에 따른 시트 위치/조명/음량 등의 자율주행 차량 실내 제어를 통해 지속적으로 국민 건강 관리에 혁신을 이끌 수 있는 기술
이차전지와 수소연료전지 기반의 친환경 하이브리드 동력 자율주행 모빌리티 솔루션	이차전지, 첨단모빌리티, 수소	이차전지 모듈·시스템(11) 자율주행 시스템(13) 전기·수소차(15) 수소연료전지 및 발전(29)	(기술개요) 친환경 모빌리티의 동력으로 사용되는 이차전지와 수소연료전지의 융합을 통해 첨단 모빌리티 구동에 필요한 친환경 하이브리드 동력 기술 확보 (특장점) 친환경 동력으로 각광받는 이차전지와 수소연료전지의 하이브리드 동력 기술의 적용을 통해 탄소배출 없이 더욱 효율적인 친환경 모빌리티 운용환경을 이룰 수 있는 기술로 기대
클라우드 기반 완전 자동화 시스템 기술	차세대 모빌리티, 첨단로봇제조	자율주행 시스템(13) 고난도 자율조작(45) 가상 제조(47)	(기술개요) 사람이 직접 수행하기 어려운 작업에 자율주행 시스템과 로봇이 융합된 무인 시스템을 적용하여 작업 위험도를 낮추거나 생산성을 향상시키는데 기여 (특장점) 열악한 작업 환경에서 사람의 에너지 소모를 최소화하여 노동 생산성을 향상시킬 수 있으며, 원격 제어를 가상 환경에 구현하여 메타버스 분야의 혁신을 이끌 수 있는 기술로 기대

융합기술명	국가전략기술 (12대 기준)	주요구성기술 (50개 세부중점기술 기준)	기술 개요 및 특징점
자율주행시스템의 주행 전략 및 안전 주행 추론 처리용 중앙집중처리 반도체 개발	반도체 디스플레이, 인공지능, 첨단모빌리티	고성능 저전력 인공지능반도체(2) 자율주행 시스템(13) 첨단 AI 모델링·의사결정(35)	(기술개요) 생성형 AI기술과 자율주행 기술이 융합한 운전자 간 상호 협력(co-pilot) 자율주행 시스템을 고성능·저전력 인공지능 반도체에 탑재한 중앙집중식 반도체 개발 (특장점) 1. 자율주행 시스템과 생성형 AI 융합 기술 확보 2. 운전자와의 대화 형태의 협력 주행(최종 결정권은 인간) 기술 확보 3. 자율주행생성형AI용 추론엔진이 탑재된 자율주행용 반도체 생산기술 확보
용융염원자로 탑재 해양 선박 시스템	차세대원자력, 우주항공·해양	선진원자력시스템(17) 해양자원탐사(26) 가상 제조(47) 무탄소 선박추진(중점기술 외)	(기술개요) 용융염원자로를 선박·플랜트에 탑재하여 선박 추진 에너지원 및 해양 자원 탐사용으로 활용 (특장점) MSR의 고유한 안전특성과 단순한 시스템 구성으로 산업 수요에 맞춤형 용량 설계 가능, 해양 모빌리티 분야의 탄소중립 기여
고온수전해 수소생산	차세대원자력, 수소	선진원자력시스템(17) 수전해 수소생산(27) 고온수전해 기술(중점기술 외)	(기술개요) 고온가스로의 고온의 열을 활용한 대용량 청정 수소생산 (특장점) 열생산에 특화된 고온가스로를 통해 생산된 고온의 열(약 750도씨)을 고온수전해 기술과 연계하여 내륙지에서 고효율·대용량의 수소생산 실현
원자력 우주탐사선	차세대원자력, 우주항공·해양, 첨단로봇·제조	선진원자력시스템(17) 우주 관측·센싱(23) 달착륙·표면탐사(24) 로봇 자율이동(44)	(기술개요) 달(또는 화성) 기지 탐사를 위한 탐사선 및 기지의 전력공급망 구축 (특장점) 우주와 같은 극한환경에서 태양이 비치지 않는 지역까지 탐사 가능한 탐사선 및 우주 기지에 장수명 고신뢰 전력을 제공하는 기술

융합기술명	국가전략기술 (12대 기준)	주요구성기술 (50개 세부중점기술 기준)	기술 개요 및 특징점
가상원자로 기반 차세대원자로	차세대원자로, 인공지능	소형 모듈형원자로(SMR)(16) 첨단 시모델링·의사결정(35) 산업 활용·혁신 AI(36)	(기술개요) 인공지능 기술이 적용된 가상 원자로 기반 차세대 원자로 설계검증·운 영 기술 (특장점) 최신 인공지능 기술을 활용하여 고속사고예측 및 자율운전이 가능한 가상 원자로를 개발하고, 이를 통하여 차세대 원자로의 안전성 및 경제성 향상에 기여
우주 환경 관측 및 탐사용 로봇 기술	반도체· 디스플레이, 우주항공·해양, 첨단로봇·제조	차세대 고성능 센싱(5) 달착륙·표면탐사(24) 로봇 정밀제어 구동 부품 SW (43)	(기술개요) 우주환경에서 인간을 대신해 관측 및 탐사를 안정적으로 수행하기 위한 로봇 기술 개발에 기여 (특장점) 우주 탐사로봇의 방사선에 의한 오작동 및 결함 방지 설계 및 제어·구동을 통한 왜곡없는 정보 전달 및 시스템의 내방사선 확보 기대
실제/가상 제조 혁신 유연 인프라 환경 기반 자율 로봇 자동화 플랫폼	인공지능, 인간-로봇 상호작용, 차세대 통신	산업 활용·혁신 AI(36) 인간-로봇 상호작용(46) 5G 고도화(5G-Adv)(38)	(기술개요) 기존의 자동화 메카트로닉스 구성 요소가 인지와 협업 능력을 갖춘 새로운 로봇 시스템과 안전하게 통합됨 (특장점) 인간과의 협업 과정에서 발생하 는 위험한 상황에 대해 안전하고 강건하게 대응 가능, AI가 적용된 로봇이 스스로 상황을 파악하고 행동함으로써 공정 과정 에서의 유연성 확보 및 공장뿐만이 아닌, 다양한 산업 분야에 적용이 가능함
영구동토 해빙지역 샘플 채집 로봇 기술	첨단 모빌리티, 첨단로봇·제조	전기·수소차 (15) 고난도 자율조작 (45)	(기술개요) 지구온난화로 인한 영구동토 해빙으로 활성화된 박테리아와 바이러스 등의 채집을 위해 해빙이 시작된 영구동토 지역에서 바이러스 등의 채집과 운반을 하는 융합기술 (특장점) 저온에 대비한 히팅기술과 바이 러스 등에 대한 차폐기술이 적용되는 전기 모빌리티 플랫폼과 작업용 매니퓰레이터 기술들의 융합

융합기술명	국가전략기술 (12대 기준)	주요구성기술 (50개 세부중점기술 기준)	기술 개요 및 특징점
차세대 고효율 메모리 기반 로봇 기술	반도체· 디스플레이, 첨단로봇·제조	고집적·저항기반 메모리(1) 인간-로봇 상호작용(46)	(기술개요) 저전력·초고속 연산이 가능한 차세대메모리를 적용한 실시간 반응형 로 봇 생산 (특장점) 저전력으로 초고속 연산이 가능 한 인공지능 반도체를 통해 효율적인 동작 이 가능하며, 부족한 인력수급 문제 해결

4. 소결

- LLM 기반 융복합 기술 탐색과 전문가 기반 융복합 기술 도출을 통해 국가전략 기술의 융합 가능성과 혁신 잠재력을 확인
- LLM 기반 분석을 통해 국가전략기술 분야 간 융합 관계와 가능성을 정량적으로 파악
 - 인공지능, 반도체/디스플레이, 첨단로봇, 양자기술 등이 높은 융합 가능성을 보이며, 이는 미래 산업 혁신의 핵심 축이 될 것으로 전망
 - 외교·안보 관점이 강조된 데이터 특성으로 인해 일부 기술 간 융합 관계가 과대 평가되었을 가능성이 있어, 향후 더 다양한 관점의 데이터 확보 필요
- 전문가 기반 융복합 기술 도출을 통해 실제 산업 및 정책 현장의 요구를 반영한 구체적인 융합 기술 후보군 확보
 - AC-DC 하이브리드 전력망, 국가기간망 통합안전관리 등 30개의 융복합 기술 도출
 - 향후, 보다 정교한 알고리즘과 함께 더 많은 데이터 활용을 통한 정책적 시사점 도출 필요
- 향후 국가전략기술 정책 수립 및 실행에 있어 융복합 기술의 중요성이 더욱 부각될 것으로 예상
- 기술 간 융합을 통한 혁신 가속화 및 새로운 가치 창출 가능성 확인
 - 단일 기술로는 해결하기 어려운 복잡한 사회 문제들을 융복합 기술을 통해 효과적으로 대응 가능
 - 융복합 기술 개발 및 상용화를 위한 체계적인 지원 정책 수립 필요
- 국가전략기술 정책의 효과성 제고를 위해 융복합 기술 중심의 접근 방식 고려 필요
 - 기술 간 시너지 효과를 극대화할 수 있는 전략기술 기반 융합 R&D 프로그램 설계 및 추진 필요
 - 융복합 기술에서 인공지능을 기반기술로 활용하는 흐름을 고려하여, 사회적 영향과 윤리적 측면을 고려한 균형 잡힌 정책 수립 필요

제4부 결론 및 시사점

본 연구는 ... (The following text is a dense block of small, illegible characters, likely a placeholder or a very small font size, located in the bottom right corner of the page.)

1. 국가전략기술 조기 분석·예측 시스템 구축

- 국가전략기술 조기 분석·예측 시스템은 기술패권 경쟁이 심화되고 급변하는 글로벌 환경 속에서 국가경쟁력 강화와 선제적 대응체계 구축을 위한 핵심
- 데이터 기반의 국가전략기술 분석 및 정책 지원 기능 강화
 - Python을 활용하여 언론 기사, 주요 과학저널 뉴스, 연구기관 보고서, 정책 문서, 통계자료 등을 체계적으로 자동분석하여 효율성을 극대화.
 - 주요 언론사와 과학기술 매체의 실시간 이슈와 정책 동향을 반영해 기술 변화의 초기 신호를 포착
 - 수집된 자료를 기반으로 생성형 AI(GPT, Claude, KISTEP 특화모델 등)를 활용해 기술동향 요약, 산업 구조 변화 분석, 정책 대안 등의 초안 도출
- 결과물의 체계화 및 활용을 통해 정책기관의 신속한 의사결정에 기여
 - 단신동향: 기술, 산업, 정책 이슈를 빠르게 요약해 실시간으로 제공
 - 요약보고서(매월): 한 달간 수집된 자료를 종합 분석하여 기술동향과 정책 시사점을 제시
 - 심층분석보고서(격월): 특정 전략기술 분야에 대한 심층 분석과 대응 전략을 제시하여 중장기 정책 수립 지원
- 거버넌스 및 협력 네트워크 강화
 - 정부 주도형 거버넌스 체계를 구축하고 연구기관, 산업계, 정책협력기관이 협력하여 분석 결과의 실효성 제고
 - 국내외 주요 연구기관 보고서와 정책 자료를 중심으로 협력 네트워크를 강화해 기술 변화에 대한 종합적 대응 체계 마련
- 데이터 기반의 기술 변화와 정책 동향을 신속하고 정확하게 분석하여 국가차원의 선제적 대응력을 높이는 핵심 인프라로 역할을 수행할 수 있음

2. 국가전략기술 기반 융복합 성과창출 방안

- 글로벌 주요국의 과학기술 정책 분석, 메가트렌드 도출, 기술 융복합의 가능성 탐색을 통해 국가전략기술의 발전 방향을 종합적으로 제시
 - 미국, 일본 등 주요국의 정책 동향을 통해 첨단 기술의 육성과 안보적 활용을 강화하는 글로벌 흐름을 확인
 - 경제 안보, 인공지능, 기후변화 대응, 기술 인재 육성 등 국가적 과제를 해결하기 위한 정책적 시사점을 도출
- 메가트렌드 분석에서는 디지털 전환, 지속가능성, 일반 인공지능(AGI) 등 기술적 흐름이 글로벌 기술 경쟁의 핵심임을 확인
 - 디지털 전환은 이미 다양한 산업 전반에서 핵심 기반으로 자리잡고 있으며, 지속가능성은 환경적·경제적 균형을 위한 주요 원칙으로 발전
 - AGI와 같은 첨단 기술은 혁신적 변화를 이끄는 동시에 장기적 기술 융합의 가능성을 창출
- 12대 국가전략기술 분야 간 융합을 통해 혁신적 기술 개발 및 신산업 창출 가능성 확인
 - LLM 기반 분석 결과, 인공지능, 반도체/디스플레이, 첨단로봇, 양자기술 등의 분야에서 높은 융합 가능성 도출
 - 전문가 자문을 통해 AC-DC 하이브리드 전력망, 국가기간망 통합안전관리 등 30개의 유망 융복합 기술 후보 도출
- 융복합 기술은 기존 산업의 한계를 넘어 새로운 가치를 창출할 수 있는 혁신적 도구임을 재확인
 - 기후변화 대응, 고령화 사회 문제 해결 등 다차원적 과제에 대한 혁신적 해결책 제시 가능
 - 산업 경쟁력 강화 및 신성장 동력 창출을 통한 국가 경제 발전에 기여
- 글로벌 기술 패권 경쟁 시대에서 주요국의 과학기술 정책은 경제적, 안보적 측면을 모두 고려한 통합적 접근 방식으로 중요

- 미국의 첨단 기술 육성, 일본의 환경 기술 개발 등 주요 사례는 정책이 기술 융복합을 지원하는 방향으로 설계
- 우리나라도 국가전략기술 12대 분야를 중심으로 융복합 기술의 체계적 육성을 위한 정책적 기반을 마련이 필요

■ 국가전략기술 육성을 위한 체계적이고 통합적인 정책 프레임워크 구축 필요

- 12대 국가전략기술 간 융복합 촉진을 위한 전략적 집중, 육성 전략 수립이 필요하며 기술사업화, 신시장 창출 등 새로운 성장동력으로 접근 필요
- 융복합 기술 개발 및 상용화를 위한 생태계 조성 지원이 필요하며 산학연 협력 강화 및 다학제적 연구 지원 확대 등의 정책 강화 필요
- 국가전략기술 기반의 융복합에 바탕한 글로벌 기술 협력 네트워크 구축 및 전략적 기술 동맹 강화 필요

참고문헌

- <https://nncta.org/> (2024.12.06. 접속)
주요국 공급망 위험과 조기경보시스템 관련 현황, CBDC 발행 전망 및 주요국 추진 동향(2023), 외교부 경제안보외교센터
중국 미래산업 육성 정책의 주요 내용과 시사점(2024), 대외경제정책연구원
- 과학기술정보통신부. (2023). 2023년 융합기술개발사업 시행계획.
IEEE. (2024). Megatrends Report 2024. IEEE Industry Hub Silicon Valley.
McKinsey & Company. (2024). McKinsey Technology Trends Outlook 2024.
Accenture. (2024). Accenture Life Trends 2024 Report.
Deloitte. (2024). Tech Trends 2024.
IEEE Future Directions. (2024). IEEE Future Directions Newsletter - August 2024.
McKinsey & Company. (2024). The top trends in tech.
ResearchAndMarkets.com. (2024). Top Digital Trends for 2024: Technological Convergence will Drive Transformational Growth in 2024. Business Wire.
Security Industry Association. (2024). Security Convergence 2024. SIA.
Zhang, J., & Yan, B. (2024). Technology Convergence Prediction From a Timeliness Perspective. Joint Workshop of the 5th Extraction and Evaluation of Knowledge Entities from Scientific Documents (EEKE2024) and the 4th AI + Informetrics (AII2024).
International Electrotechnical Commission. (2024). IEC Technology Report Bio-digital convergence:2024. IEC.
Genetec. (2024). IT and Security Convergence Report 2024. Genetec Resources.
Anonymous. (2024). Cybernetic Governance: Implications of Technology Convergence. SSRN.
IoT Analytics. (2024). IT OT Convergence Insights Report 2024. IoT Analytics.
Müller, L., Wagner, H. T., & Beimborn, D. (2024). The Influence of Digitization on Technological Convergence. AMCIS 2024 Proceedings.
국가과학기술자문회의. (2023). 기후변화 대응을 위한 과학기술 융복합 활성화 방안.
과학기술정보통신부. (2024). 제8차 산업기술혁신계획